SmartAlarm — Đặc tả toàn bộ màn hình

Phiên bản 2.0 · 241 màn hình định danh; Việt–Anh–Nhật. Mỗi màn có mockup tương ứng, không tính các state variations thành màn mới.

Các bản ghi mẫu không phải dữ liệu người thật. Các luồng có tác động thật dùng review/approval/receipt trong sản phẩm; prototype chỉ mô phỏng điều hướng. Tên role là capability nghiệp vụ, không phải role toàn quyền.

Quy ước interaction chung

Focus đi theo thứ tự nội dung, CTA ≥ 44 px thiết kế; lỗi field giữ input; Enter không tự phát command ở dialog xác nhận; Escape đóng modal không lưu. Form system fields read-only. Mutation dùng idempotency + version; successful UI chỉ sau server receipt. Sensitive details không được cache ngoài scope. Quay lại giữ draft trong scope cùng tenant, xóa khi đổi membership.

Đặc tả từng màn

Hợp đồng bố cục V2

Thiết kế thị giác dưới đây quy định bố cục và thứ bậc thông tin. Giữ nguyên mục đích, vai trò, trường, quy tắc, luồng, điều hướng và điều kiện nghiệm thu gốc. Nhãn Layout cũ là metadata danh mục, không bắt buộc renderer chung. Đây là yêu cầu thiết kế, không tuyên bố đã thử người dùng từng trạng thái. Xem kiểm toán UX.

A01 — Chọn vùng và ngôn ngữ

EN: Welcome & region · **JA:** 地域と言語の選択
Yêu cầu: FR-A01 / WF-01 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Access · **Layout:** welcome

Mục đích: Choose your safety region.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Continue → A02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vùng dữ liệu	Europe · EU	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ngôn ngữ	English	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khả năng tiếp cận	Standard	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Chọn vùng và ngôn ngữ", Vùng dữ liệu, Ngôn ngữ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Continue" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bộ chọn vùng với mẫu ngôn ngữ và xem trước cỡ chữ

Hành động chính: Tiếp tục → A02

Mở dần chi tiết: Giữ Vùng dữ liệu, Ngôn ngữ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khả năng tiếp cận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chọn vùng và ngôn ngữ" cho Citizen; đổi Vùng dữ liệu và làm Khả năng tiếp cận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Continue" chỉ tới A02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A02 — Đăng nhập

EN: Sign in · **JA:** サインイン
Yêu cầu: FR-A02 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** form

Mục đích: Your workspace, securely connected.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: A01, A05, X08.
Đầu ra: Sign in → A03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Email	alex@example.test	Email hợp lệ; không tiết lộ tài khoản tồn tại qua lỗi.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Không gian làm việc	Northstar	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phương thức	Passkey or enterprise SSO	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong “Đăng nhập”, Email, Không gian làm việc cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện “Sign in” trong phạm vi này không?

Hình chính: Nhận diện tổ chức cạnh lối vào passkey và SSO

Hành động chính: Đăng nhập → A03

Mở dần chi tiết: Giữ Email, Không gian làm việc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phương thức, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Đăng nhập” cho All roles; đổi Email và làm Phương thức không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và “Sign in” chỉ tới A03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A03 — Xác minh danh tính

EN: Verify identity · **JA:** 本人確認
Yêu cầu: FR-A03 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** form

Mục đích: Confirm this sign-in.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: A02.

Đầu ra: Verify → A04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phương thức	Authenticator	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Mã xác minh	123456	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thiết bị tin cậy	Off	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong “Xác minh danh tính”, Phương thức, Mã xác minh cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện “Verify” trong phạm vi này không?

Hình chính: Phương thức xác minh và ô mã với phản hồi số lần thử

Hành động chính: Xác minh → A04

Mở dần chi tiết: Giữ Phương thức, Mã xác minh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị tin cậy, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Xác minh danh tính” cho All roles; đổi Phương thức và làm Thiết bị tin cậy không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và “Verify” chỉ tới A04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A04 — Chọn không gian làm việc

EN: Workspace switcher · **JA:** ワークスペースの選択
Yêu cầu: FR-A04 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** cards

Mục đích: Choose an organization.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: A03, X04.
Đầu ra: Enter workspace → O01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Northstar	EU · Operator	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Harbor Campus	APAC · Responder	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Personal	EU · Citizen	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong “Chọn không gian làm việc”, Northstar, Harbor Campus cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện “Enter workspace” trong phạm vi này không?

Hình chính: Thẻ tổ chức ghi vùng dữ liệu và vai trò trước khi vào

Hành động chính: Vào tổ chức → O01

Mở dần chi tiết: Giữ Northstar, Harbor Campus ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Personal, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chọn không gian làm việc" cho All roles; đổi Northstar và làm Personal không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Enter workspace" chỉ tới O01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A05 — Khôi phục truy cập

EN: Recover access · **JA:** アクセスの復旧
Yêu cầu: FR-A05 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** form

Mục đích: Restore access without exposing account existence.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Send recovery link → A02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Email	alex@example.test	Email hợp lệ; không tiết lộ tài khoản tồn tại qua lỗi.
Phương thức khôi phục	Verified recovery contact	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Yêu cầu	One active request	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong "Khôi phục truy cập", Email, Phương thức khôi phục cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Send recovery link" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chọn cách khôi phục và biên nhận đích đã che

Hành động chính: Gửi liên kết khôi phục → A02

Mở dần chi tiết: Giữ Email, Phương thức khôi phục ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Yêu cầu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Khôi phục truy cập" cho All roles; đổi Email và làm Yêu cầu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Send recovery link" chỉ tới A02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A06 — Chấp nhận lời mời

EN: Accept invitation · **JA:** 招待の承認
Yêu cầu: FR-A06 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** form

Mục đích: Review your organization invitation.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Accept invitation → A07.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tổ chức	Northstar	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vai trò	Responder	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Vùng dữ liệu	EU	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Lời mời	Expires in 24 hours	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong “Chấp nhận lời mời”, Tổ chức, Vai trò cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện “Accept invitation” trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh tính lời mời, phạm vi vai trò và hạn dùng

Hành động chính: Nhận lời mời → A07

Mở dần chi tiết: Giữ Tổ chức, Vai trò ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vùng dữ liệu, Lời mời, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Chấp nhận lời mời” cho All roles; đổi Tổ chức và làm Lời mời không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Accept invitation” chỉ tới A07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A07 — Quyền truy cập và đồng ý

EN: Permissions & consent · **JA:** 権限と同意
Yêu cầu: FR-A07 / WF-01 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Access · **Layout:** form

Mục đích: Choose how SmartAlarm supports you.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: A06.
Đầu ra: Save choices → C01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Thông báo	Enable	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vị trí	While using app	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Chia sẻ khẩn cấp	Selected contacts	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Camera	Ask when attaching	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A07 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Quyền truy cập và đồng ý", Thông báo, Vị trí cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save choices" trong phạm vi này không?

Hình chính: Các công tắc quyền riêng biệt kèm biểu tượng mục đích

Hành động chính: Lưu lựa chọn → C01

Mở dần chi tiết: Giữ Thông báo, Vị trí ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chia sẻ khẩn cấp, Camera, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Quyền truy cập và đồng ý" cho Citizen; đổi Thông báo và làm Camera không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save choices" chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A08 — Phiên và thiết bị đăng nhập

EN: Session & device security · **JA:** セッションと端末
Yêu cầu: FR-A08 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** list

Mục đích: Review devices with access.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: A09.
Đầu ra: Review session → A09.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
This device	Active · Berlin	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Work tablet	Last active 2 hours ago	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Old phone	Revoked	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong "Phiên và thiết bị đăng nhập", This device, Work tablet cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Review session" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hình thiết bị với nhãn phiên hiện tại và hoạt động cuối

Hành động chính: Xem phiên → A09

Mở dần chi tiết: Giữ This device, Work tablet ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Old phone, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phiên và thiết bị đăng nhập" cho All roles; đổi This device và làm Old phone không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Review session" chỉ tới A09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A09 — Thu hồi phiên đăng nhập

EN: Revoke session · **JA:** セッションの取り消し
Yêu cầu: FR-A09 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** form

Mục đích: End access on the selected device.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: A08.
Đầu ra: Revoke selected session → A08.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Thiết bị	Work tablet	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tác động	Sign-in required again	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Lý do	Device replaced	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A09 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong “Thu hồi phiên đăng nhập”, Thiết bị, Tác động cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện “Revoke selected session” trong phạm vi này không?

Hình chính: Thiết bị được chọn và xác nhận tác động thu hồi

Hành động chính: Thu hồi phiên đã chọn → A08

Mở dần chi tiết: Giữ Thiết bị, Tác động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lý do, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Thu hồi phiên đăng nhập” cho All roles; đổi Thiết bị và làm Lý do không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và “Revoke selected session” chỉ tới A08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

A10 — Hồ sơ và khả năng tiếp cận

EN: Profile & accessibility · **JA:** プロフィールとアクセシビリティ
Yêu cầu: FR-A10 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** Access · **Layout:** form

Mục đích: Make the interface work for you.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save profile → C01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tên	Alex Morgan	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ngôn ngữ	English	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Cỡ chữ	Large	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Giảm chuyển động	On	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Múi giờ	Europe/Berlin	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-A10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

A10 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong “Hồ sơ và khả năng tiếp cận”, Tên, Ngôn ngữ cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện “Save profile” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước trợ năng cạnh ngôn ngữ và chuyển động

Hành động chính: Lưu hồ sơ → C01

Mở dần chi tiết: Giữ Tên, Ngôn ngữ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cỡ chữ, Giảm chuyển động, Múi giờ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-A10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không lộ tổ chức đã chọn trước xác minh danh tính và thành viên; giữ phương thức đã chọn nhưng không ngụ ý truy cập thành công.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Hồ sơ và khả năng tiếp cận” cho All roles; đổi Tên và làm Múi giờ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save profile” chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C01 — An toàn của bạn

EN: Safety home · **JA:** あなたの安全
Yêu cầu: FR-C01 / WF-13 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** home

Mục đích: A clear next step, when it matters.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: A07, A10, C23, C34.
Đầu ra: View active alert → C02.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Khu vực của bạn	Harbor Campus	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Cảnh báo đang mở	Fire · Building A	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Gia đình	3 checked in · 1 unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kết nối	Online	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “An toàn của bạn”, Khu vực của bạn, Cảnh báo đang mở cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “View active alert” trong phạm vi này không?

Hình chính: Tóm tắt nguy cơ tại khu vực trên báo an gia đình và kết nối

Hành động chính: Xem cảnh báo đang có → C02

Mở dần chi tiết: Giữ Khu vực của bạn, Cảnh báo đang mở ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Gia đình, Kết nối, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "An toàn của bạn" cho Citizen; đổi Khu vực của bạn và làm Kết nối không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View active alert" chỉ tới C02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C02 — Chi tiết cảnh báo

EN: Alert detail · **JA:** 警報の詳細
Yêu cầu: FR-C02 / WF-13 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** alert

Mục đích: Fire reported in Building A.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: C01, C13.
Đầu ra: View guidance → C03.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mức độ	Severe	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nguồn	Campus command · Verified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Cập nhật	10:42:08 local	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hướng dẫn	Follow the approved site evacuation procedure	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C02 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết cảnh báo", Mức độ, Nguồn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View guidance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Biểu tượng nguy cơ, nơi ảnh hưởng và một chỉ dẫn có nguồn

Hành động chính: Xem chỉ dẫn → C03

Mở dần chi tiết: Giữ Mức độ, Nguồn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cập nhật, Hướng dẫn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chi tiết cảnh báo" cho Citizen; đổi Mức độ và làm Hướng dẫn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View guidance" chỉ tới C03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C03 — Hướng dẫn sơ tán

EN: Evacuation guidance · **JA:** 避難案内
Yêu cầu: FR-C03 / WF-13 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** floor

Mục đích: Use the published evacuation plan.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: C02, C04, C18.
Đầu ra: I need assistance → C05.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vị trí	Building A · Floor 05	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sơ đồ / kế hoạch	Revision 12 · Approved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Trạng thái tuyến	Not verified in real time	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tuyến hỗ trợ tiếp cận	Refuge zone B	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C03 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Hướng dẫn sơ tán", Vị trí, Sơ đồ / kế hoạch cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "I need assistance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ tầng có vùng bất định vị trí, hành lang chặn và nơi lánh nạn

Hành động chính: Tôi cần trợ giúp → C05

Mở dần chi tiết: Giữ Vị trí, Sơ đồ / kế hoạch ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái tuyến, Tuyến hỗ trợ tiếp cận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nếu duyệt tuyến, tầng hoặc độ mới nguy cơ mất hiệu lực, thu hồi đường tuyến và hiện lựa chọn trợ giúp, lánh nạn đã xác minh theo cơ sở.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hướng dẫn sơ tán" cho Citizen; đổi Vị trí và làm Tuyến hỗ trợ tiếp cận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "I need assistance" chỉ tới C05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C04 — Hướng dẫn bằng giọng nói

EN: Voice & accessible guidance · **JA:** 音声案内
Yêu cầu: FR-C04 / WF-13 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Read or listen to the same instruction.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Return to plan → C03.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ngôn ngữ	English	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Âm thanh	Manual play	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Văn bản giọng đọc	Follow the approved evacuation plan	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Rung	Enabled	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C04 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Hướng dẫn bằng giọng nói", Ngôn ngữ, Âm thanh cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Return to plan" trong phạm vi này không?

Hình chính: Điều khiển âm thanh lớn cạnh bản chữ dễ đọc

Hành động chính: Về mặt bằng → C03

Mở dần chi tiết: Giữ Ngôn ngữ, Âm thanh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Văn bản giọng đọc, Rung, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hướng dẫn bằng giọng nói" cho Citizen; đổi Ngôn ngữ và làm Rung không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Return to plan" chỉ tới C03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C05 — Chọn loại trợ giúp

EN: SOS type · **JA:** 救援の種類を選択
Yêu cầu: FR-C05 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** choices

Mục đích: What kind of help do you need?.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: C03, C38.
Đầu ra: Continue with selected need → C06.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Cháy hoặc mắc kẹt	Urgent assistance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sức khỏe hoặc té ngã	Care assistance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Va chạm giao thông	Traffic assistance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đe dọa cá nhân	Discreet help	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Trợ giúp khác	Describe your situation	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C05 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Chọn loại trợ giúp", Cháy hoặc mắc kẹt, Sức khỏe hoặc té ngã cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Continue with selected need" trong phạm vi này không?

Hình chính: Biểu tượng cháy, y tế, va chạm và đe dọa kèm nhãn ngắn

Hành động chính: Tiếp tục với nhu cầu đã chọn → C06

Mở dần chi tiết: Giữ Cháy hoặc mắc kẹt, Sức khỏe hoặc té ngã ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Va chạm giao thông, Đe dọa cá nhân, Trợ giúp khác, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chọn loại trợ giúp" cho Citizen; đổi Cháy hoặc mắc kẹt và làm Trợ giúp khác không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Continue with selected need" chỉ tới C06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C06 — Vị trí và nội dung SOS

EN: SOS location & details · **JA:** SOSの位置と詳細
Yêu cầu: FR-C06 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Tell responders where to find you.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: C05, X02.
Đầu ra: Review SOS → C07.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vị trí	Building A / 05 / Room 505	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Độ chính xác	User-entered · unverified	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Số người cần giúp	1	Số nguyên trong giới hạn policy; unknown là giá trị riêng, không ép thành 0.
Ghi chú	Cannot reach the corridor	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C06 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Vị trí và nội dung SOS", Vị trí, Độ chính xác cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review SOS" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ghim vị trí có biên sai số và chỉnh sửa thủ công

Hành động chính: Xem lại SOS → C07

Mở dần chi tiết: Giữ Vị trí, Độ chính xác ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Số người cần giúp, Ghi chú, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Vị trí và nội dung SOS" cho Citizen; đổi Vị trí và làm Ghi chú không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review SOS" chỉ tới C07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C07 — Xác nhận gửi SOS

EN: Confirm SOS · **JA:** SOS送信の確認
Yêu cầu: FR-C07 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** alert

Mục đích: Send this request to campus command?.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: C06, C26.
Đầu ra: Send SOS — demo → C08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Loại sự cố	Fire or trapped	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Vị trí	Room 505	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người nhận	Campus command	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chia sẻ	Location and note	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C07 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Xác nhận gửi SOS", Loại sự cố, Vị trí cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Send SOS — demo" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem lại SOS với nhu cầu, vị trí và người nhận trước gửi

Hành động chính: Gửi SOS · mô phỏng → C08

Mở dần chi tiết: Giữ Loại sự cố, Vị trí ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người nhận, Chia sẻ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Gửi có thể vẫn chờ cục bộ; hiện biên nhận máy chủ riêng và giữ liên hệ thay thế an toàn, không nhân SOS trùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xác nhận gửi SOS" cho Citizen; đổi Loại sự cố và làm Chia sẻ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Send SOS — demo" chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C08 — Theo dõi yêu cầu trợ giúp

EN: SOS tracking · **JA:** 救援要請の状況
Yêu cầu: FR-C08 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** timeline

Mục đích: Your request has been received.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: C07, C10, C25, C27, C28.
Đầu ra: Contact assigned team → C09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
10:42:12	Received by server	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:42:18	Operator acknowledged	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:43:02	Team assigned	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hiện tại	Awaiting team contact	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C08 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Theo dõi yêu cầu trợ giúp", 10:42:12, 10:42:18 cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Contact assigned team" trong phạm vi này không?

Hình chính: Các bước biên nhận tách chờ gửi, máy chủ nhận và người tiếp nhận

Hành động chính: Liên hệ đội được giao → C09

Mở dần chi tiết: Giữ 10:42:12, 10:42:18 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:43:02, Hiện tại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Theo dõi yêu cầu trợ giúp" cho Citizen; đổi 10:42:12 và làm Hiện tại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Contact assigned team" chỉ tới C09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C09 — Trao đổi với đội ứng cứu

EN: Incident conversation · **JA:** 対応チームとの会話
Yêu cầu: FR-C09 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** chat

Mục đích: Stay connected to the response team.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: C08, C09.
Đầu ra: Send demo message → C09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Điều hành viên	We received your location	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bạn	I am in room 505	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hệ thống	Attachments are visible to assigned responders	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C09 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Trao đổi với đội ứng cứu”, Điều hành viên, Bạn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Send demo message” trong phạm vi này không?

Hình chính: Hội thoại sự cố hiển thị vai trò người gửi và trạng thái từng tin

Hành động chính: Gửi tin · mô phỏng → C09

Mở dần chi tiết: Giữ Điều hành viên, Bạn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hệ thống, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Trao đổi với đội ứng cứu" cho Citizen; đổi Điều hành viên và làm Hệ thống không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Send demo message" chỉ tới C09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C10 — Cập nhật hoặc đề nghị hủy SOS

EN: Update or cancel SOS · **JA:** SOSの更新・取り消し申請
Yêu cầu: FR-C10 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Update your situation.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Submit update → C08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Yêu cầu	SOS-041	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hành động	Request cancellation	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lý do	Help arrived	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.
Lưu ý	Operator will review the change	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C10 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Cập nhật hoặc đề nghị hủy SOS", Yêu cầu, Hành động cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Submit update" trong phạm vi này không?

Hình chính: SOS hiện có cạnh cập nhật đề xuất và tác động hủy

Hành động chính: Gửi cập nhật → C08

Mở dần chi tiết: Giữ Yêu cầu, Hành động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lý do, Lưu ý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Cập nhật hoặc đề nghị hủy SOS" cho Citizen; đổi Yêu cầu và làm Lưu ý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Submit update" chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C11 — Báo trạng thái an toàn

EN: Confirm personal safety · **JA:** 安全状況を報告
Yêu cầu: FR-C11 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Let your circle know your status.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Confirm my safety → C12.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Trạng thái	I am safe	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vị trí	Assembly point North	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Chia sẻ với	Family + Campus group	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Mức chi tiết	Status only outside response team	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C11 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Báo trạng thái an toàn", Trạng thái, Vị trí cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Confirm my safety" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ba lựa chọn trạng thái cá nhân rõ ràng kèm độ chính xác chia sẻ

Hành động chính: Báo tôi đã an toàn → C12

Mở dần chi tiết: Giữ Trạng thái, Vị trí ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chia sẻ với, Mức chi tiết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Xác nhận cá nhân là tự báo, theo nhóm nhận và có thời điểm; không đánh dấu cả gia đình hay sự cố an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Báo trạng thái an toàn" cho Citizen; đổi Trạng thái và làm Mức chi tiết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Confirm my safety" chỉ tới C12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C12 — Biên nhận báo an toàn

EN: Safety receipt · **JA:** 安全報告の受領確認
Yêu cầu: FR-C12 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** success

Mục đích: Your safety update was saved.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: C11.
Đầu ra: View delivery details → C13.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Trạng thái cá nhân	Self-reported safe	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nhóm	2 updates queued	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Liên hệ	3 delivery attempts	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sự cố	Still active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C13 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C12 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Biên nhận báo an toàn", Trạng thái cá nhân, Nhóm cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View delivery details" trong phạm vi này không?

Hình chính: Báo cáo cá nhân và biên nhận riêng theo nhóm nhận

Hành động chính: Xem giao nhận → C13

Mở dần chi tiết: Giữ Trạng thái cá nhân, Nhóm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Liên hệ, Sự cố, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Biên nhận báo an toàn" cho Citizen; đổi Trạng thái cá nhân và làm Sự cố không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View delivery details" chỉ tới C13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C13 — Hộp thông báo

EN: Notification inbox · **JA:** 通知一覧
Yêu cầu: FR-C13 / WF-10 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** list

Mục đích: Updates that need your attention.
Quy tắc chính: Đã gửi không có nghĩa đã nhận, đã đọc hoặc đã có người phản hồi.
Đầu vào: C12.
Đầu ra: Open alert → C02.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Fire alert	Read · 10:42	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Safety confirmation	Saved · 10:45	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Family update	Delivered · 10:45	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C13: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-10 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C13 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Hộp thông báo", Fire alert, Safety confirmation cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Open alert" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hộp cảnh báo theo mức khẩn có nguồn và hết hạn

Hành động chính: Mở cảnh báo → C02

Mở dần chi tiết: Giữ Fire alert, Safety confirmation ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Family update, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hộp thông báo" cho Citizen; đổi Fire alert và làm Family update không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open alert" chỉ tới C02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C14 — Nguy cơ gần bạn

EN: Nearby hazards · **JA:** 周辺の危険情報
Yêu cầu: FR-C14 / WF-08 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** map

Mục đích: Know what is happening nearby.
Quy tắc chính: Giữ nguồn phát, thời hạn và lịch sử cập nhật hoặc hủy cảnh báo.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: View hazard → C15.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Flood watch	2 km · official feed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Road closure	500 m · verified operator	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Cháy	Campus A · active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C14: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C15 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-08 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C14 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Nguy cơ gần bạn", Flood watch, Road closure cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View hazard" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản đồ nguy cơ gần kèm danh sách và bất định khoảng cách

Hành động chính: Xem nguy cơ → C15

Mở dần chi tiết: Giữ Flood watch, Road closure ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cháy, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Nguy cơ gần bạn" cho Citizen; đổi Flood watch và làm Cháy không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "View hazard" chỉ tới C15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C15 — Thông tin thiên tai

EN: Disaster advisory · **JA:** 災害情報
Yêu cầu: FR-C15 / WF-08 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** alert

Mục đích: Flood watch for Riverside district.
Quy tắc chính: Giữ nguồn phát, thời hạn và lịch sử cập nhật hoặc hủy cảnh báo.
Đầu vào: C14.
Đầu ra: View shelter information → C16.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nguồn	Approved authority feed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mức chắc chắn	Likely	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hiệu lực đến	18:00 local	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khu vực	Riverside polygon	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C15: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C16 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-08 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C15 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Thông tin thiên tai”, Nguồn, Mức chắc chắn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “View shelter information” trong phạm vi này không?

Hình chính: Ranh giới khuyến cáo và thời hạn cạnh độ chắc chắn nguồn

Hành động chính: Xem nơi trú → C16

Mở dần chi tiết: Giữ Nguồn, Mức chắc chắn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hiệu lực đến, Khu vực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Thông tin thiên tai” cho Citizen; đổi Nguồn và làm Khu vực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “View shelter information” chỉ tới C16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C16 — Nơi trú ẩn và điểm tập kết

EN: Shelters & assembly points · **JA:** 避難所と集合場所
Yêu cầu: FR-C16 / WF-13 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** map

Mục đích: Find a designated assistance point.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: C15.

Đầu ra: Open shelter details → C17.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
North shelter	Open · updated 5 min ago	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
West center	Capacity unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Campus North	Assembly point	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C16: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C17 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C16 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Nơi trú ẩn và điểm tập kết", North shelter, West center cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Open shelter details" trong phạm vi này không?

Hình chính: Thẻ nơi trú so sánh trợ năng, chỗ hiện có và khoảng cách

Hành động chính: Mở chi tiết nơi trú → C17

Mở dần chi tiết: Giữ North shelter, West center ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Campus North, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Nơi trú ẩn và điểm tập kết" cho Citizen; đổi North shelter và làm Campus North không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open shelter details" chỉ tới C17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C17 — Chi tiết nơi trú ẩn

EN: Shelter details · **JA:** 避難所の詳細
Yêu cầu: FR-C17 / WF-13 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** detail

Mục đích: North shelter.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: C16.
Đầu ra: Save shelter offline → C18.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Trạng thái	Open · confirmed by operator	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khả năng tiếp cận	Step-free entrance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sức chứa	80 available · estimate	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Địa chỉ	12 Harbor Road	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C17: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C18 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C17 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết nơi trú ẩn", Trạng thái, Khả năng tiếp cận cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save shelter offline" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ lối vào nơi trú và trạng thái tiếp cận, sức chứa

Hành động chính: Lưu nơi trú ngoại tuyến → C18

Mở dần chi tiết: Giữ Trạng thái, Khả năng tiếp cận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sức chứa, Địa chỉ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chi tiết nơi trú ẩn" cho Citizen; đổi Trạng thái và làm Địa chỉ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save shelter offline" chỉ tới C18 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C18 — Thông tin an toàn ngoại tuyến

EN: Offline safety pack · **JA:** オフライン安全情報
Yêu cầu: FR-C18 / WF-13 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** list

Mục đích: Essential information on your device.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: C17, X05.
Đầu ra: Review cached plan → C03.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Campus plan	Revision 12 · downloaded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Liên hệ	3 saved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Guidance	English · version 4	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đồng bộ gần nhất	Today 09:00	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C18: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C18 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Thông tin an toàn ngoại tuyến”, Campus plan, Liên hệ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Review cached plan” trong phạm vi này không?

Hình chính: Nội dung gói ngoại tuyến có phiên bản và tuổi đồng bộ

Hành động chính: Xem mặt bằng đã lưu → C03

Mở dần chi tiết: Giữ Campus plan, Liên hệ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Guidance, Đồng bộ gần nhất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C18 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thông tin an toàn ngoại tuyến" cho Citizen; đổi Campus plan và làm Đồng bộ gần nhất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review cached plan" chỉ tới C03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C19 — Các nhóm của tôi

EN: My circles · **JA:** マイグループ
Yêu cầu: FR-C19 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** cards

Mục đích: The people who should hear from you.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: C21, C33.
Đầu ra: Open family → C20.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Gia đình	4 members	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Campus	24 members	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Travel team	6 members	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C19: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C20 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C19 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Các nhóm của tôi", Gia đình, Campus cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Open family" trong phạm vi này không?

Hình chính: Tóm tắt thành viên nhóm và số chưa báo an

Hành động chính: Mở gia đình → C20

Mở dần chi tiết: Giữ Gia đình, Campus ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Travel team, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C19 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Các nhóm của tôi" cho Citizen; đổi Gia đình và làm Travel team không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open family" chỉ tới C20 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C20 — Trò chuyện trong nhóm

EN: Circle conversation · **JA:** グループチャット
Yêu cầu: FR-C20 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** chat

Mục đích: Family.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: C19, C22.
Đầu ra: View member status → C22.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hệ thống	Alex reported safe at 10:45	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Jamie	Thank you for letting us know	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	My status is unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C20: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C22 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C20 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Trò chuyện trong nhóm", Hệ thống, Jamie cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View member status" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hội thoại nhóm kèm bối cảnh báo an thành viên

Hành động chính: Xem trạng thái thành viên → C22

Mở dần chi tiết: Giữ Hệ thống, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C20 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Trò chuyện trong nhóm" cho Citizen; đổi Hệ thống và làm Morgan không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "View member status" chỉ tới C22 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C21 — Tạo hoặc sửa nhóm

EN: Create or edit circle · **JA:** グループの作成・編集
Yêu cầu: FR-C21 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Choose members and sharing rules.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save circle → C19.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tên	Family	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thành viên	Invite only	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Cập nhật an toàn	Enabled	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chia sẻ vị trí	Off by default	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C21: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C19 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C21 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Tạo hoặc sửa nhóm", Tên, Thành viên cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save circle" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước thành viên và phạm vi chia sẻ nhóm

Hành động chính: Lưu nhóm → C19

Mở dần chi tiết: Giữ Tên, Thành viên ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cập nhật an toàn, Chia sẻ vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C21 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tạo hoặc sửa nhóm" cho Citizen; đổi Tên và làm Chia sẻ vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save circle" chỉ tới C19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C22 — Trạng thái thành viên

EN: Circle member status · **JA:** メンバーの状況
Yêu cầu: FR-C22 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** list

Mục đích: A status is a report, not a guarantee.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: C20.
Đầu ra: Send check-in request → C20.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Alex	Self-reported safe · 10:45	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Jamie	Self-reported safe · 10:40	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	Unknown · no recent report	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C22: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C20 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C22 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Trạng thái thành viên", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Send check-in request" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bảng thành viên tách tự báo an và chưa rõ

Hành động chính: Gửi yêu cầu báo an → C20

Mở dần chi tiết: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C22 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Trạng thái thành viên" cho Citizen; đổi Alex và làm Morgan không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Send check-in request" chỉ tới C20 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C23 — Liên hệ khẩn cấp

EN: Emergency contacts · **JA:** 緊急連絡先
Yêu cầu: FR-C23 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Who should receive your updates?.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save contacts → C01.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chính	Jamie · verified	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Dự phòng	Morgan · pending	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Kênh	Push then SMS	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phạm vi chia sẻ	Status only	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C23: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C23 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Liên hệ khẩn cấp", Chính, Dự phòng cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save contacts" trong phạm vi này không?

Hình chính: Thứ tự liên hệ với biểu tượng kênh và xem trước chia sẻ

Hành động chính: Lưu liên hệ → C01

Mở dần chi tiết: Giữ Chính, Dự phòng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kênh, Phạm vi chia sẻ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C23 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Liên hệ khẩn cấp" cho Citizen; đổi Chính và làm Phạm vi chia sẻ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save contacts" chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C24 — Chăm sóc và phát hiện té ngã

EN: Care & fall detection · **JA:** 見守りと転倒検知
Yêu cầu: FR-C24 / WF-06 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Configure a supported fall detector.
Quy tắc chính: Không phản hồi cần chuyển cấp; không tự kết luận tình trạng y tế.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review test alert → C25.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Thiết bị đeo	WR-401 · paired	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phát hiện	Enabled	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thời gian phản hồi	30 seconds	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.
Chuyển cấp	Care team then campus command	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C24: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C25 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-06 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C24 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Chăm sóc và phát hiện té ngã”, Thiết bị đeo, Phát hiện cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Review test alert” trong phạm vi này không?

Hình chính: Kết nối thiết bị đeo và chuỗi tăng cấp kiểm tra té ngã

Hành động chính: Xem cảnh báo thử → C25

Mở dần chi tiết: Giữ Thiết bị đeo, Phát hiện ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời gian phản hồi, Chuyển cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C24 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Chăm sóc và phát hiện té ngã” cho Citizen; đổi Thiết bị đeo và làm Chuyển cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Review test alert” chỉ tới C25 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C25 — Kiểm tra sau nghi ngờ té ngã

EN: Possible fall check-in · **JA:** 転倒の可能性を確認
Yêu cầu: FR-C25 / WF-06 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** countdown

Mục đích: A possible fall was detected.
Quy tắc chính: Không phản hồi cần chuyển cấp; không tự kết luận tình trạng y tế.
Đầu vào: C24.
Đầu ra: I need help now → C08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bằng chứng	Wearable signal · unverified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thời gian phản hồi	30 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Không phản hồi	Notify care team	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phương án khác	Get help now	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C25: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-06 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C25 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra sau nghi ngờ té ngã", Bằng chứng, Thời gian phản hồi cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "I need help now" trong phạm vi này không?

Hình chính: Kiểm tra té ngã có nút cần giúp, bỏ qua lớn và thời gian còn

Hành động chính: Tôi cần giúp ngay → C08

Mở dần chi tiết: Giữ Bằng chứng, Thời gian phản hồi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Không phản hồi, Phương án khác, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C25 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không đáp vẫn là chưa xác nhận; dừng bộ đếm không phải biên nhận giúp đỡ, và trợ năng không phụ thuộc giữ nút.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kiểm tra sau nghi ngờ té ngã" cho Citizen; đổi Bằng chứng và làm Phương án khác không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "I need help now" chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C26 — Báo sự cố giao thông

EN: Road incident report · **JA:** 交通事故の報告
Yêu cầu: FR-C26 / WF-07 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Report a road incident safely.
Quy tắc chính: Vị trí và hướng đường cần được xác minh; thương tích có thể chưa rõ.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review SOS → C07.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vị trí	User-confirmed map pin	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Hướng	Northbound	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phương tiện	2	Số nguyên trong giới hạn policy; unknown là giá trị riêng, không ép thành 0.
Thương tích	Unknown	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tệp đính kèm	Optional photo	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C26: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-07 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C26 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Báo sự cố giao thông", Vị trí, Hướng cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review SOS" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phác họa hướng đường với nhập hướng và thương tích thủ công

Hành động chính: Xem lại SOS → C07

Mở dần chi tiết: Giữ Vị trí, Hướng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phương tiện, Thương tích, Tệp đính kèm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C26 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Báo sự cố giao thông" cho Citizen; đổi Vị trí và làm Tệp đính kèm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review SOS" chỉ tới C07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C27 — Yêu cầu trợ giúp kín đáo

EN: Discreet assistance · **JA:** 目立たない救援要請
Yêu cầu: FR-C27 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** alert

Mục đích: Request help with a quiet interface.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Send discreet request — demo → C08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Âm thanh	Off	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Rung	Off	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chia sẻ	Assigned operator only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Vị trí	Approximate · 40 m	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C27: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C27 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Yêu cầu trợ giúp kín đáo", Âm thanh, Rung cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Send discreet request — demo" trong phạm vi này không?

Hình chính: Điều khiển trợ giúp kín đáo rõ trạng thái âm thanh và rung

Hành động chính: Gửi yêu cầu kín đáo · mô phỏng → C08

Mở dần chi tiết: Giữ Âm thanh, Rung ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chia sẻ, Vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C27 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không tự phát lời hoặc rung trái lựa chọn kín đáo; phân biệt chờ và đã nhận mà không hiệu ứng gây chú ý.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Yêu cầu trợ giúp kín đáo" cho Citizen; đổi Âm thanh và làm Vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Send discreet request — demo" chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C28 — Lịch sử yêu cầu

EN: My reports & history · **JA:** 要請履歴
Yêu cầu: FR-C28 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** list

Mục đích: Your previous requests.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: View request → C08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
SOS-041	Active · fire assistance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SOS-028	Closed · road incident	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Check-in	Safe · yesterday	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C28: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C28 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Lịch sử yêu cầu", SOS-041, SOS-028 cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View request" trong phạm vi này không?

Hình chính: Lịch sử yêu cầu tách đang mở, đã xử lý và chờ biên nhận

Hành động chính: Xem yêu cầu → C08

Mở dần chi tiết: Giữ SOS-041, SOS-028 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Check-in, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C28 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Lịch sử yêu cầu" cho Citizen; đổi SOS-041 và làm Check-in không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "View request" chỉ tới C08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C29 — Quyền riêng tư và dữ liệu

EN: Privacy & data requests · **JA:** プライバシーとデータ
Yêu cầu: FR-C29 / WF-19 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Control optional sharing.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: C30.
Đầu ra: Review data request → C30.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vị trí trực tiếp	Off	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hiển thị trong nhóm	Status only	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Xuất dữ liệu	Request a copy	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Xóa dữ liệu	Subject to incident retention review	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C29: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C30 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C29 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Quyền riêng tư và dữ liệu", Vị trí trực tiếp, Hiển thị trong nhóm cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review data request" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước phạm vi riêng tư với vị trí trực tiếp và xuất, xóa

Hành động chính: Xem yêu cầu dữ liệu → C30

Mở dần chi tiết: Giữ Vị trí trực tiếp, Hiển thị trong nhóm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xuất dữ liệu, Xóa dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C29 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Quyền riêng tư và dữ liệu" cho Citizen; đổi Vị trí trực tiếp và làm Xóa dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review data request" chỉ tới C30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C30 — Biên nhận yêu cầu dữ liệu

EN: Data request receipt · **JA:** データ申請の受領確認
Yêu cầu: FR-C30 / WF-19 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** detail

Mục đích: Request DR-202 received.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: C29, T10.
Đầu ra: Back to privacy → C29.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Loại	Export personal data	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi	Profile and eligible records	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Trạng thái	Verification pending	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chuyển tin	Secure download link after review	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C30: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C29 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C30 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Biên nhận yêu cầu dữ liệu", Loại, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Back to privacy" trong phạm vi này không?

Hình chính: Tiến trình yêu cầu dữ liệu và đích nhận đã xác minh

Hành động chính: Về quyền riêng tư → C29

Mở dần chi tiết: Giữ Loại, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái, Chuyển tin, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C30 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Biên nhận yêu cầu dữ liệu" cho Citizen; đổi Loại và làm Chuyển tin không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Back to privacy" chỉ tới C29 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R01 — Ca trực và trạng thái sẵn sàng

EN: Shift & readiness · **JA:** 勤務と対応準備
Yêu cầu: FR-R01 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** home

Mục đích: Ready for your next assignment.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R08.
Đầu ra: View assignments → R02.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Đơn vị	Rescue 02	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ca trực	10:00–18:00	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Năng lực	Fire · assisted evacuation	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sẵn sàng	Available	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R01 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Ca trực và trạng thái sẵn sàng", Đơn vị, Ca trực cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "View assignments" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh mục sẵn sàng của đội với năng lực và ca trực

Hành động chính: Xem nhiệm vụ → R02

Mở dần chi tiết: Giữ Đơn vị, Ca trực ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Năng lực, Sẵn sàng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Ca trực và trạng thái sẵn sàng" cho Responder; đổi Đơn vị và làm Sẵn sàng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View assignments" chỉ tới R02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R02 — Nhiệm vụ được giao

EN: Assignment inbox · **JA:** 担当任務
Yêu cầu: FR-R02 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** list

Mục đích: Assignments for Rescue 02.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R01, R12.
Đầu ra: Open assignment → R03.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
INC-2041	Fire · Building A · P1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
INC-2037	Welfare check · P2	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi bao phủ	Campus east	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R02 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Nhiệm vụ được giao", INC-2041, INC-2037 cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Open assignment" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hàng đợi nhiệm vụ theo khẩn cấp và hạn tiếp nhận

Hành động chính: Mở nhiệm vụ → R03

Mở dần chi tiết: Giữ INC-2041, INC-2037 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phạm vi bao phủ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Nhiệm vụ được giao" cho Responder; đổi INC-2041 và làm Phạm vi bao phủ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open assignment" chỉ tới R03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R03 — Tiếp nhận nhiệm vụ

EN: Accept or decline task · **JA:** 任務の受諾
Yêu cầu: FR-R03 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** detail

Mục đích: Assist person at Room 505.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R02.
Đầu ra: Accept assignment → R04.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sự cố	INC-2041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người	Alex · SOS-041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Vị trí	User-reported · 05 / 505	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nguy cơ	Smoke report · not confirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R03 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong “Tiếp nhận nhiệm vụ”, Sự cố, Người cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện “Accept assignment” trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh tính nhiệm vụ, vị trí người và nguy cơ trên nhận, từ chối

Hành động chính: Nhận nhiệm vụ → R04

Mở dần chi tiết: Giữ Sự cố, Người ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vị trí, Nguy cơ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Tiếp nhận nhiệm vụ” cho Responder; đổi Sự cố và làm Nguy cơ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Accept assignment” chỉ tới R04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R04 — Đường tiếp cận và đến nơi

EN: Navigation & arrival · **JA:** 進入経路と現場到着
Yêu cầu: FR-R04 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** map

Mục đích: Building A · East access.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R03.
Đầu ra: Report arrival → R05.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phân công	Accepted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điểm đến	Entrance E2	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ mới vị trí	8 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tuyến đường	Operator-approved access plan	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R04 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Đường tiếp cận và đến nơi", Phân công, Điểm đến cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Report arrival" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản đồ tiếp cận đích có hiệu lực tuyến và thao tác báo đến

Hành động chính: Báo đã đến → R05

Mở dần chi tiết: Giữ Phân công, Điểm đến ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ mới vị trí, Tuyến đường, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Đường tiếp cận và đến nơi" cho Responder; đổi Phân công và làm Tuyến đường không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Report arrival" chỉ tới R05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R05 — Tình hình hiện trường

EN: Field situation · **JA:** 現場の状況
Yêu cầu: FR-R05 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** floor

Mục đích: Floor 05 response context.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R04.
Đầu ra: Open assistance record → R06.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
SOS đang mở	1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khu vực bị chặn	East corridor · reported	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sơ đồ / kế hoạch	Revision 12	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đội	Rescue 02	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R05 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Tình hình hiện trường", SOS đang mở, Khu vực bị chặn cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Open assistance record" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ hiện trường có vùng chặn, SOS mở và vị trí đồng đội

Hành động chính: Mở hồ sơ trợ giúp → R06

Mở dần chi tiết: Giữ SOS đang mở, Khu vực bị chặn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sơ đồ / kế hoạch, Đội, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tình hình hiện trường" cho Responder; đổi SOS đang mở và làm Đội không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open assistance record" chỉ tới R06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R06 — Hồ sơ hỗ trợ tại hiện trường

EN: Assistance & triage record · **JA:** 現場支援の記録
Yêu cầu: FR-R06 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** form

Mục đích: Record observations, not diagnosis.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R05, H12.
Đầu ra: Save observation → R07.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Người	Alex Morgan	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Liên hệ	Established	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tình trạng	Needs mobility assistance	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hành động	Assisting to assembly point	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R06 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ hỗ trợ tại hiện trường", Người, Liên hệ cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Save observation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phiếu quan sát theo người với tình trạng và hỗ trợ

Hành động chính: Lưu quan sát → R07

Mở dần chi tiết: Giữ Người, Liên hệ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tình trạng, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hồ sơ hỗ trợ tại hiện trường" cho Responder; đổi Người và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save observation" chỉ tới R07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R07 — Trạng thái và bàn giao nhiệm vụ

EN: Task status & handover · **JA:** 任務状況と引き継ぎ
Yêu cầu: FR-R07 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** form

Mục đích: Hand over with a clear record.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R06.
Đầu ra: Submit handover → R08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nhiệm vụ	Rescue-112	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Trạng thái	Assistance completed	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Bên nhận	Assembly team North	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Bằng chứng	10:48 · responder report	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R07 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Trạng thái và bàn giao nhiệm vụ", Nhiệm vụ, Trạng thái cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Submit handover" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng bàn giao nhiệm vụ tách người nhận chấp thuận

Hành động chính: Gửi bàn giao → R08

Mở dần chi tiết: Giữ Nhiệm vụ, Trạng thái ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bên nhận, Bằng chứng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Trạng thái và bàn giao nhiệm vụ" cho Responder; đổi Nhiệm vụ và làm Bằng chứng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Submit handover" chỉ tới R08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R08 — Hoàn tất nhiệm vụ

EN: Task completion · **JA:** 任務の完了
Yêu cầu: FR-R08 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** success

Mục đích: Assignment completed.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R07.
Đầu ra: Back to shift → R01.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Người	Responder-confirmed assisted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bàn giao	Assembly team North	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sự cố	Still active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tiếp theo	Return to availability	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R08 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Hoàn tất nhiệm vụ", Người, Bàn giao cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Back to shift" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bằng chứng hoàn thành và xác nhận đội tiếp nhận

Hành động chính: Về ca trực → R01

Mở dần chi tiết: Giữ Người, Bàn giao ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sự cố, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hoàn tất nhiệm vụ" cho Responder; đổi Người và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Back to shift" chỉ tới R01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R09 — Trao đổi trong đội

EN: Team communications · **JA:** チーム連絡
Yêu cầu: FR-R09 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** chat

Mục đích: Incident channel · INC-2041.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R09.
Đầu ra: Send demo message → R09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Điều hành	Use entrance E2	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Rescue 02	At floor 05	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hệ thống	Only assigned teams can view this channel	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R09 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Trao đổi trong đội", Điều hành, Rescue 02 cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Send demo message" trong phạm vi này không?

Hình chính: Kênh đội có danh tính chỉ huy và dấu tin chờ gửi

Hành động chính: Gửi tin · mô phỏng → R09

Mở dần chi tiết: Giữ Điều hành, Rescue 02 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hệ thống, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Trao đổi trong đội" cho Responder; đổi Điều hành và làm Hệ thống không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Send demo message" chỉ tới R09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R10 — Ghi nhận bằng chứng

EN: Evidence capture · **JA:** 証拠の記録
Yêu cầu: FR-R10 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** form

Mục đích: Attach a field observation.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: X10.
Đầu ra: Queue attachment → R11.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Loại	Photo	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Sự cố	INC-2041	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chú thích	Corridor condition at arrival	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Quyền riêng tư	Restricted incident evidence	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R11 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R10 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong “Ghi nhận bằng chứng”, Loại, Sự cố cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện “Queue attachment” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước bằng chứng gắn sự cố và che thông tin riêng

Hành động chính: Đưa tệp vào hàng chờ → R11

Mở dần chi tiết: Giữ Loại, Sự cố ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chú thích, Quyền riêng tư, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Ghi nhận bằng chứng” cho Responder; đổi Loại và làm Quyền riêng tư không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Queue attachment” chỉ tới R11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R11 — Dữ liệu chờ đồng bộ

EN: Offline outbox · **JA:** 同期待ちデータ
Yêu cầu: FR-R11 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** list

Mục đích: Updates waiting to sync.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R10, X01.
Đầu ra: Resolve sync conflict → R12.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Observation	Queued · 10:47	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Photo	Queued · 2 MB	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Status update	Conflict requires review	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R11 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Dữ liệu chờ đồng bộ", Observation, Photo cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Resolve sync conflict" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hộp chờ gửi nhóm theo chờ, thử lại và xung đột

Hành động chính: Giải quyết xung đột đồng bộ → R12

Mở dần chi tiết: Giữ Observation, Photo ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Status update, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Dữ liệu chờ đồng bộ" cho Responder; đổi Observation và làm Status update không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Resolve sync conflict" chỉ tới R12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

R12 — Xử lý xung đột đồng bộ

EN: Resolve field conflict · **JA:** 同期競合の解決
Yêu cầu: FR-R12 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** Responder · **Layout:** detail

Mục đích: A newer assignment state exists.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: R11.
Đầu ra: Keep note and refresh → R02.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Cục bộ	Task in progress · 10:47	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Máy chủ	Task reassigned · 10:48	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ghi chú của bạn	Preserved as observation	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hành động	Refresh task ownership	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-R12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

R12 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý xung đột đồng bộ", Cục bộ, Máy chủ cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Keep note and refresh" trong phạm vi này không?

Hình chính: Quan sát cục bộ cạnh thay đổi máy chủ và giữ ghi chú

Hành động chính: Giữ ghi chú và tải lại → R02

Mở dần chi tiết: Giữ Cục bộ, Máy chủ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ghi chú của bạn, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-R12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ quan sát cục bộ gắn đúng sự cố; không báo nhận việc hay bàn giao xong khi chưa có biên nhận của người nhận.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xử lý xung đột đồng bộ" cho Responder; đổi Cục bộ và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Keep note and refresh" chỉ tới R02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O01 — Tổng quan điều hành

EN: Command overview · **JA:** 指令ダッシュボード
Yêu cầu: FR-O01 / WF-20 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** dashboard

Mục đích: Every signal. One coordinated response..
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: A04, O25, X09.
Đầu ra: Open priority incident → O04.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sự cố đang mở	12	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
P1 chưa tiếp nhận	2	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SOS đang mở	7	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đội sẵn sàng	18	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O01 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Tổng quan điều hành", Sự cố đang mở, P1 chưa tiếp nhận cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open priority incident" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dải sự cố ưu tiên, bảng năng lực và bản đồ khu vực

Hành động chính: Mở sự cố ưu tiên → O04

Mở dần chi tiết: Giữ Sự cố đang mở, P1 chưa tiếp nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SOS đang mở, Đội sẵn sàng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tổng quan điều hành" cho Operator; đổi Sự cố đang mở và làm Đội sẵn sàng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open priority incident" chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O02 — Bản đồ tình hình

EN: Live situation map · **JA:** 状況マップ
Yêu cầu: FR-O02 / WF-20 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** map

Mục đích: See incidents across your authorized region.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open incident → O04.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Cháy	Building A · P1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ngập lụt	River district · P2	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Va chạm giao thông	Harbor Road · P1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ mới bản đồ	12 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O02 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Bản đồ tình hình", Cháy, Ngập lụt cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open incident" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản đồ nhiều sự cố với độ mới từng lớp

Hành động chính: Mở sự cố → O04

Mở dần chi tiết: Giữ Cháy, Ngập lụt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Va chạm giao thông, Độ mới bản đồ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bản đồ tình hình" cho Operator; đổi Cháy và làm Độ mới bản đồ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open incident" chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O03 — Hàng đợi xác minh tín hiệu

EN: Signal triage queue · **JA:** 信号の確認待ち
Yêu cầu: FR-O03 / WF-03 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Separate evidence from assumptions.
Quy tắc chính: Giữ nguồn, thời điểm và ID; sự kiện trùng không tạo tác động mới.
Đầu vào: S14.
Đầu ra: Inspect signal → O05.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
EV-3101	Camera flame · confidence 0.82	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
EV-3102	Smoke sensor · threshold exceeded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
EV-3103	Wearable fall · unverified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-03 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O03 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Hàng đợi xác minh tín hiệu", EV-3101, EV-3102 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Inspect signal" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hàng đợi bằng chứng tín hiệu có nghi trùng và chất lượng nguồn

Hành động chính: Kiểm tra tín hiệu → O05

Mở dần chi tiết: Giữ EV-3101, EV-3102 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của EV-3103, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hàng đợi xác minh tín hiệu" cho Operator; đổi EV-3101 và làm EV-3103 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Inspect signal" chỉ tới O05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O04 — Không gian xử lý sự cố

EN: Incident workspace · **JA:** インシデント対応
Yêu cầu: FR-O04 / WF-20 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** incident

Mục đích: Fire · Building A / Floor 05.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: O01, O02, O06, O07, O32.
Đầu ra: Open dispatch → O08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
INC-2041	P1 · response active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SOS đang mở	1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tự báo an toàn	20	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người chưa xác nhận	3	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O04 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Không gian xử lý sự cố", INC-2041, SOS đang mở cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open dispatch" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản đồ sự cố cạnh SOS mở, người chưa rõ và người phụ trách

Hành động chính: Mở điều phối → O08

Mở dần chi tiết: Giữ INC-2041, SOS đang mở ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tự báo an toàn, Người chưa xác nhận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Không gian xử lý sự cố" cho Operator; đổi INC-2041 và làm Người chưa xác nhận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open dispatch" chỉ tới O08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O05 — Kiểm tra bằng chứng

EN: Signal evidence review · **JA:** 証拠の確認
Yêu cầu: FR-O05 / WF-04 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** evidence

Mục đích: Camera and sensor evidence.
Quy tắc chính: Bằng chứng phát hiện chưa đồng nghĩa sự cố đã được xác minh.
Đầu vào: O03, S09.
Đầu ra: Create incident from signal → O06.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nguồn	CAM-A05-03	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thời điểm ghi nhận	10:40:12 UTC+02	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ tin cậy mô hình	0.82 · model v3	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Vị trí	Building A / Floor 05	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-04 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O05 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra bằng chứng", Nguồn, Thời điểm ghi nhận cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Create incident from signal" trong phạm vi này không?

Hình chính: Khung bằng chứng có thời điểm, độ tin cậy và vị trí

Hành động chính: Tạo sự cố từ tín hiệu → O06

Mở dần chi tiết: Giữ Nguồn, Thời điểm ghi nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ tin cậy mô hình, Vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kiểm tra bằng chứng" cho Operator; đổi Nguồn và làm Vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Create incident from signal" chỉ tới O06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O06 — Tạo sự cố

EN: Create incident · **JA:** インシデントの作成
Yêu cầu: FR-O06 / WF-04 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Establish the incident record.
Quy tắc chính: Bằng chứng phát hiện chưa đồng nghĩa sự cố đã được xác minh.
Đầu vào: O05, O29.
Đầu ra: Create demo incident → O04.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Loại sự cố	Fire	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Mức độ	P1	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vị trí	Building A / Floor 05	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Bằng chứng	EV-3101	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Người phụ trách	Campus command	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-04 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O06 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Tạo sự cố", Loại sự cố, Mức độ cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Create demo incident" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước tạo sự cố nối loại, mức độ và người phụ trách

Hành động chính: Tạo sự cố · mô phỏng → O04

Mở dần chi tiết: Giữ Loại sự cố, Mức độ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vị trí, Bằng chứng, Người phụ trách, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tạo sự cố" cho Operator; đổi Loại sự cố và làm Người phụ trách không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Create demo incident" chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O07 — Liên kết hoặc tách sự cố

EN: Correlate or split incidents · **JA:** インシデントの関連付け・分割
Yêu cầu: FR-O07 / WF-04 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Review possible duplicate reports.
Quy tắc chính: Bằng chứng phát hiện chưa đồng nghĩa sự cố đã được xác minh.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save correlation → O04.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chính	INC-2041	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Liên quan	INC-2042	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Bằng chứng	Same zone within 60 seconds	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Quyết định	Link without deleting source	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-04 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O07 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Liên kết hoặc tách sự cố", Chính, Liên quan cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Save correlation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phả hệ sự cố đối chiếu với tác động gộp, tách

Hành động chính: Lưu liên kết → O04

Mở dần chi tiết: Giữ Chính, Liên quan ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng, Quyết định, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Liên kết hoặc tách sự cố" cho Supervisor; đổi Chính và làm Quyết định không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save correlation" chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O08 — Bảng điều phối

EN: Dispatch board · **JA:** 配備ボード
Yêu cầu: FR-O08 / WF-11 · **Actor:** Dispatcher · **Surface:** Command · **Layout:** dispatch

Mục đích: Match the task to a capable team.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: O04.
Đầu ra: Review assignment → O09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Rescue 02	Available · fire capable	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Medical 01	Assigned · care capable	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Security 03	Available · perimeter	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nhiệm vụ	Assist SOS-041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O08 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Dispatcher

Câu hỏi chính: Trong "Bảng điều phối", Rescue 02, Medical 01 cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Review assignment" trong phạm vi này không?

Hình chính: Các làn đội thể hiện năng lực, nhiệm vụ và trạng thái nhận

Hành động chính: Xem phân công → O09

Mở dần chi tiết: Giữ Rescue 02, Medical 01 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Security 03, Nhiệm vụ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bảng điều phối" cho Dispatcher; đổi Rescue 02 và làm Nhiệm vụ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review assignment" chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O09 — Phân công đội ứng cứu

EN: Assign responder · **JA:** 対応チームの割り当て
Yêu cầu: FR-O09 / WF-11 · **Actor:** Dispatcher · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Confirm ownership of the task.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: O08, O12, O34, H09.
Đầu ra: Assign team — demo → O10.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sự cố	INC-2041	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Đơn vị	Rescue 02	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Nhiệm vụ	Assist person in Room 505	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hạn nhận nhiệm vụ	60 seconds	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O10 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O09 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Dispatcher

Câu hỏi chính: Trong "Phân công đội ứng cứu", Sự cố, Đơn vị cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Assign team — demo" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước phân công gắn đúng đội, nhiệm vụ và hạn đáp

Hành động chính: Phân đội · mô phỏng → O10

Mở dần chi tiết: Giữ Sự cố, Đơn vị ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nhiệm vụ, Hạn nhận nhiệm vụ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phân công đội ứng cứu" cho Dispatcher; đổi Sự cố và làm Hạn nhận nhiệm vụ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Assign team — demo" chỉ tới O10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O10 — Dòng thời gian ứng cứu

EN: Response timeline · **JA:** 対応タイムライン
Yêu cầu: FR-O10 / WF-11 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** timeline

Mục đích: A shared record of decisions.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: O09.
Đầu ra: Review people status → O11.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
10:40:12	Signal received	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:40:19	Incident confirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:42:18	SOS acknowledged	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:43:02	Rescue 02 assigned	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O11 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O10 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Dòng thời gian ứng cứu", 10:40:12, 10:40:19 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review people status" trong phạm vi này không?

Hình chính: Mốc phản ứng theo thời gian với biên nhận từng nguồn

Hành động chính: Xem trạng thái người → O11

Mở dần chi tiết: Giữ 10:40:12, 10:40:19 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:42:18, 10:43:02, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Dòng thời gian ứng cứu" cho Operator; đổi 10:40:12 và làm 10:43:02 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review people status" chỉ tới O11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O11 — Theo dõi trạng thái con người

EN: People accountability · **JA:** 安否確認一覧
Yêu cầu: FR-O11 / WF-12 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Know what is reported and what is unknown.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: O10.
Đầu ra: Open person → O12.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Alex	SOS · Room 505 · 10:42	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Jamie	Self-reported safe · 10:45	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	Unknown · last seen 09:50	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi	24 registered occupants	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O11 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Theo dõi trạng thái con người", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open person" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bảng người tách chưa rõ, được giúp và tự báo an

Hành động chính: Mở hồ sơ người → O12

Mở dần chi tiết: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Phạm vi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Theo dõi trạng thái con người" cho Operator; đổi Alex và làm Phạm vi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open person" chỉ tới O12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O12 — Chi tiết yêu cầu hỗ trợ

EN: Person assistance detail · **JA:** 支援要請の詳細
Yêu cầu: FR-O12 / WF-12 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** detail

Mục đích: Alex Morgan · SOS-041.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: O11.
Đầu ra: Assign assistance → O09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vị trí	User-submitted room 505	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sự đồng ý	Response team only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Trạng thái	Assistance requested	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ mới	3 minutes old	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O12 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết yêu cầu hỗ trợ", Vị trí, Sự đồng ý cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Assign assistance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Nhu cầu trợ giúp, phạm vi đồng ý và vị trí cuối

Hành động chính: Phân trợ giúp → O09

Mở dần chi tiết: Giữ Vị trí, Sự đồng ý ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái, Độ mới, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chi tiết yêu cầu hỗ trợ" cho Operator; đổi Vị trí và làm Độ mới không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Assign assistance" chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O13 — Soạn cảnh báo

EN: Compose warning · **JA:** 警報の作成
Yêu cầu: FR-O13 / WF-09 · **Actor:** Warning author · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Prepare a targeted warning.
Quy tắc chính: Phê duyệt áp dụng đúng phiên bản nội dung và phạm vi người nhận.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Preview audience → O14.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Loại sự cố	Fire	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Khu vực	Building A	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ngôn ngữ	English	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Hướng dẫn	Follow approved evacuation plan	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hết hạn	11:30 local	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O13: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O14 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-09 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O13 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Warning author

Câu hỏi chính: Trong "Soạn cảnh báo", Loại sự cố, Khu vực cho biết điều gì và vai trò Warning author có thể thực hiện "Preview audience" trong phạm vi này không?

Hình chính: Soạn cảnh báo cạnh vùng ảnh hưởng và xem trước chỉ dẫn

Hành động chính: Xem trước người nhận → O14

Mở dần chi tiết: Giữ Loại sự cố, Khu vực ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ, Hướng dẫn, Hết hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Soạn cảnh báo" cho Warning author; đổi Loại sự cố và làm Hết hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Preview audience" chỉ tới O14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O14 — Xem trước nội dung và người nhận

EN: Warning preview & audience · **JA:** 内容と対象者のプレビュー
Yêu cầu: FR-O14 / WF-09 · **Actor:** Warning author · **Surface:** Command · **Layout:** detail

Mục đích: Review message and recipients.
Quy tắc chính: Phê duyệt áp dụng đúng phiên bản nội dung và phạm vi người nhận.
Đầu vào: O13, T06.
Đầu ra: Submit for approval → O15.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Đối tượng nhận	480 eligible subscriptions	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Các kênh	Push · SMS · PA	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bản dịch	English approved · Japanese pending	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đối tượng loại trừ	Outside Building A	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O14: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O15 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-09 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O14 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Warning author

Câu hỏi chính: Trong "Xem trước nội dung và người nhận", Đối tượng nhận, Các kênh cho biết điều gì và vai trò Warning author có thể thực hiện "Submit for approval" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phạm vi người nhận và so sánh độ phủ kênh, ngôn ngữ

Hành động chính: Gửi duyệt → O15

Mở dần chi tiết: Giữ Đối tượng nhận, Các kênh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bản dịch, Đối tượng loại trừ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xem trước nội dung và người nhận" cho Warning author; đổi Đối tượng nhận và làm Đối tượng loại trừ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Submit for approval" chỉ tới O15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O15 — Duyệt cảnh báo

EN: Approve warning · **JA:** 警報の承認
Yêu cầu: FR-O15 / WF-09 · **Actor:** Warning approver · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Independent approval before broadcast.
Quy tắc chính: Phê duyệt áp dụng đúng phiên bản nội dung và phạm vi người nhận.
Đầu vào: O14.
Đầu ra: Approve demo warning → O16.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Người soạn	Operator A	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Người duyệt	Supervisor B	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Phiên bản	3	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Lý do	Verified incident in occupied zone	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O15: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O16 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-09 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O15 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Warning approver

Câu hỏi chính: Trong “Duyệt cảnh báo”, Người soạn, Người duyệt cho biết điều gì và vai trò Warning approver có thể thực hiện “Approve demo warning” trong phạm vi này không?

Hình chính: Đúng phiên bản cảnh báo và tách người soạn, duyệt

Hành động chính: Duyệt cảnh báo · mô phỏng → O16

Mở dần chi tiết: Giữ Người soạn, Người duyệt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phiên bản, Lý do, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Duyệt cảnh báo” cho Warning approver; đổi Người soạn và làm Lý do không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Approve demo warning” chỉ tới O16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O16 — Gửi tin và chuyển cấp

EN: Delivery & escalation · **JA:** 配信とエスカレーション
Yêu cầu: FR-O16 / WF-10 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Sending does not mean received.
Quy tắc chính: Đã gửi không có nghĩa đã nhận, đã đọc hoặc đã có người phản hồi.
Đầu vào: O15, O17.
Đầu ra: Review failed deliveries → O17.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Push	402 delivered · 78 unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SMS	60 delivered · 18 pending	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người đã xác nhận	211	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lần chuyển cấp tiếp	10:46 local	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O16: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O17 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-10 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O16 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Gửi tin và chuyển cấp", Push, SMS cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review failed deliveries" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phễu giao nhận tách nhà cung cấp nhận và con người xác nhận

Hành động chính: Xem giao nhận lỗi → O17

Mở dần chi tiết: Giữ Push, SMS ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người đã xác nhận, Lần chuyển cấp tiếp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Gửi tin và chuyển cấp" cho Operator; đổi Push và làm Lần chuyển cấp tiếp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review failed deliveries" chỉ tới O17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O17 — Xử lý gửi tin thất bại

EN: Delivery failure review · **JA:** 配信失敗への対応
Yêu cầu: FR-O17 / WF-10 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** detail

Mục đích: Resolve notification gaps.
Quy tắc chính: Đã gửi không có nghĩa đã nhận, đã đọc hoặc đã có người phản hồi.
Đầu vào: O16.
Đầu ra: Queue fallback — demo → O16.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nhà cung cấp	SMS provider B	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lỗi	Rate limit · retryable	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bị ảnh hưởng	18 recipients	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dự phòng	Voice provider C	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O17: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O16 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-10 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O17 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý gửi tin thất bại", Nhà cung cấp, Lỗi cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Queue fallback — demo" trong phạm vi này không?

Hình chính: Nhóm nhận lỗi cạnh đề xuất kênh dự phòng

Hành động chính: Xếp kênh dự phòng · mô phỏng → O16

Mở dần chi tiết: Giữ Nhà cung cấp, Lỗi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bị ảnh hưởng, Dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xử lý gửi tin thất bại" cho Operator; đổi Nhà cung cấp và làm Dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Queue fallback — demo" chỉ tới O16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O18 — Duyệt lệnh thiết bị

EN: Physical command approval · **JA:** 機器コマンドの承認
Yêu cầu: FR-O18 / WF-15 · **Actor:** Authorized controller · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Review a proposed equipment action.
Quy tắc chính: Lệnh được nhận chưa có nghĩa đã thực thi; kiểm tra TTL và liên động.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Approve simulated command → O19.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Đích	PA controller · zone A05	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Điều hành	Play approved evacuation message	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Liên động an toàn	Test passed	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Hết hiệu lực	30 seconds after approval	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O18: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O19 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-15 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O18 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Authorized controller

Câu hỏi chính: Trong "Duyệt lệnh thiết bị", Đích, Điều hành cho biết điều gì và vai trò Authorized controller có thể thực hiện "Approve simulated command" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ thiết bị đích với liên động và bản lệnh có hạn

Hành động chính: Duyệt lệnh mô phỏng → O19

Mở dần chi tiết: Giữ Đích, Điều hành ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Liên động an toàn, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O18 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Lệnh hết hạn, liên động lỗi hoặc đích đổi làm mất duyệt; phải xem lại đúng phiên bản lệnh.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Duyệt lệnh thiết bị" cho Authorized controller; đổi Đích và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Approve simulated command" chỉ tới O19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O19 — Trạng thái thực thi lệnh

EN: Physical command status · **JA:** コマンドの実行状況
Yêu cầu: FR-O19 / WF-15 · **Actor:** Authorized controller · **Surface:** Command · **Layout:** timeline

Mục đích: Track controller evidence.
Quy tắc chính: Lệnh được nhận chưa có nghĩa đã thực thi; kiểm tra TTL và liên động.
Đầu vào: O18, O19.
Đầu ra: Refresh command evidence → O19.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
10:44:00	Requested	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:44:03	Approved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:44:04	Gateway accepted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hiện tại	Completion not yet confirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O19: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O19 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-15 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O19 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Authorized controller

Câu hỏi chính: Trong "Trạng thái thực thi lệnh", 10:44:00, 10:44:03 cho biết điều gì và vai trò Authorized controller có thể thực hiện "Refresh command evidence" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng lệnh tách biên nhận truyền tải và tác động vật lý

Hành động chính: Cập nhật bằng chứng lệnh → O19

Mở dần chi tiết: Giữ 10:44:00, 10:44:03 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:44:04, Hiện tại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O19 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Bộ điều khiển nhận nhưng thiếu phản hồi vật lý vẫn chưa rõ; hiện đối soát thay vì thành công khi lặp lệnh.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Trạng thái thực thi lệnh" cho Authorized controller; đổi 10:44:00 và làm Hiện tại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Refresh command evidence" chỉ tới O19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O20 — Kiểm tra trước khi đóng sự cố

EN: Incident closure review · **JA:** 終結前の確認
Yêu cầu: FR-O20 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Resolve outstanding obligations.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Close demo incident → O21.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
SOS đang mở	0	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Người chưa xác nhận	3 · handover documented	Số nguyên trong giới hạn policy; unknown là giá trị riêng, không ép thành 0.
Các đội	Released	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lý do	Transferred to authority	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.
Người duyệt	Supervisor	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O20: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O21 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O20 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra trước khi đóng sự cố", SOS đang mở, Người chưa xác nhận cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Close demo incident" trong phạm vi này không?

Hình chính: Điều kiện chặn đóng nêu SOS mở và người chưa xác minh

Hành động chính: Đóng sự cố · mô phỏng → O21

Mở dần chi tiết: Giữ SOS đang mở, Người chưa xác nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Các đội, Lý do, Người duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O20 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: SOS mở và người chưa xác minh vẫn là chặn hoặc cần quyết định có quản trị; đóng màn không phải đóng sự cố.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kiểm tra trước khi đóng sự cố" cho Supervisor; đổi SOS đang mở và làm Người duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Close demo incident" chỉ tới O21 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O21 — Đánh giá sau sự cố

EN: After-action review · **JA:** 対応後の振り返り
Yêu cầu: FR-O21 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** detail

Mục đích: Learn from the response.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: O20, O22, O24.
Đầu ra: Create improvement action → O22.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tiếp nhận đầu tiên	7 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nhận nhiệm vụ	42 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khoảng trống gửi tin	18 SMS attempts	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Cải tiến	Review provider capacity	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O21: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O22 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O21 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Đánh giá sau sự cố", Tiếp nhận đầu tiên, Nhận nhiệm vụ cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Create improvement action" trong phạm vi này không?

Hình chính: Biểu đồ thời gian phản ứng, thiếu giao nhận và người cải tiến

Hành động chính: Tạo việc cải tiến → O22

Mở dần chi tiết: Giữ Tiếp nhận đầu tiên, Nhận nhiệm vụ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khoảng trống gửi tin, Cải tiến, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O21 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Đánh giá sau sự cố" cho Supervisor; đổi Tiếp nhận đầu tiên và làm Cải tiến không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Create improvement action" chỉ tới O22 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O22 — Hành động cải tiến

EN: Improvement action · **JA:** 改善アクション
Yêu cầu: FR-O22 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Give follow-up work an owner.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: O21.
Đầu ra: Save action → O21.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hành động	Increase tested SMS capacity	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Người phụ trách	Platform operations	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hạn hoàn thành	2026-11-06	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.
Sự cố liên kết	INC-2041	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O22: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O21 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O22 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong “Hành động cải tiến”, Hành động, Người phụ trách cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện “Save action” trong phạm vi này không?

Hình chính: Việc cải tiến với người chịu trách nhiệm và hạn

Hành động chính: Lưu việc → O21

Mở dần chi tiết: Giữ Hành động, Người phụ trách ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hạn hoàn thành, Sự cố liên kết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O22 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Hành động cải tiến” cho Supervisor; đổi Hành động và làm Sự cố liên kết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Save action” chỉ tới O21 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O23 — Lập lịch diễn tập

EN: Drill scheduler · **JA:** 訓練の計画
Yêu cầu: FR-O23 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Practice without contacting live recipients.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open drill control → O24.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Kịch bản	Building A evacuation	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Môi trường	Exercise only	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Người tham gia	Test cohort	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Bắt đầu	2026-11-02 09:00 local	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O23: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O24 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O23 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Lập lịch diễn tập", Kịch bản, Môi trường cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Open drill control" trong phạm vi này không?

Hình chính: Lịch diễn tập tách rõ môi trường thực

Hành động chính: Mở điều khiển diễn tập → O24

Mở dần chi tiết: Giữ Kịch bản, Môi trường ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người tham gia, Bắt đầu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O23 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Lập lịch diễn tập" cho Supervisor; đổi Kịch bản và làm Bắt đầu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open drill control" chỉ tới O24 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O24 — Điều hành diễn tập

EN: Drill control room · **JA:** 訓練の指揮
Yêu cầu: FR-O24 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** dashboard

Mục đích: EXERCISE · Building A evacuation.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: O23.
Đầu ra: Review drill report → O21.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chế độ	Exercise	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thiết bị điều khiển thật	Disconnected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người nhận thử	24	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bước hoàn tất	3 of 5	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O24: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O21 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O24 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Điều hành diễn tập", Chế độ, Thiết bị điều khiển thật cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Review drill report" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bảng tiến trình diễn tập có trạng thái cách ly thiết bị

Hành động chính: Xem báo cáo diễn tập → O21

Mở dần chi tiết: Giữ Chế độ, Thiết bị điều khiển thật ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người nhận thử, Bước hoàn tất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O24 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Điều hành diễn tập" cho Supervisor; đổi Chế độ và làm Bước hoàn tất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review drill report" chỉ tới O21 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O25 — Bàn giao ca trực

EN: Shift handover · **JA:** 勤務の引き継ぎ
Yêu cầu: FR-O25 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Transfer active operational responsibility.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Record handover → O01.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ca bàn giao	Operator A	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ca tiếp nhận	Operator B	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Sự cố đang mở	12	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Việc còn lại	4	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Xác nhận tiếp nhận	Required	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O25: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O25 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Bàn giao ca trực", Ca bàn giao, Ca tiếp nhận cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Record handover" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chuyển trách nhiệm ca với việc chưa hoàn tất

Hành động chính: Ghi bàn giao → O01

Mở dần chi tiết: Giữ Ca bàn giao, Ca tiếp nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sự cố đang mở, Việc còn lại, Xác nhận tiếp nhận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O25 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bàn giao ca trực" cho Supervisor; đổi Ca bàn giao và làm Xác nhận tiếp nhận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Record handover" chỉ tới O01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O26 — Vận hành nơi trú ẩn

EN: Shelter operations · **JA:** 避難所の運営
Yêu cầu: FR-O26 / WF-13 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Publish fresh shelter information.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: O27.
Đầu ra: Edit shelter → O27.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
North shelter	Open · 80 spaces	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
West center	Status unverified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
South shelter	Closed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lần cập nhật gần nhất	10:40 local	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là

công cụ review dùng chung.

AC-O26: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O27 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O26 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Vận hành nơi trú ẩn", North shelter, West center cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Edit shelter" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bảng sức chứa nơi trú gồm chưa rõ và báo cáo hết hạn

Hành động chính: Sửa nơi trú → O27

Mở dần chi tiết: Giữ North shelter, West center ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của South shelter, Lần cập nhật gần nhất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O26 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Vận hành nơi trú ẩn" cho Operator; đổi North shelter và làm Lần cập nhật gần nhất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit shelter" chỉ tới O27 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O27 — Cập nhật nơi trú ẩn

EN: Edit shelter status · **JA:** 避難所情報の更新
Yêu cầu: FR-O27 / WF-13 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Update a designated shelter.
Quy tắc chính: Hướng dẫn và điểm đến phải hiển thị nguồn, phiên bản và độ mới.
Đầu vào: O26.
Đầu ra: Publish demo update → O26.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nơi trú ẩn	North	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Trạng thái	Open	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chỗ còn lại	80	Số nguyên trong giới hạn policy; unknown là giá trị riêng, không ép thành 0.
Khả năng tiếp cận	Step-free	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hiệu lực đến	12:00 local	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O27: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O26 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-13 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O27 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Cập nhật nơi trú ẩn", Nơi trú ẩn, Trạng thái cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Publish demo update" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sửa nơi trú cạnh xem trước sức chứa và hiệu lực

Hành động chính: Công bố cập nhật · mô phỏng → O26

Mở dần chi tiết: Giữ Nơi trú ẩn, Trạng thái ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chỗ còn lại, Khả năng tiếp cận, Hiệu lực đến, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O27 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Cập nhật nơi trú ẩn" cho Operator; đổi Nơi trú ẩn và làm Hiệu lực đến không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish demo update" chỉ tới O26 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O28 — Nguồn cảnh báo thiên tai

EN: Regional disaster feed · **JA:** 災害警報フィード
Yêu cầu: FR-O28 / WF-08 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Review trusted public advisories.
Quy tắc chính: Giữ nguồn phát, thời hạn và lịch sử cập nhật hoặc hủy cảnh báo.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Inspect advisory → O29.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
CAP-041	Flood watch · Update	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
CAP-039	Wind alert · expired	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
CAP-038	Storm warning · canceled	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O28: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O29 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-08 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O28 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Nguồn cảnh báo thiên tai", CAP-041, CAP-039 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Inspect advisory" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hàng đợi khuyến cáo vùng có nguồn và bản thay thế

Hành động chính: Kiểm tra khuyến cáo → O29

Mở dần chi tiết: Giữ CAP-041, CAP-039 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của CAP-038, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O28 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Nguồn cảnh báo thiên tai" cho Operator; đổi CAP-041 và làm CAP-038 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Inspect advisory" chỉ tới O29 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O29 — Kiểm tra thông điệp CAP

EN: CAP advisory review · **JA:** CAP情報の確認
Yêu cầu: FR-O29 / WF-08 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** detail

Mục đích: Preserve the issuing authority's context.
Quy tắc chính: Giữ nguồn phát, thời hạn và lịch sử cập nhật hoặc hủy cảnh báo.
Đầu vào: O28.

Đầu ra: Create local response → O06.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bên phát	Configured authority	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Định danh	CAP-041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Loại thông điệp	Update	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tham chiếu	CAP-040	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hết hiệu lực	18:00 local	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O29: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-08 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O29 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra thông điệp CAP", Bên phát, Định danh cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Create local response" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chuỗi thông điệp CAP có tham chiếu sửa, hủy và hết hạn

Hành động chính: Tạo phản ứng địa phương → O06

Mở dần chi tiết: Giữ Bên phát, Định danh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Loại thông điệp, Tham chiếu, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O29 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kiểm tra thông điệp CAP" cho Operator; đổi Bên phát và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Create local response" chỉ tới O06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O30 — Tìm kiếm và lịch sử kiểm toán

EN: Search & audit timeline · **JA:** 検索と監査履歴
Yêu cầu: FR-O30 / WF-19 · **Actor:** Auditor · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Find an event without changing history.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: T11, X07.
Đầu ra: Inspect audit entry → T11.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Truy vấn	INC-2041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Create	Operator A · 10:40	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dispatch	Dispatcher B · 10:43	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Xuất dữ liệu	Auditor C · 11:20	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O30: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T11 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O30 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Auditor

Câu hỏi chính: Trong “Tìm kiếm và lịch sử kiểm toán”, Truy vấn, Create cho biết điều gì và vai trò Auditor có thể thực hiện “Inspect audit entry” trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng kiểm toán có người thao tác, phạm vi và sự kiện

Hành động chính: Kiểm tra nhật ký → T11

Mở dần chi tiết: Giữ Truy vấn, Create ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Dispatch, Xuất dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O30 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tìm kiếm và lịch sử kiểm toán" cho Auditor; đổi Truy vấn và làm Xuất dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect audit entry" chỉ tới T11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S01 — Danh mục địa điểm

EN: Site directory · **JA:** 拠点一覧
Yêu cầu: FR-S01 / WF-02 · **Actor:** Site admin · **Surface:** Sites · **Layout:** cards

Mục đích: One location model across industries.
Quy tắc chính: Vị trí và sơ đồ có phiên bản; bản mới phải được duyệt trước khi dùng.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open site → S02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Harbor Campus	Buildings · EU	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Riverside	Geofence · EU	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
North highway	Road segment · EU	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-02 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Site admin

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục địa điểm", Harbor Campus, Riverside cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện "Open site" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản đồ và danh bạ cơ sở có ranh giới vùng

Hành động chính: Mở cơ sở → S02

Mở dần chi tiết: Giữ Harbor Campus, Riverside ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của North highway, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Danh mục địa điểm" cho Site admin; đổi Harbor Campus và làm North highway không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Open site" chỉ tới S02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S02 — Cấu trúc địa điểm

EN: Site structure · **JA:** 拠点の構造
Yêu cầu: FR-S02 / WF-02 · **Actor:** Site admin · **Surface:** Sites · **Layout:** tree

Mục đích: Harbor Campus / Building A.
Quy tắc chính: Vị trí và sơ đồ có phiên bản; bản mới phải được duyệt trước khi dùng.
Đầu vào: S01, S03.
Đầu ra: Edit location → S03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Building A	Floors 01–08	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Floor 05	Zones A05-01 to A05-06	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Zone A05-03	Camera + smoke detector	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Assembly	North court	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-02 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Site admin

Câu hỏi chính: Trong "Cấu trúc địa điểm", Building A, Floor 05 cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện "Edit location" trong phạm vi này không?

Hình chính: Cây tòa, tầng, vùng với bối cảnh không gian được chọn

Hành động chính: Sửa vị trí → S03

Mở dần chi tiết: Giữ Building A, Floor 05 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Zone A05-03, Assembly, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Cấu trúc địa điểm" cho Site admin; đổi Building A và làm Assembly không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit location" chỉ tới S03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S03 — Chỉnh sửa vị trí

EN: Location editor · **JA:** 位置情報の編集
Yêu cầu: FR-S03 / WF-02 · **Actor:** Site admin · **Surface:** Sites · **Layout:** form

Mục đích: Link physical and geographic context.
Quy tắc chính: Vị trí và sơ đồ có phiên bản; bản mới phải được duyệt trước khi dùng.
Đầu vào: S02.
Đầu ra: Save location → S02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tên	East corridor	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vị trí cha	Floor 05	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tọa độ	52.5200 / 13.4050	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Mã tầng	05	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Múi giờ	Europe/Berlin	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-02 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Site admin

Câu hỏi chính: Trong "Chỉnh sửa vị trí", Tên, Vị trí cha cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện "Save location" trong phạm vi này không?

Hình chính: Đường dẫn vị trí cha cạnh tọa độ và xem trước tầng

Hành động chính: Lưu vị trí → S02

Mở dần chi tiết: Giữ Tên, Vị trí cha ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tọa độ, Mã tầng, Múi giờ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chỉnh sửa vị trí" cho Site admin; đổi Tên và làm Múi giờ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save location" chỉ tới S02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S04 — Biên tập sơ đồ tầng

EN: Floor plan editor · **JA:** フロア図の編集
Yêu cầu: FR-S04 / WF-02 · **Actor:** Site admin · **Surface:** Sites · **Layout:** floor

Mục đích: Publish a reviewed evacuation map.
Quy tắc chính: Vị trí và sơ đồ có phiên bản; bản mới phải được duyệt trước khi dùng.
Đầu vào: S05.
Đầu ra: Review plan publication → S05.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sơ đồ / kế hoạch	Building A / Floor 05	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bản sửa đổi	13 draft	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lối thoát	2	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điểm chờ hỗ trợ	Zone B	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lớp nguy cơ	Operator controlled	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-02 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Site admin

Câu hỏi chính: Trong "Biên tập sơ đồ tầng", Sơ đồ / kế hoạch, Bản sửa đổi cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện "Review plan publication" trong phạm vi này không?

Hình chính: Khung mặt bằng có lối ra, nơi lánh nạn và khác biệt phiên bản

Hành động chính: Xem công bố mặt bằng → S05

Mở dần chi tiết: Giữ Sơ đồ / kế hoạch, Bản sửa đổi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lối thoát, Điểm chờ hỗ trợ, Lớp nguy cơ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Biên tập sơ đồ tầng" cho Site admin; đổi Sơ đồ / kế hoạch và làm Lớp nguy cơ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review plan publication" chỉ tới S05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S05 — Phê duyệt và phiên bản sơ đồ

EN: Plan approval & versions · **JA:** 図面の承認と版管理
Yêu cầu: FR-S05 / WF-02 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Sites · **Layout:** list

Mục đích: Keep published guidance traceable.
Quy tắc chính: Vị trí và sơ đồ có phiên bản; bản mới phải được duyệt trước khi dùng.
Đầu vào: S04, X06.
Đầu ra: Publish reviewed draft — demo → S04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Revision 13	Draft · accessibility review pending	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Revision 12	Published · 2026-09-02	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Revision 11	Archived	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-02 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Phê duyệt và phiên bản sơ đồ", Revision 13, Revision 12 cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Publish reviewed draft — demo" trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh phiên bản mặt bằng với trạng thái công bố, nháp

Hành động chính: Công bố nháp đã duyệt · mô phỏng → S04

Mở dần chi tiết: Giữ Revision 13, Revision 12 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Revision 11, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phê duyệt và phiên bản sơ đồ" cho Supervisor; đổi Revision 13 và làm Revision 11 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Publish reviewed draft — demo" chỉ tới S04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S06 — Danh mục thiết bị

EN: Device inventory · **JA:** 機器一覧
Yêu cầu: FR-S06 / WF-14 · **Actor:** Device admin · **Surface:** Sites · **Layout:** list

Mục đích: Know which devices can be trusted.
Quy tắc chính: Thiết bị online không chứng minh khu vực an toàn hoặc chức năng vật lý tốt.
Đầu vào: S10, X03.
Đầu ra: Open device → S07.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
CAM-A05-03	Camera · healthy	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
SMK-A05-03	Smoke sensor · healthy	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
GW-012	Gateway · stale	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
WR-401	Wearable · paired	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-14 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Device admin

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục thiết bị", CAM-A05-03, SMK-A05-03 cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện "Open device" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh mục thiết bị theo chức năng vật lý và sức khỏe

Hành động chính: Mở thiết bị → S07

Mở dần chi tiết: Giữ CAM-A05-03, SMK-A05-03 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của GW-012, WR-401, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Danh mục thiết bị" cho Device admin; đổi CAM-A05-03 và làm WR-401 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open device" chỉ tới S07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S07 — Chi tiết và sức khỏe thiết bị

EN: Device detail & health · **JA:** 機器の詳細と稼働状態
Yêu cầu: FR-S07 / WF-14 · **Actor:** Device admin · **Surface:** Sites · **Layout:** detail

Mục đích: CAM-A05-03.
Quy tắc chính: Thiết bị online không chứng minh khu vực an toàn hoặc chức năng vật lý tốt.
Đầu vào: S06, S08.
Đầu ra: Review device configuration → S08.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chứng thư	Valid · 48 days remaining	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Heartbeat gần nhất	8 seconds ago	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Firmware	3.2 · approved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Vị trí	Zone A05-03	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-14 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S07 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Device admin

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết và sức khỏe thiết bị", Chứng thư, Heartbeat gần nhất cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện "Review device configuration" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ thiết bị với bằng chứng nhịp sống, chứng chỉ, firmware

Hành động chính: Xem cấu hình thiết bị → S08

Mở dần chi tiết: Giữ Chứng thư, Heartbeat gần nhất ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Firmware, Vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chi tiết và sức khỏe thiết bị" cho Device admin; đổi Chứng thư và làm Vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review device configuration" chỉ tới S08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S08 — Đăng ký thiết bị

EN: Provision device · **JA:** 機器の登録
Yêu cầu: FR-S08 / WF-14 · **Actor:** Device admin · **Surface:** Sites · **Layout:** form

Mục đích: Bind a device to an authorized tenant.
Quy tắc chính: Thiết bị online không chứng minh khu vực an toàn hoặc chức năng vật lý tốt.
Đầu vào: S07.
Đầu ra: Enroll simulated device → S07.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Số seri	CAM-009182	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Mã đăng ký	Single-use · masked	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Vị trí	Zone A05-03	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Năng lực	Video + detection metadata	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-14 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Device admin

Câu hỏi chính: Trong "Đăng ký thiết bị", Số seri, Mã đăng ký cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện "Enroll simulated device" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chuỗi đăng ký nối số máy, cơ sở và năng lực khai báo

Hành động chính: Đăng ký thiết bị mô phỏng → S07

Mở dần chi tiết: Giữ Số seri, Mã đăng ký ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vị trí, Năng lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Đăng ký thiết bị" cho Device admin; đổi Số seri và làm Năng lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Enroll simulated device" chỉ tới S07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S09 — Giám sát camera

EN: Camera wall · **JA:** カメラ監視
Yêu cầu: FR-S09 / WF-14 · **Actor:** Operator · **Surface:** Sites · **Layout:** evidence

Mục đích: Review selected camera sources.
Quy tắc chính: Thiết bị online không chứng minh khu vực an toàn hoặc chức năng vật lý tốt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open detection evidence → O05.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
CAM-A05-01	Lobby · online	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
CAM-A05-02	West corridor · online	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
CAM-A05-03	East corridor · stale frame	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Truy cập	Incident-scoped	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-14 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S09 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong “Giám sát camera”, CAM-A05-01, CAM-A05-02 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện “Open detection evidence” trong phạm vi này không?

Hình chính: Ô camera có kiểm quyền, thời điểm và trạng thái mất nguồn

Hành động chính: Mở bằng chứng phát hiện → O05

Mở dần chi tiết: Giữ CAM-A05-01, CAM-A05-02 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của CAM-A05-03, Truy cập, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Giám sát camera" cho Operator; đổi CAM-A05-01 và làm Truy cập không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open detection evidence" chỉ tới O05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S10 — Bảo trì và hiệu chuẩn

EN: Maintenance & calibration · **JA:** 保守と校正
Yêu cầu: FR-S10 / WF-14 · **Actor:** Device admin · **Surface:** Sites · **Layout:** form

Mục đích: Keep suppression visible during maintenance.
Quy tắc chính: Thiết bị online không chứng minh khu vực an toàn hoặc chức năng vật lý tốt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Schedule maintenance → S06.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Thiết bị	SMK-A05-03	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Khoảng thời gian	14:00–14:30 local	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.
Bao phủ thay thế	Patrol confirmed	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Người duyệt	Site supervisor	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-14 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S10 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Device admin

Câu hỏi chính: Trong "Bảo trì và hiệu chuẩn", Thiết bị, Khoảng thời gian cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện "Schedule maintenance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Cửa sổ bảo trì cạnh bản đồ phủ dự phòng

Hành động chính: Lên lịch bảo trì → S06

Mở dần chi tiết: Giữ Thiết bị, Khoảng thời gian ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bao phủ thay thế, Người duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bảo trì và hiệu chuẩn" cho Device admin; đổi Thiết bị và làm Người duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Schedule maintenance" chỉ tới S06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S11 — Thư viện quy tắc

EN: Rule library · **JA:** ルール一覧
Yêu cầu: FR-S11 / WF-04 · **Actor:** Rule author · **Surface:** Sites · **Layout:** list

Mục đích: Detection policies by hazard and site.
Quy tắc chính: Bằng chứng phát hiện chưa đồng nghĩa sự cố đã được xác minh.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Edit rule → S12.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Fire rule v4	Published	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Fall rule v2	Published	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Road collision v1	Draft	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Flood threshold v3	Published	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-04 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S11 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Rule author

Câu hỏi chính: Trong "Thư viện quy tắc", Fire rule v4, Fall rule v2 cho biết điều gì và vai trò Rule author có thể thực hiện "Edit rule" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh sách quy tắc có phiên bản, loại nguy cơ và phạm vi

Hành động chính: Sửa quy tắc → S12

Mở dần chi tiết: Giữ Fire rule v4, Fall rule v2 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Road collision v1, Flood threshold v3, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thư viện quy tắc" cho Rule author; đổi Fire rule v4 và làm Flood threshold v3 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit rule" chỉ tới S12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S12 — Biên tập và mô phỏng quy tắc

EN: Rule editor & simulation · **JA:** ルール編集とシミュレーション
Yêu cầu: FR-S12 / WF-04 · **Actor:** Rule author · **Surface:** Sites · **Layout:** form

Mục đích: Test a rule against recorded events.
Quy tắc chính: Bằng chứng phát hiện chưa đồng nghĩa sự cố đã được xác minh.
Đầu vào: S11, S13.
Đầu ra: View simulation results → S13.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Quy tắc	Fire corroboration	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tình trạng	Camera event + smoke event	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Khoảng thời gian	60 seconds	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.
Hành động	Create P1 incident	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chế độ	Simulation	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S13 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-04 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S12 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Rule author

Câu hỏi chính: Trong "Biên tập và mô phỏng quy tắc", Quy tắc, Tình trạng cho biết điều gì và vai trò Rule author có thể thực hiện "View simulation results" trong phạm vi này không?

Hình chính: Luồng điều kiện, hành động cạnh nhãn chỉ mô phỏng

Hành động chính: Xem kết quả mô phỏng → S13

Mở dần chi tiết: Giữ Quy tắc, Tình trạng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khoảng thời gian, Hành động, Chế độ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Biên tập và mô phỏng quy tắc" cho Rule author; đổi Quy tắc và làm Chế độ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "View simulation results" chỉ tới S13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S13 — Kiểm thử và duyệt quy tắc

EN: Rule test & approval · **JA:** ルールのテストと承認
Yêu cầu: FR-S13 / WF-04 · **Actor:** Rule approver · **Surface:** Sites · **Layout:** detail

Mục đích: Review behavioral changes before release.
Quy tắc chính: Bằng chứng phát hiện chưa đồng nghĩa sự cố đã được xác minh.
Đầu vào: S12.
Đầu ra: Return rule for changes → S12.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ca thử	24 passed · 2 need review	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Gộp nhầm	0 in test set	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phiên bản	5 draft	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người kiểm tra	Independent supervisor	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S13: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-04 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S13 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Rule approver

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm thử và duyệt quy tắc", Ca thử, Gộp nhầm cho biết điều gì và vai trò Rule approver có thể thực hiện "Return rule for changes" trong phạm vi này không?

Hình chính: Lưới kết quả ca thử có bằng chứng gộp sai

Hành động chính: Trả quy tắc để sửa → S12

Mở dần chi tiết: Giữ Ca thử, Gộp nhầm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phiên bản, Người kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kiểm thử và duyệt quy tắc" cho Rule approver; đổi Ca thử và làm Người kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Return rule for changes" chỉ tới S12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S14 — Giám sát mô hình AI

EN: AI model monitoring · **JA:** AIモデルの監視
Yêu cầu: FR-S14 / WF-04 · **Actor:** Model operator · **Surface:** Sites · **Layout:** detail

Mục đích: Track detector behavior by site.
Quy tắc chính: Bằng chứng phát hiện chưa đồng nghĩa sự cố đã được xác minh.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open review queue → O03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mô hình	Flame v3	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mẫu được gán nhãn	120 events	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kiểm tra báo nhầm	8 cases	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sai lệch dữ liệu	Lighting shift detected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S14: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-04 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S14 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Model operator

Câu hỏi chính: Trong “Giám sát mô hình AI”, Mô hình, Mẫu được gán nhãn cho biết điều gì và vai trò Model operator có thể thực hiện “Open review queue” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xu hướng chất lượng mô hình có nguồn mẫu và sai lệch

Hành động chính: Mở hàng đợi đánh giá → O03

Mở dần chi tiết: Giữ Mô hình, Mẫu được gán nhãn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kiểm tra báo nhầm, Sai lệch dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Giám sát mô hình AI” cho Model operator; đổi Mô hình và làm Sai lệch dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Open review queue” chỉ tới O03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I01 — Danh mục kết nối

EN: Connector catalog · **JA:** コネクター一覧
Yêu cầu: FR-I01 / WF-17 · **Actor:** Integration admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** cards

Mục đích: Connect systems through declared capabilities.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: D06.

Đầu ra: Configure connector → I02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
MQTT sensors	Telemetry	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
CAP authority	Public warning	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
MAVLink gateway	Drone telemetry	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
IOC bridge	Incident exchange	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration admin

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục kết nối", MQTT sensors, CAP authority cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Configure connector" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh mục kết nối theo năng lực sự kiện, khuyến cáo, điều khiển

Hành động chính: Cấu hình kết nối → I02

Mở dần chi tiết: Giữ MQTT sensors, CAP authority ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của MAVLink gateway, IOC bridge, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Danh mục kết nối" cho Integration admin; đổi MQTT sensors và làm IOC bridge không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Configure connector" chỉ tới I02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I02 — Thiết lập kết nối

EN: Connector setup · **JA:** コネクターの設定
Yêu cầu: FR-I02 / WF-17 · **Actor:** Integration admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** form

Mục đích: Create a scoped connection.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: I01.
Đầu ra: Test connection → I03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Loại	MQTT 5	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Địa chỉ kết nối	mqtts://broker.example.test	HTTPS/mTLS profile; allowlist host, chặn loopback/private SSRF theo connector policy.
Vùng dữ liệu	EU	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Xác thực	mTLS	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Năng lực	telemetry.read	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration admin

Câu hỏi chính: Trong “Thiết lập kết nối”, Loại, Địa chỉ kết nối cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện “Test connection” trong phạm vi này không?

Hình chính: Luồng cấu hình nối điểm cuối, vùng và năng lực

Hành động chính: Thử kết nối → I03

Mở dần chi tiết: Giữ Loại, Địa chỉ kết nối ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vùng dữ liệu, Xác thực, Năng lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thiết lập kết nối" cho Integration admin; đổi Loại và làm Năng lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Test connection" chỉ tới I03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I03 — Ánh xạ dữ liệu

EN: Schema mapping · **JA:** データマッピング
Yêu cầu: FR-I03 / WF-03 · **Actor:** Integration admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** form

Mục đích: Map source data into a versioned event.
Quy tắc chính: Giữ nguồn, thời điểm và ID; sự kiện trùng không tạo tác động mới.
Đầu vào: I02.
Đầu ra: Run contract tests → I04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Trường nguồn	temperature_c	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Đích	data.measurement.value	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Đơn vị	Cel	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vị trí	device registry binding	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Trường chưa biết	Quarantine	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-03 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration admin

Câu hỏi chính: Trong "Ánh xạ dữ liệu", Trường nguồn, Đích cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Run contract tests" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ánh xạ nguồn, đích có đơn vị và làn trường chưa rõ

Hành động chính: Chạy thử hợp đồng → I04

Mở dần chi tiết: Giữ Trường nguồn, Đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đơn vị, Vị trí, Trường chưa biết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Ánh xạ dữ liệu" cho Integration admin; đổi Trường nguồn và làm Trường chưa biết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Run contract tests" chỉ tới I04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I04 — Kiểm thử kết nối

EN: Connector test console · **JA:** 接続テスト
Yêu cầu: FR-I04 / WF-17 · **Actor:** Integration admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** detail

Mục đích: Prove behavior before enabling traffic.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: I03, I08, I10.
Đầu ra: Enable demo connector → I05.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sự kiện hợp lệ	Accepted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sự kiện trùng	Deduplicated	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sai tổ chức	Rejected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chứng thư hết hạn	Rejected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration admin

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm thử kết nối", Sự kiện hợp lệ, Sự kiện trùng cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Enable demo connector" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ma trận thử hợp đồng tách mẫu được nhận và bị từ chối

Hành động chính: Bật kết nối · mô phỏng → I05

Mở dần chi tiết: Giữ Sự kiện hợp lệ, Sự kiện trùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sai tổ chức, Chứng thư hết hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kiểm thử kết nối" cho Integration admin; đổi Sự kiện hợp lệ và làm Chứng thư hết hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Enable demo connector" chỉ tới I05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I05 — Sức khỏe các kết nối

EN: Connector health · **JA:** 接続の稼働状態
Yêu cầu: FR-I05 / WF-17 · **Actor:** Integration admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** list

Mục đích: Monitor transport and processing separately.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: I04, I06.
Đầu ra: Inspect dead letters → I06.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
MQTT bridge	Connected · 0 queue lag	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
IOC bridge	Degraded · retrying	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
CAP feed	Healthy · last poll 30 s	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Drone bridge	Telemetry only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration admin

Câu hỏi chính: Trong "Sức khỏe các kết nối", MQTT bridge, IOC bridge cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Inspect dead letters" trong phạm vi này không?

Hình chính: Làn sức khỏe kết nối có trễ, lỗi và tuổi dữ liệu

Hành động chính: Kiểm tra thư lỗi → I06

Mở dần chi tiết: Giữ MQTT bridge, IOC bridge ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của CAP feed, Drone bridge, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Sức khỏe các kết nối" cho Integration admin; đổi MQTT bridge và làm Drone bridge không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect dead letters" chỉ tới I06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I06 — Xử lý lỗi và phát lại sự kiện

EN: Dead-letter & replay · **JA:** 失敗イベントと再処理
Yêu cầu: FR-I06 / WF-17 · **Actor:** Integration admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** form

Mục đích: Replay only after inspecting the failure.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: I05.
Đầu ra: Replay simulated event → I05.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sự kiện	EV-3090	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lỗi	Unknown location mapping	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hiệu chỉnh	Bind device to zone	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phát lại	Preserve original event ID	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration admin

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý lỗi và phát lại sự kiện", Sự kiện, Lỗi cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Replay simulated event" trong phạm vi này không?

Hình chính: Đối chiếu payload lỗi và điều kiện phát lại

Hành động chính: Phát lại sự kiện mô phỏng → I05

Mở dần chi tiết: Giữ Sự kiện, Lỗi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hiệu chỉnh, Phát lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xử lý lỗi và phát lại sự kiện" cho Integration admin; đổi Sự kiện và làm Phát lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Replay simulated event" chỉ tới I05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I07 — API client và phạm vi quyền

EN: API clients & scopes · **JA:** APIクライアントと権限
Yêu cầu: FR-I07 / WF-17 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** form

Mục đích: Grant only required API access.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: D08.

Đầu ra: Save client → I08.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ứng dụng kết nối	Partner IOC	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phạm vi quyền	incident.read + incident.ack	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Vùng dữ liệu	EU	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Thông tin bí mật	Stored in vault · not shown	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Hết hạn	90 days	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I07 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong "API client và phạm vi quyền", Ứng dụng kết nối, Phạm vi quyền cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save client" trong phạm vi này không?

Hình chính: Lưới phạm vi API với thông tin bí mật che và hết hạn

Hành động chính: Lưu client → I08

Mở dần chi tiết: Giữ Ứng dụng kết nối, Phạm vi quyền ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vùng dữ liệu, Thông tin bí mật, Hết hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "API client và phạm vi quyền" cho Tenant admin; đổi Ứng dụng kết nối và làm Hết hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save client" chỉ tới I08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng

khỏi đặc tả.

I08 — Đăng ký webhook

EN: Webhook subscriptions · **JA:** Webhookの登録
Yêu cầu: FR-I08 / WF-17 · **Actor:** Integration admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** form

Mục đích: Deliver filtered incident updates.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: I07, D07.
Đầu ra: Send test payload → I04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
URL	https://partner.example.test/hooks	HTTPS/mTLS profile; allowlist host, chặn loopback/private SSRF theo connector policy.
Sự kiện	incident.updated	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chữ ký	HMAC + timestamp	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thử lại	Exponential · max 24 h	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration admin

Câu hỏi chính: Trong "Đăng ký webhook", URL, Sự kiện cho biết điều gì và vai trò Integration admin có thể thực hiện "Send test payload" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ webhook có chữ ký và chính sách thử lại

Hành động chính: Gửi payload thử → I04

Mở dần chi tiết: Giữ URL, Sự kiện ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chữ ký, Thử lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Đăng ký webhook" cho Integration admin; đổi URL và làm Thử lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Send test payload" chỉ tới I04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I09 — Thỏa thuận trao đổi dữ liệu

EN: Partner exchange agreements · **JA:** データ共有契約
Yêu cầu: FR-I09 / WF-17 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Integrations · **Layout:** form

Mục đích: Define cross-organization sharing.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save agreement draft → I10.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Đối tác	City command	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Mục đích	Incident response	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Trường dữ liệu	Location + pseudonymous SOS	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thời gian lưu	30 days	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phê duyệt	Both organizations required	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I10 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I09 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong "Thỏa thuận trao đổi dữ liệu", Đối tác, Mục đích cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save agreement draft" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ranh giới chia sẻ đối tác với lưu giữ và trạng thái duyệt

Hành động chính: Lưu nháp thỏa thuận → I10

Mở dần chi tiết: Giữ Đối tác, Mục đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trường dữ liệu, Thời gian lưu, Phê duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thỏa thuận trao đổi dữ liệu" cho Tenant admin; đổi Đối tác và làm Phê duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save agreement draft" chỉ tới I10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I10 — Lịch sử trao đổi IOC

EN: IOC exchange history · **JA:** IOC連携履歴
Yêu cầu: FR-I10 / WF-17 · **Actor:** Operator · **Surface:** Integrations · **Layout:** list

Mục đích: Verify what a partner actually received.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: I09, O33.
Đầu ra: Inspect payload → I04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
INC-2041	Sent · application ACK received	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SOS-041	Sent · ACK pending	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Update 4	Rejected · schema mismatch	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I10 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Lịch sử trao đổi IOC", INC-2041, SOS-041 cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Inspect payload" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng trao đổi có phạm vi payload và mã biên nhận

Hành động chính: Kiểm tra payload → I04

Mở dần chi tiết: Giữ INC-2041, SOS-041 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Update 4, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Lịch sử trao đổi IOC" cho Operator; đổi INC-2041 và làm Update 4 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Inspect payload" chỉ tới I04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I11 — Đội drone

EN: Drone fleet · **JA:** ドローン一覧
Yêu cầu: FR-I11 / WF-16 · **Actor:** Drone operator · **Surface:** Integrations · **Layout:** cards

Mục đích: Mission readiness at a glance.
Quy tắc chính: Phi công và bộ điều khiển cục bộ giữ quyền quyết định vận hành.
Đầu vào: I15.
Đầu ra: Plan mission → I12.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
DR-01	Ready · battery 92%	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
DR-02	Maintenance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
DR-03	Offline	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điều khiển	Certified local operator	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-16 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I11 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Drone operator

Câu hỏi chính: Trong "Đội drone", DR-01, DR-02 cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Plan mission" trong phạm vi này không?

Hình chính: Thẻ sẵn sàng đội bay có pin, khả dụng và quyền phi công

Hành động chính: Lập nhiệm vụ → I12

Mở dần chi tiết: Giữ DR-01, DR-02 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của DR-03, Điều khiển, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Đội drone" cho Drone operator; đổi DR-01 và làm Điều khiển không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Plan mission" chỉ tới I12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I12 — Lập nhiệm vụ drone

EN: Drone mission planning · **JA:** ドローン任務の計画
Yêu cầu: FR-I12 / WF-16 · **Actor:** Drone operator · **Surface:** Integrations · **Layout:** map

Mục đích: Observe the perimeter of Building A.
Quy tắc chính: Phi công và bộ điều khiển cục bộ giữ quyền quyết định vận hành.
Đầu vào: I11.
Đầu ra: Review mission approval → I13.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mục đích	Situation assessment	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ranh giới địa lý	Campus perimeter	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phi công	Assigned	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thời tiết	Requires local verification	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thẩm quyền	Pending clearance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I13 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-16 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I12 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Drone operator

Câu hỏi chính: Trong "Lập nhiệm vụ drone", Mục đích, Ranh giới địa lý cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Review mission approval" trong phạm vi này không?

Hình chính: Rào địa lý nhiệm vụ với phi công, thời tiết và thẩm quyền

Hành động chính: Xem duyệt nhiệm vụ → I13

Mở dần chi tiết: Giữ Mục đích, Ranh giới địa lý ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phi công, Thời tiết, Thẩm quyền, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Lập nhiệm vụ drone" cho Drone operator; đổi Mục đích và làm Thẩm quyền không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review mission approval" chỉ tới I13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I13 — Kiểm tra trước bay và phê duyệt

EN: Drone preflight & approval · **JA:** 飛行前確認と承認
Yêu cầu: FR-I13 / WF-16 · **Actor:** Drone supervisor · **Surface:** Integrations · **Layout:** form

Mục đích: Local authority remains with the pilot.
Quy tắc chính: Phi công và bộ điều khiển cục bộ giữ quyền quyết định vận hành.
Đầu vào: I12, P07.
Đầu ra: Approve simulated mission → I14.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phi công	Verified role	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Pin	92%	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ranh giới địa lý	Validated	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Cho phép hoạt động	Evidence attached	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phương án mất liên lạc	Local controller policy	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I13: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I14 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-16 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I13 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Drone supervisor

Câu hỏi chính: Trong “Kiểm tra trước bay và phê duyệt”, Phi công, Pin cho biết điều gì và vai trò Drone supervisor có thể thực hiện “Approve simulated mission” trong phạm vi này không?

Hình chính: Cổng trước bay có kế hoạch mất nối và duyệt phi công

Hành động chính: Duyệt nhiệm vụ mô phỏng → I14

Mở dần chi tiết: Giữ Phi công, Pin ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ranh giới địa lý, Cho phép hoạt động, Phương án mất liên lạc, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Kiểm tra trước bay và phê duyệt” cho Drone supervisor; đổi Phi công và làm Phương án mất liên lạc không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Approve simulated mission” chỉ tới I14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I14 — Theo dõi nhiệm vụ drone

EN: Drone mission telemetry · **JA:** ドローン任務の監視
Yêu cầu: FR-I14 / WF-16 · **Actor:** Drone operator · **Surface:** Integrations · **Layout:** map

Mục đích: DR-01 · observation mission.
Quy tắc chính: Phi công và bộ điều khiển cục bộ giữ quyền quyết định vận hành.
Đầu vào: I13.
Đầu ra: Review mission record → I15.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Trạng thái bay	Simulated · in progress	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ cao	30 m AGL	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Pin	86%	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ cũ telemetry	2 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điều hành	Accepted · completion unconfirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I14: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I15 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-16 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I14 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Drone operator

Câu hỏi chính: Trong "Theo dõi nhiệm vụ drone", Trạng thái bay, Độ cao cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Review mission record" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dải đo xa có cảnh báo cũ và chủ quyền điều khiển cục bộ

Hành động chính: Xem hồ sơ nhiệm vụ → I15

Mở dần chi tiết: Giữ Trạng thái bay, Độ cao ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Pin, Độ cũ telemetry, Điều hành, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Theo dõi nhiệm vụ drone" cho Drone operator; đổi Trạng thái bay và làm Điều hành không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review mission record" chỉ tới I15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

I15 — Hồ sơ nhiệm vụ drone

EN: Drone mission record · **JA:** ドローン任務の記録
Yêu cầu: FR-I15 / WF-16 · **Actor:** Drone operator · **Surface:** Integrations · **Layout:** detail

Mục đích: Preserve mission evidence.
Quy tắc chính: Phi công và bộ điều khiển cục bộ giữ quyền quyết định vận hành.
Đầu vào: I14.
Đầu ra: Return to fleet → I11.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nhiệm vụ bay	MS-0041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sự cố	INC-2041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nhật ký bay	Stored in regional evidence vault	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kết quả	Observation complete	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phi công	Signed off	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-I15: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I11 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-16 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

I15 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Drone operator

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ nhiệm vụ drone", Nhiệm vụ bay, Sự cố cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện "Return to fleet" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng bằng chứng nhiệm vụ có nhật ký bay và phi công

Hành động chính: Về đội bay → I11

Mở dần chi tiết: Giữ Nhiệm vụ bay, Sự cố ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nhật ký bay, Kết quả, Phi công, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-I15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ coi xác nhận truyền tải là bằng chứng truyền tải; hiện payload bị từ chối và đo xa cũ, không báo điều khiển thành công suy đoán.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hồ sơ nhiệm vụ drone" cho Drone operator; đổi Nhiệm vụ bay và làm Phi công không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Return to fleet" chỉ tới I11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T01 — Tổng quan tổ chức

EN: Tenant overview · **JA:** 組織の概要
Yêu cầu: FR-T01 / WF-20 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Administration · **Layout:** dashboard

Mục đích: Operate across regions with clear boundaries.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T02, T05.
Đầu ra: Manage organization → T02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vùng dữ liệu	EU	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Địa điểm	24	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thiết bị theo gói	480	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sức khỏe vận hành	Degraded connector	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong "Tổng quan tổ chức", Vùng dữ liệu, Địa điểm cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Manage organization" trong phạm vi này không?

Hình chính: Tóm tắt sức khỏe tổ chức với vùng và phân bổ năng lực

Hành động chính: Quản lý tổ chức → T02

Mở dần chi tiết: Giữ Vùng dữ liệu, Địa điểm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị theo gói, Sức khỏe vận hành, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tổng quan tổ chức" cho Tenant admin; đổi Vùng dữ liệu và làm Sức khỏe vận hành không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Manage organization" chỉ tới T02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T02 — Tổ chức và vùng dữ liệu

EN: Organization & regions · **JA:** 組織とデータ地域
Yêu cầu: FR-T02 / WF-18 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Choose residency and local defaults.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: T01.
Đầu ra: Save settings → T01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tổ chức	Northstar	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vùng chính	EU	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Ngôn ngữ / vùng	en-GB	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Múi giờ	Europe/Berlin	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chuyển dữ liệu liên vùng	Disabled	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong "Tổ chức và vùng dữ liệu", Tổ chức, Vùng chính cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save settings" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ranh giới vùng tổ chức cạnh ngôn ngữ và múi giờ

Hành động chính: Lưu cấu hình → T01

Mở dần chi tiết: Giữ Tổ chức, Vùng chính ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ / vùng, Múi giờ, Chuyển dữ liệu liên vùng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tổ chức và vùng dữ liệu" cho Tenant admin; đổi Tổ chức và làm Chuyển dữ liệu liên vùng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save settings" chỉ tới T01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T03 — Người dùng và lời mời

EN: Users & invitations · **JA:** ユーザーと招待
Yêu cầu: FR-T03 / WF-01 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Administration · **Layout:** list

Mục đích: Review access across the organization.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: T04.
Đầu ra: Edit membership → T04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Alex	Operator · active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Jamie	Responder · active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	Invite pending	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Service client	IOC · scoped	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong "Người dùng và lời mời", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Edit membership" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh sách thành viên có vòng đời lời mời và vai trò

Hành động chính: Sửa thành viên → T04

Mở dần chi tiết: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Service client, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Người dùng và lời mời" cho Tenant admin; đổi Alex và làm Service client không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit membership" chỉ tới T04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T04 — Vai trò và phạm vi quyền

EN: Role & scope editor · **JA:** ロールと権限範囲
Yêu cầu: FR-T04 / WF-01 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Separate operational duties.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: T03.
Đầu ra: Save role → T03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vai trò	Warning approver	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Địa điểm	Harbor Campus	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Quyền	warning.approve	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Giới hạn	Cannot approve own draft	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong “Vai trò và phạm vi quyền”, Vai trò, Địa điểm cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện “Save role” trong phạm vi này không?

Hình chính: Ma trận quyền theo cơ sở có năng lực bị cấm rõ

Hành động chính: Lưu vai trò → T03

Mở dần chi tiết: Giữ Vai trò, Địa điểm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quyền, Giới hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Vai trò và phạm vi quyền” cho Tenant admin; đổi Vai trò và làm Giới hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Save role” chỉ tới T03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T05 — Lịch trực và chuyển cấp

EN: On-call & escalation · **JA:** 当番とエスカレーション
Yêu cầu: FR-T05 / WF-10 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Escalate when acknowledgment is missing.
Quy tắc chính: Đã gửi không có nghĩa đã nhận, đã đọc hoặc đã có người phản hồi.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save escalation → T01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chính	Campus duty operator	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
After 60 seconds	Shift supervisor	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
After 120 seconds	Regional backup	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lịch	Europe/Berlin	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-10 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Lịch trực và chuyển cấp", Chính, After 60 seconds cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Save escalation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Thang tăng cấp có thời điểm đổi người và độ phủ lịch

Hành động chính: Lưu tăng cấp → T01

Mở dần chi tiết: Giữ Chính, After 60 seconds ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của After 120 seconds, Lịch, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Lịch trực và chuyển cấp" cho Supervisor; đổi Chính và làm Lịch không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save escalation" chỉ tới T01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T06 — Mẫu nội dung và ngôn ngữ

EN: Message templates & languages · **JA:** メッセージと言語
Yêu cầu: FR-T06 / WF-09 · **Actor:** Content editor · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Publish reviewed instructions per locale.
Quy tắc chính: Phê duyệt áp dụng đúng phiên bản nội dung và phạm vi người nhận.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Preview template → O14.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mẫu nội dung	Fire evacuation	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tiếng Anh	Approved v4	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tiếng Nhật	Review required	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Dự phòng	Approved English	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Biến nội dung	site_name + issued_at	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O14 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-09 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Content editor

Câu hỏi chính: Trong “Mẫu nội dung và ngôn ngữ”, Mẫu nội dung, Tiếng Anh cho biết điều gì và vai trò Content editor có thể thực hiện “Preview template” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước tin đa ngôn ngữ với biến và dự phòng

Hành động chính: Xem mẫu tin → O14

Mở dần chi tiết: Giữ Mẫu nội dung, Tiếng Anh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tiếng Nhật, Dự phòng, Biến nội dung, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Mẫu nội dung và ngôn ngữ” cho Content editor; đổi Mẫu nội dung và làm Biến nội dung không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Preview template” chỉ tới O14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T07 — Phân loại nguy cơ và quy trình

EN: Hazard taxonomy & playbooks · **JA:** 危険分類と対応手順
Yêu cầu: FR-T07 / WF-20 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Extend categories without changing the core.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T08.
Đầu ra: Save draft playbook → T08.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Loại sự cố	Personal safety / welfare check	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Mức độ mặc định	P2	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Quy trình ứng phó	Contact then dispatch	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Độ nhạy cảm	Restricted	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là

công cụ review dùng chung.

AC-T07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T07 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong "Phân loại nguy cơ và quy trình", Loại sự cố, Mức độ mặc định cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save draft playbook" trong phạm vi này không?

Hình chính: Cây loại nguy cơ nối bước kịch bản nháp

Hành động chính: Lưu nháp kịch bản → T08

Mở dần chi tiết: Giữ Loại sự cố, Mức độ mặc định ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quy trình ứng phó, Độ nhạy cảm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phân loại nguy cơ và quy trình" cho Tenant admin; đổi Loại sự cố và làm Độ nhạy cảm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save draft playbook" chỉ tới T08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T08 — Phê duyệt quy trình

EN: Playbook approval · **JA:** 対応手順の承認
Yêu cầu: FR-T08 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Administration · **Layout:** detail

Mục đích: Approve the operational sequence.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T07.
Đầu ra: Publish demo playbook → T07.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phiên bản	Welfare v2	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điều kiện kích hoạt	Manual SOS or detector	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Các bước	Check-in → operator → dispatch	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thời hạn chờ	60 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người phụ trách	Care supervisor	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Phê duyệt quy trình", Phiên bản, Điều kiện kích hoạt cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Publish demo playbook" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chuỗi bước kịch bản có phiên bản, timeout và trách nhiệm

Hành động chính: Công bố kịch bản · mô phỏng → T07

Mở dần chi tiết: Giữ Phiên bản, Điều kiện kích hoạt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Các bước, Thời hạn chờ, Người phụ trách, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phê duyệt quy trình" cho Supervisor; đổi Phiên bản và làm Người phụ trách không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish demo playbook" chỉ tới T07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T09 — Lưu trữ và bảo toàn pháp lý

EN: Retention & legal holds · **JA:** 保存とリーガルホールド
Yêu cầu: FR-T09 / WF-19 · **Actor:** Privacy officer · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Apply policies by data class and region.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save policy draft → T10.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vị trí chính xác	30 days proposed	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hồ sơ sự cố	365 days proposed	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Bằng chứng	90 days proposed	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Bảo toàn pháp lý	Overrides deletion	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T10 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T09 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Privacy officer

Câu hỏi chính: Trong “Lưu trữ và bảo toàn pháp lý”, Vị trí chính xác, Hồ sơ sự cố cho biết điều gì và vai trò Privacy officer có thể thực hiện “Save policy draft” trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng lưu giữ có ngoại lệ giữ pháp lý

Hành động chính: Lưu nháp chính sách → T10

Mở dần chi tiết: Giữ Vị trí chính xác, Hồ sơ sự cố ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng, Bảo toàn pháp lý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Lưu trữ và bảo toàn pháp lý” cho Privacy officer; đổi Vị trí chính xác và làm Bảo toàn pháp lý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Save policy draft” chỉ tới T10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T10 — Xử lý yêu cầu quyền riêng tư

EN: Privacy request review · **JA:** プライバシー申請の審査
Yêu cầu: FR-T10 / WF-19 · **Actor:** Privacy officer · **Surface:** Administration · **Layout:** detail

Mục đích: Review request DR-202.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: T09.
Đầu ra: Approve demo export → C30.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Danh tính	Verified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Loại dữ liệu	Profile + eligible history	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bằng chứng sự cố	Hold applied	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Quyết định	Export allowed subset	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C30 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T10 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Privacy officer

Câu hỏi chính: Trong "Xử lý yêu cầu quyền riêng tư", Danh tính, Loại dữ liệu cho biết điều gì và vai trò Privacy officer có thể thực hiện "Approve demo export" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước xuất dữ liệu có xác minh và loại trừ bằng chứng

Hành động chính: Duyệt xuất · mô phỏng → C30

Mở dần chi tiết: Giữ Danh tính, Loại dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng sự cố, Quyết định, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xử lý yêu cầu quyền riêng tư" cho Privacy officer; đổi Danh tính và làm Quyết định không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Approve demo export" chỉ tới C30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T11 — Bản ghi kiểm toán

EN: Audit record · **JA:** 監査記録
Yêu cầu: FR-T11 / WF-19 · **Actor:** Auditor · **Surface:** Administration · **Layout:** detail

Mục đích: Immutable decision evidence.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: O30.
Đầu ra: Return to audit search → O30.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chủ thể thực hiện	Supervisor B	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hành động	warning.approved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đối tượng	WARN-03 v3	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thời gian	2026-10-23T08:44:03Z	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mã truy vết	tr-9041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O30 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T11 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Auditor

Câu hỏi chính: Trong "Bản ghi kiểm toán", Chủ thể thực hiện, Hành động cho biết điều gì và vai trò Auditor có thể thực hiện "Return to audit search" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sự kiện kiểm toán bất biến nối người, đối tượng và trace

Hành động chính: Về tìm kiểm toán → O30

Mở dần chi tiết: Giữ Chủ thể thực hiện, Hành động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đối tượng, Thời gian, Mã truy vết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bản ghi kiểm toán" cho Auditor; đổi Chủ thể thực hiện và làm Mã truy vết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Return to audit search" chỉ tới O30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T12 — Sức khỏe dịch vụ và khôi phục

EN: Service health & recovery · **JA:** サービス状態と復旧
Yêu cầu: FR-T12 / WF-20 · **Actor:** Platform operator · **Surface:** Administration · **Layout:** dashboard

Mục đích: Separate degraded service from silent failure.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T13.
Đầu ra: Open recovery runbook → T13.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
EU ingestion	Healthy	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nhà cung cấp thông báo	Degraded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bản sao dữ liệu	Lag 0.4 s	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lần thử khôi phục	Passed in test environment	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T13 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T12 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform operator

Câu hỏi chính: Trong "Sức khỏe dịch vụ và khôi phục", EU ingestion, Nhà cung cấp thông báo cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Open recovery runbook" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ sức khỏe phụ thuộc và sẵn sàng khôi phục

Hành động chính: Mở hướng dẫn khôi phục → T13

Mở dần chi tiết: Giữ EU ingestion, Nhà cung cấp thông báo ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bản sao dữ liệu, Lần thử khôi phục, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Sức khỏe dịch vụ và khôi phục" cho Platform operator; đổi EU ingestion và làm Lần thử khôi phục không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open recovery runbook" chỉ tới T13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T13 — Quy trình khôi phục

EN: Recovery runbook · **JA:** 復旧手順
Yêu cầu: FR-T13 / WF-20 · **Actor:** Platform operator · **Surface:** Administration · **Layout:** detail

Mục đích: Regional incident data recovery.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T12.
Đầu ra: Record drill outcome → T12.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Step 1	Fence the failed writer	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Step 2	Promote verified replica	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Step 3	Replay durable outbox	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Step 4	Reconcile delivery and command receipts	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T13: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T13 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform operator

Câu hỏi chính: Trong "Quy trình khôi phục", Step 1, Step 2 cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Record drill outcome" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh mục khôi phục với bằng chứng xác minh từng bước

Hành động chính: Ghi kết quả diễn tập → T12

Mở dần chi tiết: Giữ Step 1, Step 2 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Step 3, Step 4, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Quy trình khôi phục" cho Platform operator; đổi Step 1 và làm Step 4 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Record drill outcome" chỉ tới T12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T14 — Sử dụng và gói dịch vụ

EN: Usage & subscription · **JA:** 利用状況と契約
Yêu cầu: FR-T14 / WF-20 · **Actor:** Billing admin · **Surface:** Administration · **Layout:** detail

Mục đích: Capacity and commercial visibility.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T15.
Đầu ra: Review capacity policy → T15.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sơ đồ / kế hoạch	Enterprise regional	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Địa điểm	24 of 30	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thiết bị	480 of 600	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ngân sách SMS	72% consumed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Xử lý khẩn cấp	No silent incident drop	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là

công cụ review dùng chung.

AC-T14: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T15 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T14 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Billing admin

Câu hỏi chính: Trong "Sử dụng và gói dịch vụ", Sơ đồ / kế hoạch, Địa điểm cho biết điều gì và vai trò Billing admin có thể thực hiện "Review capacity policy" trong phạm vi này không?

Hình chính: Biểu đồ dùng năng lực với phần dành khẩn cấp

Hành động chính: Xem chính sách năng lực → T15

Mở dần chi tiết: Giữ Sơ đồ / kế hoạch, Địa điểm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị, Ngân sách SMS, Xử lý khẩn cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Sử dụng và gói dịch vụ" cho Billing admin; đổi Sơ đồ / kế hoạch và làm Xử lý khẩn cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review capacity policy" chỉ tới T15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T15 — Dung lượng và giới hạn

EN: Capacity & quota policy · **JA:** 容量と制限
Yêu cầu: FR-T15 / WF-20 · **Actor:** Platform operator · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Protect emergency traffic during bursts.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T14.
Đầu ra: Save capacity draft → T14.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hàng đợi dự phòng P1	Enabled	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lấy mẫu telemetry	Allowed under overload	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tiếp nhận SOS	Reserved capacity	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ngưỡng cảnh báo	80%	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Xử lý khi chạm giới hạn	Visible degraded mode	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T15: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T14 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T15 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform operator

Câu hỏi chính: Trong “Dung lượng và giới hạn”, Hàng đợi dự phòng P1, Lấy mẫu telemetry cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện “Save capacity draft” trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh chính sách hàng đợi với dự trữ P1 và tác động giới hạn

Hành động chính: Lưu nháp năng lực → T14

Mở dần chi tiết: Giữ Hàng đợi dự phòng P1, Lấy mẫu telemetry ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tiếp nhận SOS, Ngưỡng cảnh báo, Xử lý khi chạm giới hạn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Dung lượng và giới hạn” cho Platform operator; đổi Hàng đợi dự phòng P1 và làm Xử lý khi chạm giới hạn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save capacity draft” chỉ tới T14 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

T16 — Phân tích và xuất báo cáo

EN: Analytics & export · **JA:** 分析とレポート出力
Yêu cầu: FR-T16 / WF-20 · **Actor:** Analyst · **Surface:** Administration · **Layout:** detail

Mục đích: Measure response without hiding gaps.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T17.
Đầu ra: Prepare demo report → T17.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Kỳ báo cáo	Last 30 days	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Trung vị thời gian tiếp nhận	18 seconds · demo	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
P95 thời gian tiếp nhận	61 seconds · demo	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Gửi chưa xác nhận	3.4% · demo	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Xuất dữ liệu	De-identified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T16: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T17 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T16 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Analyst

Câu hỏi chính: Trong "Phân tích và xuất báo cáo", Kỳ báo cáo, Trung vị thời gian tiếp nhận cho biết điều gì và vai trò Analyst có thể thực hiện "Prepare demo report" trong phạm vi này không?

Hình chính: Biểu đồ phân bố tách trung vị, P95 và thiếu biên nhận

Hành động chính: Chuẩn bị báo cáo · mô phỏng → T17

Mở dần chi tiết: Giữ Kỳ báo cáo, Trung vị thời gian tiếp nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của P95 thời gian tiếp nhận, Gửi chưa xác nhận, Xuất dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phân tích và xuất báo cáo" cho Analyst; đổi Kỳ báo cáo và làm Xuất dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Prepare demo report" chỉ tới T17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi

đặc tả.

T17 — Lập lịch báo cáo

EN: Report schedule · **JA:** レポートのスケジュール
Yêu cầu: FR-T17 / WF-20 · **Actor:** Analyst · **Surface:** Administration · **Layout:** form

Mục đích: Deliver an authorized operational report.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: T16.
Đầu ra: Save schedule draft → T16.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Báo cáo	Monthly readiness	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Đối tượng nhận	Tenant supervisors	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Múi giờ	Europe/Berlin	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lịch	First Monday · 09:00	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.
PII	Excluded	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-T17: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến T16 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

T17 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Analyst

Câu hỏi chính: Trong “Lập lịch báo cáo”, Báo cáo, Đối tượng nhận cho biết điều gì và vai trò Analyst có thể thực hiện “Save schedule draft” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước lịch báo cáo với múi giờ và chia sẻ người nhận

Hành động chính: Lưu nháp lịch → T16

Mở dần chi tiết: Giữ Báo cáo, Đối tượng nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Múi giờ, Lịch, PII, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-T17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi và chính sách nháp khi kiểm tra lỗi; không âm thầm áp dụng thay đổi toàn tổ chức hoặc xuyên vùng.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Lập lịch báo cáo" cho Analyst; đổi Báo cáo và làm PII không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save schedule draft" chỉ tới T16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X01 — Mất mạng · SOS chưa gửi

EN: No connection / SOS pending · **JA:** オフライン・SOS未送信
Yêu cầu: FR-X01 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** System states · **Layout:** alert

Mục đích: Your SOS has not reached the server.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: View offline outbox → R11.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bản ghi trên thiết bị	Saved on this device	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Biên nhận máy chủ	Not received	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thử lại	When connection returns	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phương án khác	Use configured local emergency calling option	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R11 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X01 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Mất mạng · SOS chưa gửi", Bản ghi trên thiết bị, Biên nhận máy chủ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View offline outbox" trong phạm vi này không?

Hình chính: Biên nhận SOS lưu cục bộ nêu rõ chưa có máy chủ nhận

Hành động chính: Xem hộp chờ ngoại tuyến → R11

Mở dần chi tiết: Giữ Bản ghi trên thiết bị, Biên nhận máy chủ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thử lại, Phương án khác, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Mất mạng · SOS chưa gửi" cho Citizen; đổi Bản ghi trên thiết bị và làm Phương án khác không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View offline outbox" chỉ tới R11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X02 — Không có quyền vị trí

EN: Permission unavailable · **JA:** 位置情報の権限なし
Yêu cầu: FR-X02 / WF-05 · **Actor:** Citizen · **Surface:** System states · **Layout:** detail

Mục đích: Location permission is off.
Quy tắc chính: Biên nhận máy chủ và người tiếp nhận là hai trạng thái khác nhau.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Enter location manually → C06.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Định vị tự động	Unavailable	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phương án khác	Enter building and room	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Quyền riêng tư	Permission remains your choice	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SOS	Manual location supported	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều

hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-05 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X02 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Không có quyền vị trí", Định vị tự động, Phương án khác cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Enter location manually" trong phạm vi này không?

Hình chính: Nhập vị trí thủ công cạnh giải thích quyền chưa có

Hành động chính: Nhập vị trí thủ công → C06

Mở dần chi tiết: Giữ Định vị tự động, Phương án khác ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quyền riêng tư, SOS, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Không có quyền vị trí" cho Citizen; đổi Định vị tự động và làm SOS không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Enter location manually" chỉ tới C06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X03 — Không có sự cố đang mở

EN: No active incidents · **JA:** 対応中のインシデントなし
Yêu cầu: FR-X03 / WF-20 · **Actor:** Operator · **Surface:** System states · **Layout:** success

Mục đích: No active incidents in this view.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review device health → S06.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bộ lọc	Harbor Campus · active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi bao phủ	Only authorized sites	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đồng bộ gần nhất	10 seconds ago	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thiết bị chưa rõ	Still listed in health	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Không có sự cố đang mở", Bộ lọc, Phạm vi bao phủ cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review device health" trong phạm vi này không?

Hình chính: Màn không sự cố kèm bằng chứng độ phủ và thiết bị chưa rõ

Hành động chính: Xem sức khỏe thiết bị → S06

Mở dần chi tiết: Giữ Bộ lọc, Phạm vi bao phủ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đồng bộ gần nhất, Thiết bị chưa rõ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Không có sự cố đang mở" cho Operator; đổi Bộ lọc và làm Thiết bị chưa rõ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review device health" chỉ tới S06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X04 — Không có quyền truy cập

EN: Access denied · **JA:** アクセス権限なし
Yêu cầu: FR-X04 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** System states · **Layout:** detail

Mục đích: This record is outside your access scope.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Choose workspace → A04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Yêu cầu	Restricted incident	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Dữ liệu	Not disclosed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bước tiếp theo	Ask your tenant administrator	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kiểm toán	Access attempt recorded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong "Không có quyền truy cập", Yêu cầu, Dữ liệu cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Choose workspace" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chọn lại tổ chức mà không lộ đối tượng bị từ chối

Hành động chính: Chọn tổ chức → A04

Mở dần chi tiết: Giữ Yêu cầu, Dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bước tiếp theo, Kiểm toán, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Không có quyền truy cập" cho All roles; đổi Yêu cầu và làm Kiểm toán không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Choose workspace" chỉ tới A04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X05 — Dịch vụ tạm gián đoạn

EN: Service unavailable · **JA:** サービスの一時停止
Yêu cầu: FR-X05 / WF-20 · **Actor:** All roles · **Surface:** System states · **Layout:** alert

Mục đích: This service is temporarily unavailable.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open offline pack → C18.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Trạng thái	Regional API degraded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nội dung lưu tạm	May be stale	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Gửi yêu cầu	Not confirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khôi phục	Retry without creating duplicates	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C18 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X05 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong "Dịch vụ tạm gián đoạn", Trạng thái, Nội dung lưu tạm cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Open offline pack" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bảng mất dịch vụ với tuổi nội dung lưu và đường thay thế

Hành động chính: Mở gói ngoại tuyến → C18

Mở dần chi tiết: Giữ Trạng thái, Nội dung lưu tạm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Gửi yêu cầu, Khôi phục, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Dịch vụ tạm gián đoạn" cho All roles; đổi Trạng thái và làm Khôi phục không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open offline pack" chỉ tới C18 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X06 — Thay đổi chưa lưu và xung đột

EN: Unsaved changes & conflict · **JA:** 未保存の変更と競合
Yêu cầu: FR-X06 / WF-02 · **Actor:** Site admin · **Surface:** System states · **Layout:** detail

Mục đích: A newer version was published.
Quy tắc chính: Vị trí và sơ đồ có phiên bản; bản mới phải được duyệt trước khi dùng.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review latest version → S05.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phiên bản của bạn	12	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phiên bản hiện tại	13	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thay đổi của bạn	Preserved locally	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Cách xử lý	Review before resubmitting	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-02 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Site admin

Câu hỏi chính: Trong "Thay đổi chưa lưu và xung đột", Phiên bản của bạn, Phiên bản hiện tại cho biết điều gì và vai trò Site admin có thể thực hiện "Review latest version" trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh bản cục bộ, máy chủ giữ sửa chưa lưu

Hành động chính: Xem phiên bản mới nhất → S05

Mở dần chi tiết: Giữ Phiên bản của bạn, Phiên bản hiện tại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thay đổi của bạn, Cách xử lý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thay đổi chưa lưu và xung đột" cho Site admin; đổi Phiên bản của bạn và làm Cách xử lý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review latest version" chỉ tới S05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X07 — Không có kết quả tìm kiếm

EN: Empty search & filter reset · **JA:** 検索結果なし
Yêu cầu: FR-X07 / WF-20 · **Actor:** Operator · **Surface:** System states · **Layout:** detail

Mục đích: No matches for these filters.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Reset search → O30.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Truy vấn	INC-9999	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi	Harbor Campus	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kỳ báo cáo	Today	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Gợi ý	Check identifier or reset filters	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O30 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X07 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong “Không có kết quả tìm kiếm”, Truy vấn, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện “Reset search” trong phạm vi này không?

Hình chính: Truy vấn và bộ lọc đang dùng cạnh nút đặt lại

Hành động chính: Đặt lại tìm kiếm → O30

Mở dần chi tiết: Giữ Truy vấn, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kỳ báo cáo, Gợi ý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Không có kết quả tìm kiếm" cho Operator; đổi Truy vấn và làm Gợi ý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Reset search" chỉ tới O30 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X08 — Phiên đăng nhập hết hạn

EN: Expired session · **JA:** セッションの有効期限切れ
Yêu cầu: FR-X08 / WF-01 · **Actor:** All roles · **Surface:** System states · **Layout:** alert

Mục đích: Sign in again to continue.
Quy tắc chính: Xác minh danh tính và phạm vi tổ chức trước khi hiển thị dữ liệu.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Sign in → A02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bản nháp	Preserved without submitting	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phiên	Expired	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dữ liệu nhạy cảm	Hidden	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tiếp theo	Re-authenticate	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến A02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-01 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** All roles

Câu hỏi chính: Trong "Phiên đăng nhập hết hạn", Bản nháp, Phiên cho biết điều gì và vai trò All roles có thể thực hiện "Sign in" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bảng hết phiên giải thích khôi phục nháp được bảo vệ

Hành động chính: Đăng nhập → A02

Mở dần chi tiết: Giữ Bản nháp, Phiên ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Dữ liệu nhạy cảm, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phiên đăng nhập hết hạn" cho All roles; đổi Bản nháp và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Sign in" chỉ tới A02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X09 — Đang tải và dữ liệu cũ

EN: Loading & stale data · **JA:** 読み込み中・古いデータ
Yêu cầu: FR-X09 / WF-20 · **Actor:** Operator · **Surface:** System states · **Layout:** detail

Mục đích: Refreshing the situation view.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Return to command → O01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Dữ liệu đang xem	Cached · 2 minutes old	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kết nối	Reconnecting	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lệnh	Disabled while stale	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tiếp theo	Confirm fresh state	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X09 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Đang tải và dữ liệu cũ", Dữ liệu đang xem, Kết nối cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Return to command" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dải dữ liệu cũ ghi tuổi nguồn và lệnh không khả dụng

Hành động chính: Về chỉ huy → O01

Mở dần chi tiết: Giữ Dữ liệu đang xem, Kết nối ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lệnh, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Đang tải và dữ liệu cũ" cho Operator; đổi Dữ liệu đang xem và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Return to command" chỉ tới O01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

X10 — Tệp đính kèm bị từ chối

EN: Attachment rejected · **JA:** 添付ファイルの拒否
Yêu cầu: FR-X10 / WF-11 · **Actor:** Responder · **Surface:** System states · **Layout:** detail

Mục đích: This attachment could not be accepted.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Choose another attachment → R10.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tệp	Observation clip	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lý do	Exceeds 20 MB	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Được phép	JPEG PNG MP4 PDF	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hành động	Choose a smaller file	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-X10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R10 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

X10 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Tệp đính kèm bị từ chối", Tệp, Lý do cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Choose another attachment" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước tệp bị từ chối với lý do và thay thế hợp lệ

Hành động chính: Chọn tệp khác → R10

Mở dần chi tiết: Giữ Tệp, Lý do ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Được phép, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-X10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Nêu đúng năng lực không có và cách khôi phục hợp lệ, giữ bối cảnh cục bộ an toàn; chuyển màn khôi phục không phải bằng chứng đã phục hồi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tệp đính kèm bị từ chối" cho Responder; đổi Tệp và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Choose another attachment" chỉ tới R10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G01 — Vận hành các vùng dữ liệu

EN: Regional operations · **JA:** 地域別運用
Yêu cầu: FR-G01 / WF-20 · **Actor:** Platform operator · **Surface:** Platform · **Layout:** dashboard

Mục đích: Production cells, independently operated.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: G04.
Đầu ra: Inspect regional cell → G02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
EU cell	Healthy · 3 availability zones	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
APAC cell	Healthy · 3 availability zones	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Global directory	Healthy	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nơi lưu dữ liệu	Enforced	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform operator

Câu hỏi chính: Trong "Vận hành các vùng dữ liệu", EU cell, APAC cell cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Inspect regional cell" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ vùng vận hành với ranh giới cư trú dữ liệu

Hành động chính: Kiểm tra vùng → G02

Mở dần chi tiết: Giữ EU cell, APAC cell ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Global directory, Nơi lưu dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Vận hành các vùng dữ liệu" cho Platform operator; đổi EU cell và làm Nơi lưu dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect regional cell" chỉ tới G02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G02 — Chi tiết regional cell

EN: Regional cell detail · **JA:** リージョナルセルの詳細
Yêu cầu: FR-G02 / WF-20 · **Actor:** Platform operator · **Surface:** Platform · **Layout:** detail

Mục đích: EU cell · operational readiness.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: G01.
Đầu ra: Review recovery readiness → G03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Thế hệ ghi dữ liệu	42	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ trễ broker	120 ms	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Cơ sở dữ liệu	Primary + verified replicas	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đích khôi phục	Approved EU destination	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform operator

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết regional cell", Thế hệ ghi dữ liệu, Độ trễ broker cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Review recovery readiness" trong phạm vi này không?

Hình chính: Trạng thái sao chép và kỷ nguyên writer của vùng

Hành động chính: Xem sẵn sàng khôi phục → G03

Mở dần chi tiết: Giữ Thế hệ ghi dữ liệu, Độ trễ broker ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cơ sở dữ liệu, Đích khôi phục, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chi tiết regional cell" cho Platform operator; đổi Thế hệ ghi dữ liệu và làm Đích khôi phục không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review recovery readiness" chỉ tới G03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G03 — Diễn tập khôi phục thảm họa

EN: Disaster recovery drill · **JA:** 災害復旧訓練
Yêu cầu: FR-G03 / WF-20 · **Actor:** Platform operator · **Surface:** Platform · **Layout:** form

Mục đích: Validate recovery with recorded evidence.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: G02.
Đầu ra: Record drill evidence → G04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Cell	EU	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chế độ	Isolated recovery exercise	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bản sao lưu	Verified snapshot	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
RPO mục tiêu	5 minutes	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
RTO mục tiêu	60 minutes	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform operator

Câu hỏi chính: Trong "Diễn tập khôi phục thảm họa", Cell, Chế độ cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Record drill evidence" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng diễn tập khôi phục với RPO, RTO mục tiêu và bằng chứng

Hành động chính: Ghi bằng chứng diễn tập → G04

Mở dần chi tiết: Giữ Cell, Chế độ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bản sao lưu, RPO mục tiêu, RTO mục tiêu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Diễn tập khôi phục thảm họa" cho Platform operator; đổi Cell và làm RTO mục tiêu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Record drill evidence" chỉ tới G04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G04 — Xác minh khôi phục

EN: Recovery verification · **JA:** 復旧の検証
Yêu cầu: FR-G04 / WF-20 · **Actor:** Platform operator · **Surface:** Platform · **Layout:** detail

Mục đích: Verify data and ownership before routing.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: G03.
Đầu ra: Review regional operations → G01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Cô lập writer cũ	Verified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bản ghi SOS	Reconciled	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hộp gửi bền vững	Replayed without duplicate effects	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nơi lưu dữ liệu	EU only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform operator

Câu hỏi chính: Trong "Xác minh khôi phục", Cô lập writer cũ, Bản ghi SOS cho biết điều gì và vai trò Platform operator có thể thực hiện "Review regional operations" trong phạm vi này không?

Hình chính: Lưới chứng minh khôi phục tách fencing và bền vững dữ liệu

Hành động chính: Xem vận hành vùng → G01

Mở dần chi tiết: Giữ Cô lập writer cũ, Bản ghi SOS ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hộp gửi bền vững, Nơi lưu dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xác minh khôi phục" cho Platform operator; đổi Cô lập writer cũ và làm Nơi lưu dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review regional operations" chỉ tới G01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G05 — Khởi tạo tổ chức

EN: Tenant provisioning · **JA:** テナントの作成
Yêu cầu: FR-G05 / WF-18 · **Actor:** Platform admin · **Surface:** Platform · **Layout:** form

Mục đích: Provision a production tenant boundary.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review provisioning plan → G06.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tổ chức	Northstar	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vùng chính	EU	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Cách ly	Dedicated database	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Sơ đồ / kế hoạch	Enterprise	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Bộ chính sách	Reviewed baseline	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform admin

Câu hỏi chính: Trong "Khởi tạo tổ chức", Tổ chức, Vùng chính cho biết điều gì và vai trò Platform admin có thể thực hiện "Review provisioning plan" trong phạm vi này không?

Hình chính: Kế hoạch phụ thuộc cấp tổ chức và ranh giới cách ly

Hành động chính: Xem kế hoạch cấp tổ chức → G06

Mở dần chi tiết: Giữ Tổ chức, Vùng chính ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cách ly, Sơ đồ / kế hoạch, Bộ chính sách, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Khởi tạo tổ chức" cho Platform admin; đổi Tổ chức và làm Bộ chính sách không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review provisioning plan" chỉ tới G06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G06 — Vòng đời tổ chức

EN: Tenant lifecycle · **JA:** テナントのライフサイクル
Yêu cầu: FR-G06 / WF-18 · **Actor:** Platform admin · **Surface:** Platform · **Layout:** detail

Mục đích: Northstar · lifecycle controls.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: G05, G08.
Đầu ra: Request support access → G07.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Trạng thái	Active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chuyển vùng	Review required	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Xóa dữ liệu	Retention workflow required	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Truy cập hỗ trợ	Not granted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Platform admin

Câu hỏi chính: Trong "Vòng đời tổ chức", Trạng thái, Chuyển vùng cho biết điều gì và vai trò Platform admin có thể thực hiện "Request support access" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ vòng đời tổ chức với cổng di chuyển, xóa

Hành động chính: Yêu cầu truy cập hỗ trợ → G07

Mở dần chi tiết: Giữ Trạng thái, Chuyển vùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xóa dữ liệu, Truy cập hỗ trợ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Vòng đời tổ chức" cho Platform admin; đổi Trạng thái và làm Truy cập hỗ trợ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Request support access" chỉ tới G07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G07 — Truy cập hỗ trợ có thời hạn

EN: Time-bound support access · **JA:** 期限付きサポートアクセス
Yêu cầu: FR-G07 / WF-19 · **Actor:** Security operator · **Surface:** Platform · **Layout:** form

Mục đích: Request the smallest support scope.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: G06.
Đầu ra: Submit access request → G08.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tổ chức	Northstar	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phạm vi	Connector diagnostics metadata	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Lý do	Investigate IOC delay	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.
Thời hạn	30 minutes	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Truy cập dữ liệu cá nhân	Excluded	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G07 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Security operator

Câu hỏi chính: Trong "Truy cập hỗ trợ có thời hạn", Tổ chức, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Security operator có thể thực hiện "Submit access request" trong phạm vi này không?

Hình chính: Yêu cầu hỗ trợ hiện phạm vi tối thiểu và hết hạn

Hành động chính: Gửi yêu cầu quyền → G08

Mở dần chi tiết: Giữ Tổ chức, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lý do, Thời hạn, Truy cập dữ liệu cá nhân, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Truy cập hỗ trợ có thời hạn" cho Security operator; đổi Tổ chức và làm Truy cập dữ liệu cá nhân không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Submit access request" chỉ tới G08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G08 — Duyệt quyền hỗ trợ

EN: Support access approval · **JA:** サポートアクセスの承認
Yêu cầu: FR-G08 / WF-19 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Platform · **Layout:** detail

Mục đích: Approve a scoped support session.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: G07.
Đầu ra: Approve scoped access — sample → G06.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Người yêu cầu	Platform support	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi	Diagnostics metadata	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hết hạn	30 minutes	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kiểm toán	All access recorded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong “Duyệt quyền hỗ trợ”, Người yêu cầu, Phạm vi cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện “Approve scoped access — sample” trong phạm vi này không?

Hình chính: Duyệt hỗ trợ đối chiếu người yêu cầu và phạm vi cấp

Hành động chính: Duyệt quyền có phạm vi · mẫu → G06

Mở dần chi tiết: Giữ Người yêu cầu, Phạm vi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hết hạn, Kiểm toán, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Duyệt quyền hỗ trợ” cho Tenant admin; đổi Người yêu cầu và làm Kiểm toán không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và “Approve scoped access — sample” chỉ tới G06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G09 — Phát hành và tương thích schema

EN: Release & schema compatibility · **JA:** リリースとスキーマ互換性
Yêu cầu: FR-G09 / WF-20 · **Actor:** Release manager · **Surface:** Platform · **Layout:** list

Mục đích: Release only compatible contracts.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: G10.
Đầu ra: Review release gate → G10.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Incident service	2.4 · canary	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Event schema	v1.3 additive	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mobile API	v1 supported	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Rollback	Previous image available	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G10 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G09 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Release manager

Câu hỏi chính: Trong "Phát hành và tương thích schema", Incident service, Event schema cho biết điều gì và vai trò Release manager có thể thực hiện "Review release gate" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ma trận tương thích bản phát hành, schema và phiên bản mobile

Hành động chính: Xem cổng phát hành → G10

Mở dần chi tiết: Giữ Incident service, Event schema ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Mobile API, Rollback, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phát hành và tương thích schema" cho Release manager; đổi Incident service và làm Rollback không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review release gate" chỉ tới G10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G10 — Cổng phát hành và rollback

EN: Release gate & rollback · **JA:** リリース判定とロールバック
Yêu cầu: FR-G10 / WF-20 · **Actor:** Release manager · **Surface:** Platform · **Layout:** detail

Mục đích: Verify behavior before promotion.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: G09.

Đầu ra: Record release decision → G09.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Kiểm thử hợp đồng	Passed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Cách ly tổ chức	Passed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mức tiêu hao SLO	Within gate	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chuyển đổi dữ liệu	Expand phase only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G10 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Release manager

Câu hỏi chính: Trong "Cổng phát hành và rollback", Kiểm thử hợp đồng, Cách ly tổ chức cho biết điều gì và vai trò Release manager có thể thực hiện "Record release decision" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh mục cổng phát hành với khả năng quay lui và xu hướng SLO

Hành động chính: Ghi quyết định phát hành → G09

Mở dần chi tiết: Giữ Kiểm thử hợp đồng, Cách ly tổ chức ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Mức tiêu hao SLO, Chuyển đổi dữ liệu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Cổng phát hành và rollback" cho Release manager; đổi Kiểm thử hợp đồng và làm Chuyển đổi dữ liệu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Record release decision" chỉ tới G09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G11 — Sự cố an ninh nền tảng

EN: Security incidents · **JA:** セキュリティインシデント
Yêu cầu: FR-G11 / WF-19 · **Actor:** Security operator · **Surface:** Platform · **Layout:** list

Mục đích: Respond to platform threats.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: G12.
Đầu ra: Open security case → G12.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Device certificate	Revoked · investigation	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Webhook replay	Blocked	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Support session	Expired	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Upload scan	Quarantined	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G12 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G11 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Security operator

Câu hỏi chính: Trong “Sự cố an ninh nền tảng”, Device certificate, Webhook replay cho biết điều gì và vai trò Security operator có thể thực hiện “Open security case” trong phạm vi này không?

Hình chính: Hàng đợi tín hiệu bảo mật với ranh giới tin cậy ảnh hưởng

Hành động chính: Mở vụ bảo mật → G12

Mở dần chi tiết: Giữ Device certificate, Webhook replay ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Support session, Upload scan, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Sự cố an ninh nền tảng" cho Security operator; đổi Device certificate và làm Upload scan không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open security case" chỉ tới G12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

G12 — Hồ sơ an ninh và cô lập

EN: Security case & containment · **JA:** セキュリティ対応と封じ込め
Yêu cầu: FR-G12 / WF-19 · **Actor:** Security operator · **Surface:** Platform · **Layout:** form

Mục đích: Contain the source without hiding coverage gaps.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: G11.
Đầu ra: Record containment → G11.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hồ sơ	SEC-041	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Nguồn	GW-012	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Hành động	Revoke certificate	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phạm vi bao phủ	Site supervisor notified	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Bằng chứng	Preserved	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-G12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến G11 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

G12 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Security operator

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ an ninh và cô lập", Hồ sơ, Nguồn cho biết điều gì và vai trò Security operator có thể thực hiện "Record containment" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng ngăn chặn thể hiện phơi nhiễm còn lại và bằng chứng

Hành động chính: Ghi ngăn chặn → G11

Mở dần chi tiết: Giữ Hồ sơ, Nguồn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hành động, Phạm vi bao phủ, Bằng chứng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-G12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ ranh giới dữ liệu tổ chức và quyền writer vùng rõ; metadata vận hành cũ không cho phép khôi phục hoặc truy cập hỗ trợ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hồ sơ an ninh và cô lập" cho Security operator; đổi Hồ sơ và làm Bằng chứng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Record containment" chỉ tới G11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D01 — Không gian nhà phát triển

EN: Developer workspace · **JA:** 開発者ワークスペース
Yêu cầu: FR-D01 / WF-17 · **Actor:** Partner developer · **Surface:** Developer · **Layout:** cards

Mục đích: Build against explicit contracts.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open API explorer → D02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
API reference	Version 1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Event schemas	CloudEvents + domain v1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SDK examples	HTTPS + MQTT	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sandbox	Exercise isolated	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến D02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Partner developer

Câu hỏi chính: Trong "Không gian nhà phát triển", API reference, Event schemas cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Open API explorer" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ tài nguyên lập trình tách sandbox và thực

Hành động chính: Mở trình API → D02

Mở dần chi tiết: Giữ API reference, Event schemas ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SDK examples, Sandbox, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Không gian nhà phát triển" cho Partner developer; đổi API reference và làm Sandbox không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open API explorer" chỉ tới D02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D02 — Khám phá API

EN: API explorer · **JA:** APIエクスプローラー
Yêu cầu: FR-D02 / WF-03 · **Actor:** Partner developer · **Surface:** Developer · **Layout:** detail

Mục đích: POST /v1/events.
Quy tắc chính: Giữ nguồn, thời điểm và ID; sự kiện trùng không tạo tác động mới.
Đầu vào: D01.
Đầu ra: Run sandbox request → D03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Xác thực	event.ingest	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nội dung dữ liệu	CloudEvent v1	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chống tác động trùng	Source + event ID	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phản hồi	202 durable receipt	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến D03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-03 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Partner developer

Câu hỏi chính: Trong "Khám phá API", Xác thực, Nội dung dữ liệu cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Run sandbox request" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hai khung yêu cầu, phản hồi với phạm vi và idempotency

Hành động chính: Chạy yêu cầu sandbox → D03

Mở dần chi tiết: Giữ Xác thực, Nội dung dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chống tác động trùng, Phản hồi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Khám phá API" cho Partner developer; đổi Xác thực và làm Phản hồi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Run sandbox request" chỉ tới D03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D03 — Kết quả yêu cầu sandbox

EN: Sandbox request results · **JA:** サンドボックスの実行結果
Yêu cầu: FR-D03 / WF-03 · **Actor:** Partner developer · **Surface:** Developer · **Layout:** detail

Mục đích: Inspect the complete receipt.
Quy tắc chính: Giữ nguồn, thời điểm và ID; sự kiện trùng không tạo tác động mới.
Đầu vào: D02.
Đầu ra: Open schema registry → D04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
HTTP status	202	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Biên nhận	event-041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ bền ghi nhận	Committed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sự cố	Not yet confirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mã truy vết	tr-9041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến D04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-03 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Partner developer

Câu hỏi chính: Trong "Kết quả yêu cầu sandbox", HTTP status, Biên nhận cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Open schema registry" trong phạm vi này không?

Hình chính: Kết quả sandbox tách HTTP, biên nhận bền vững và trace

Hành động chính: Mở danh mục schema → D04

Mở dần chi tiết: Giữ HTTP status, Biên nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ bền ghi nhận, Sự cố, Mã truy vết, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kết quả yêu cầu sandbox" cho Partner developer; đổi HTTP status và làm Mã truy vết không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open schema registry" chỉ tới D04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D04 — Danh mục schema

EN: Schema registry · **JA:** スキーマレジストリー
Yêu cầu: FR-D04 / WF-03 · **Actor:** Partner developer · **Surface:** Developer · **Layout:** list

Mục đích: Track compatibility before upgrading.
Quy tắc chính: Giữ nguồn, thời điểm và ID; sự kiện trùng không tạo tác động mới.
Đầu vào: D03.
Đầu ra: View schema contract → D05.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
signal.fire.observed	v1 · active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
incident.updated	v1 · active	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
command.result	v1 · restricted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Deprecated versions	None	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến D05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-03 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Partner developer

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục schema", signal.fire.observed, incident.updated cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "View schema contract" trong phạm vi này không?

Hình chính: Cây phiên bản schema có tương thích và đánh dấu bỏ dùng

Hành động chính: Xem hợp đồng schema → D05

Mở dần chi tiết: Giữ signal.fire.observed, incident.updated ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của command.result, Deprecated versions, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Danh mục schema" cho Partner developer; đổi signal.fire.observed và làm Deprecated versions không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View schema contract" chỉ tới D05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D05 — Biên tập manifest kết nối

EN: Connector manifest editor · **JA:** コネクターマニフェストの編集
Yêu cầu: FR-D05 / WF-17 · **Actor:** Partner developer · **Surface:** Developer · **Layout:** form

Mục đích: Declare capabilities explicitly.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: D04.
Đầu ra: Submit for conformance → D06.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bộ kết nối	Partner sensor bridge	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phiên bản	1.0.0	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Năng lực	telemetry.read	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Xác thực	mTLS	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Loại thử lại	Idempotent ingest	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến D06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Partner developer

Câu hỏi chính: Trong “Biên tập manifest kết nối”, Bộ kết nối, Phiên bản cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện “Submit for conformance” trong phạm vi này không?

Hình chính: Manifest năng lực kết nối với đối chiếu kiểm tra

Hành động chính: Gửi kiểm tra tuân thủ → D06

Mở dần chi tiết: Giữ Bộ kết nối, Phiên bản ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Năng lực, Xác thực, Loại thử lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Biên tập manifest kết nối” cho Partner developer; đổi Bộ kết nối và làm Loại thử lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Submit for conformance” chỉ tới D06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D06 — Kiểm tra tính tương thích

EN: Conformance certification · **JA:** 適合性の審査
Yêu cầu: FR-D06 / WF-17 · **Actor:** Integration reviewer · **Surface:** Developer · **Layout:** detail

Mục đích: Review adapter behavior under failure.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: D05.
Đầu ra: Approve adapter version → I01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Gửi trùng	Passed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Giả mạo tổ chức	Rejected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lệch đồng hồ	Flagged	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Xác thực hết hạn	Rejected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điều tiết tải	Preserved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration reviewer

Câu hỏi chính: Trong "Kiểm tra tính tương thích", Gửi trùng, Giả mạo tổ chức cho biết điều gì và vai trò Integration reviewer có thể thực hiện "Approve adapter version" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ma trận tình huống tuân thủ có bảo mật và quá tải

Hành động chính: Duyệt phiên bản adapter → I01

Mở dần chi tiết: Giữ Gửi trùng, Giả mạo tổ chức ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lệch đồng hồ, Xác thực hết hạn, Điều tiết tải, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kiểm tra tính tương thích" cho Integration reviewer; đổi Gửi trùng và làm Điều tiết tải không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Approve adapter version" chỉ tới I01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D07 — Truy vết gửi webhook

EN: Webhook delivery trace · **JA:** Webhook配信の追跡
Yêu cầu: FR-D07 / WF-10 · **Actor:** Partner developer · **Surface:** Developer · **Layout:** timeline

Mục đích: Understand every delivery attempt.
Quy tắc chính: Đã gửi không có nghĩa đã nhận, đã đọc hoặc đã có người phản hồi.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review subscription → I08.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
10:40:00	Queued	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:40:01	Partner returned 503	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:40:03	Retry scheduled	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
10:40:07	Application ACK received	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-10 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D07 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Partner developer

Câu hỏi chính: Trong "Truy vết gửi webhook", 10:40:00, 10:40:01 cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Review subscription" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng thử lại webhook có kết quả giao chính xác

Hành động chính: Xem đăng ký → I08

Mở dần chi tiết: Giữ 10:40:00, 10:40:01 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của 10:40:03, 10:40:07, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Truy vết gửi webhook" cho Partner developer; đổi 10:40:00 và làm 10:40:07 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review subscription" chỉ tới I08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

D08 — Luân chuyển thông tin xác thực

EN: Credential rotation · **JA:** 認証情報のローテーション
Yêu cầu: FR-D08 / WF-17 · **Actor:** Partner developer · **Surface:** Developer · **Layout:** form

Mục đích: Rotate credentials without exposing secrets.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Create rotation request → I07.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ứng dụng kết nối	Partner IOC	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Khóa hiện tại	Expires in 10 days	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thời gian chồng lấn	24 hours	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.
Khóa mới	Vault reference only	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-D08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

D08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Partner developer

Câu hỏi chính: Trong "Luân chuyển thông tin xác thực", Ứng dụng kết nối, Khóa hiện tại cho biết điều gì và vai trò Partner developer có thể thực hiện "Create rotation request" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng chồng lấp khóa với xem trước xoay không lộ bí mật

Hành động chính: Tạo yêu cầu xoay khóa → I07

Mở dần chi tiết: Giữ Ứng dụng kết nối, Khóa hiện tại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời gian chồng lấn, Khóa mới, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-D08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Phân biệt yêu cầu sandbox với thực; không lộ khóa thô trong xem trước, trace hoặc ví dụ sao chép.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Luân chuyển thông tin xác thực" cho Partner developer; đổi Ứng dụng kết nối và làm Khóa mới không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Create rotation request" chỉ tới I07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L01 — Mức độ hoàn thiện ngôn ngữ

EN: Language coverage · **JA:** 言語対応状況
Yêu cầu: FR-L01 / WF-18 · **Actor:** Localization manager · **Surface:** Localization · **Layout:** dashboard

Mục đích: Three languages, one product meaning.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: L03, L04, L05.
Đầu ra: Open translation workspace → L02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tiếng Việt	vi-VN	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tiếng Anh	en	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tiếng Nhật	ja-JP	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mẫu khẩn cấp	Review required before publish	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-L01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến L02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

L01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Localization manager

Câu hỏi chính: Trong "Mức độ hoàn thiện ngôn ngữ", Tiếng Việt, Tiếng Anh cho biết điều gì và vai trò Localization manager có thể thực hiện "Open translation workspace" trong phạm vi này không?

Hình chính: Lưới độ phủ ngôn ngữ nêu nội dung khẩn còn thiếu

Hành động chính: Mở không gian dịch → L02

Mở dần chi tiết: Giữ Tiếng Việt, Tiếng Anh ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tiếng Nhật, Mẫu khẩn cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Mức độ hoàn thiện ngôn ngữ" cho Localization manager; đổi Tiếng Việt và làm Mẫu khẩn cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open translation workspace" chỉ tới L02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L02 — Biên tập bản dịch

EN: Translation editor · **JA:** 翻訳エディター
Yêu cầu: FR-L02 / WF-18 · **Actor:** Translator · **Surface:** Localization · **Layout:** form

Mục đích: Translate a versioned message.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: L01, L06.
Đầu ra: Submit translation review → L03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mẫu nội dung	Fire evacuation v4	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ngôn ngữ gốc	English	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Ngôn ngữ đích	Japanese	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Biến nội dung	site_name + issued_at	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Kiểm tra	Required	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-L02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến L03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

L02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Translator

Câu hỏi chính: Trong "Biên tập bản dịch", Mẫu nội dung, Ngôn ngữ gốc cho biết điều gì và vai trò Translator có thể thực hiện "Submit translation review" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bộ soạn nguồn, dịch song song có biến được bảo vệ

Hành động chính: Gửi duyệt bản dịch → L03

Mở dần chi tiết: Giữ Mẫu nội dung, Ngôn ngữ gốc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ đích, Biến nội dung, Kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Biên tập bản dịch" cho Translator; đổi Mẫu nội dung và làm Kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Submit translation review" chỉ tới L03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L03 — Phê duyệt bản dịch

EN: Translation review · **JA:** 翻訳のレビュー
Yêu cầu: FR-L03 / WF-18 · **Actor:** Language reviewer · **Surface:** Localization · **Layout:** detail

Mục đích: Review terminology and emergency meaning.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: L02.
Đầu ra: Approve translation version → L01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phiên bản gốc	4	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ngôn ngữ đích	ja-JP	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đối chiếu biến	Passed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Văn bản giọng đọc	Matched	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người kiểm tra	Independent language reviewer	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-L03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến L01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

L03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Language reviewer

Câu hỏi chính: Trong “Phê duyệt bản dịch”, Phiên bản gốc, Ngôn ngữ đích cho biết điều gì và vai trò Language reviewer có thể thực hiện “Approve translation version” trong phạm vi này không?

Hình chính: Kiểm tra khớp phiên bản văn bản, biến và bản chữ giọng

Hành động chính: Duyệt phiên bản dịch → L01

Mở dần chi tiết: Giữ Phiên bản gốc, Ngôn ngữ đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đối chiếu biến, Văn bản giọng đọc, Người kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Phê duyệt bản dịch” cho Language reviewer; đổi Phiên bản gốc và làm Người kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Approve translation version” chỉ tới L01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L04 — Giọng đọc và phát âm

EN: Voice & pronunciation · **JA:** 音声と発音
Yêu cầu: FR-L04 / WF-18 · **Actor:** Content editor · **Surface:** Localization · **Layout:** form

Mục đích: Keep speech aligned with reviewed text.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: P08.
Đầu ra: Save voice configuration → L01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ngôn ngữ / vùng	ja-JP	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Giọng đọc	Approved Japanese voice	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Văn bản giọng đọc	Approved template v4	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phát âm địa điểm	Reviewed	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Dự phòng	Text transcript	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-L04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến L01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

L04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Content editor

Câu hỏi chính: Trong “Giọng đọc và phát âm”, Ngôn ngữ / vùng, Giọng đọc cho biết điều gì và vai trò Content editor có thể thực hiện “Save voice configuration” trong phạm vi này không?

Hình chính: Mẫu phát âm cạnh bản chữ chính xác và dự phòng

Hành động chính: Lưu cấu hình giọng → L01

Mở dần chi tiết: Giữ Ngôn ngữ / vùng, Giọng đọc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Văn bản giọng đọc, Phát âm địa điểm, Dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Giọng đọc và phát âm" cho Content editor; đổi Ngôn ngữ / vùng và làm Dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save voice configuration" chỉ tới L01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L05 — Quy tắc ngôn ngữ dự phòng

EN: Locale fallback policy · **JA:** 言語フォールバック設定
Yêu cầu: FR-L05 / WF-18 · **Actor:** Tenant admin · **Surface:** Localization · **Layout:** form

Mục đích: Make missing translations visible.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save language policy → L01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Được hỗ trợ	vi-VN / en / ja-JP	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lựa chọn người dùng	Explicit profile choice	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thiếu nội dung khẩn cấp	Approved fallback only	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ngôn ngữ dự phòng	English	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-L05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến L01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

L05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Tenant admin

Câu hỏi chính: Trong "Quy tắc ngôn ngữ dự phòng", Được hỗ trợ, Lựa chọn người dùng cho biết điều gì và vai trò Tenant admin có thể thực hiện "Save language policy" trong phạm vi này không?

Hình chính: Cây dự phòng ngôn ngữ nêu hành vi khi thiếu nội dung khẩn

Hành động chính: Lưu chính sách ngôn ngữ → L01

Mở dần chi tiết: Giữ Được hỗ trợ, Lựa chọn người dùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiếu nội dung khẩn cấp, Ngôn ngữ dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Quy tắc ngôn ngữ dự phòng" cho Tenant admin; đổi Được hỗ trợ và làm Ngôn ngữ dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Save language policy" chỉ tới L01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

L06 — Thuật ngữ khẩn cấp

EN: Emergency terminology · **JA:** 緊急対応用語
Yêu cầu: FR-L06 / WF-18 · **Actor:** Language reviewer · **Surface:** Localization · **Layout:** list

Mục đích: Keep terms consistent across channels.
Quy tắc chính: Việt–Anh–Nhật có phiên bản nội dung riêng và fallback được duyệt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review translation editor → L02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
SOS	Yêu cầu trợ giúp / Assistance request / 救援要請	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Safe	Tự báo an toàn / Self-reported safe / 本人の安全報告	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Unknown	Chưa rõ / Unknown / 不明	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-L06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến L02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-18 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

L06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Language reviewer

Câu hỏi chính: Trong "Thuật ngữ khẩn cấp", SOS, Safe cho biết điều gì và vai trò Language reviewer có thể thực hiện "Review translation editor" trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh thuật ngữ tách an toàn, chưa rõ và SOS

Hành động chính: Xem trình dịch → L02

Mở dần chi tiết: Giữ SOS, Safe ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Unknown, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-L06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chặn công bố khi biến quan trọng, phiên bản nguồn hoặc nghĩa giọng duyệt lệch; hiện rõ bản dịch thiếu.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thuật ngữ khẩn cấp" cho Language reviewer; đổi SOS và làm Unknown không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Review translation editor" chỉ tới L02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C31 — Thành viên và lời mời nhóm

EN: Circle membership & invitations · **JA:** グループメンバーと招待
Yêu cầu: FR-C31 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** list

Mục đích: Control who receives your updates.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: C32.
Đầu ra: Manage invitation → C32.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Alex	Owner	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Jamie	Member	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	Invite pending	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chia sẻ	Status only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C31: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C32 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C31 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Thành viên và lời mời nhóm", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Manage invitation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh sách nhóm với trạng thái lời mời và quyền chia sẻ

Hành động chính: Quản lý lời mời → C32

Mở dần chi tiết: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Chia sẻ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C31 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thành viên và lời mời nhóm" cho Citizen; đổi Alex và làm Chia sẻ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Manage invitation" chỉ tới C32 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C32 — Mời thành viên nhóm

EN: Invite circle member · **JA:** メンバーの招待
Yêu cầu: FR-C32 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Invite someone you trust.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: C31.
Đầu ra: Create invitation — sample → C31.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nhóm	Family	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Liên hệ	jamie@example.test	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vai trò	Member	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Hạn lời mời	7 days	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.
Quyền xem vị trí	Not included	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C32: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C31 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C32 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Mời thành viên nhóm”, Nhóm, Liên hệ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Create invitation — sample” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước lời mời với người nhận, vai trò và quyền vị trí

Hành động chính: Tạo lời mời · mẫu → C31

Mở dần chi tiết: Giữ Nhóm, Liên hệ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Vai trò, Hạn lời mời, Quyền xem vị trí, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C32 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Mời thành viên nhóm” cho Citizen; đổi Nhóm và làm Quyền xem vị trí không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Create invitation — sample” chỉ tới C31 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C33 — Báo cáo hoặc chặn hội thoại

EN: Report or block conversation · **JA:** 会話の報告・ブロック
Yêu cầu: FR-C33 / WF-12 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Control unwanted social contact.
Quy tắc chính: Báo an toàn là trạng thái của một người, không tự đóng sự cố.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Submit report — sample → C19.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hội thoại	Travel team	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lý do	Unwanted messages	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.
Hành động	Report and block sender	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Cảnh báo địa điểm	Remain governed by safety policy	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C33: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C19 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-12 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C33 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Báo cáo hoặc chặn hội thoại", Hội thoại, Lý do cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Submit report — sample" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phạm vi báo cáo hội thoại và tác động chặn lên cảnh báo

Hành động chính: Gửi báo cáo · mẫu → C19

Mở dần chi tiết: Giữ Hội thoại, Lý do ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hành động, Cảnh báo địa điểm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C33 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Báo cáo hoặc chặn hội thoại" cho Citizen; đổi Hội thoại và làm Cảnh báo địa điểm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Submit report — sample" chỉ tới C19 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C34 — Tùy chọn thông báo

EN: Notification preferences · **JA:** 通知設定
Yêu cầu: FR-C34 / WF-10 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Choose channels and quiet hours.
Quy tắc chính: Đã gửi không có nghĩa đã nhận, đã đọc hoặc đã có người phản hồi.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save preferences → C01.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ngôn ngữ	Profile language	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Tin nhắn nhóm	Quiet hours enabled	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Cảnh báo an toàn	Site policy applies	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Yêu cầu kín đáo	No sound	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
SMS	Verified contact required	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C34: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-10 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C34 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Tùy chọn thông báo”, Ngôn ngữ, Tin nhắn nhóm cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Save preferences” trong phạm vi này không?

Hình chính: Tùy chọn thông báo xã hội, an toàn và kín đáo riêng

Hành động chính: Lưu tùy chọn → C01

Mở dần chi tiết: Giữ Ngôn ngữ, Tin nhắn nhóm ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cảnh báo an toàn, Yêu cầu kín đáo, SMS, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C34 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Tùy chọn thông báo” cho Citizen; đổi Ngôn ngữ và làm SMS không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save preferences” chỉ tới C01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O31 — Lưu trữ và mở lại sự cố

EN: Incident archive & reopen · **JA:** 過去のインシデント
Yêu cầu: FR-O31 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Review closed incidents with full history.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review reopening → O32.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
INC-2032	Closed · documented handover	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
INC-2028	Dismissed · false detection	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
INC-2010	Closed · all tasks resolved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O31: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O32 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O31 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Lưu trữ và mở lại sự cố", INC-2032, INC-2028 cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Review reopening" trong phạm vi này không?

Hình chính: Kho sự cố đóng giữ nguyên lịch sử gốc

Hành động chính: Xem mở lại → O32

Mở dần chi tiết: Giữ INC-2032, INC-2028 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của INC-2010, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O31 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Lưu trữ và mở lại sự cố" cho Supervisor; đổi INC-2032 và làm INC-2010 không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Review reopening" chỉ tới O32 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O32 — Mở lại sự cố

EN: Reopen incident · **JA:** インシデントの再開
Yêu cầu: FR-O32 / WF-20 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** form

Mục đích: Record why response needs to resume.
Quy tắc chính: Mỗi quyết định cần có chủ thể, bằng chứng, thời điểm và quy trình khôi phục.
Đầu vào: O31.
Đầu ra: Reopen incident — sample → O04.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Sự cố	INC-2032	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lý do	New related evidence	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.
Người phụ trách	Campus command	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Mức độ	P1	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lịch sử	Preserved	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều

hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O32: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-20 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O32 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Mở lại sự cố", Sự cố, Lý do cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Reopen incident — sample" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước mở lại với người phụ trách mới và bằng chứng giữ

Hành động chính: Mở lại sự cố · mẫu → O04

Mở dần chi tiết: Giữ Sự cố, Lý do ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người phụ trách, Mức độ, Lịch sử, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O32 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Mở lại sự cố" cho Supervisor; đổi Sự cố và làm Lịch sử không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Reopen incident — sample" chỉ tới O04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O33 — Chia sẻ sự cố liên tổ chức

EN: Federated incident sharing · **JA:** 組織間のインシデント共有
Yêu cầu: FR-O33 / WF-17 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Command · **Layout:** detail

Mục đích: Share a controlled incident projection.
Quy tắc chính: Chỉ kết nối năng lực đã khai báo và kiểm thử; không phát lại lệnh vật lý.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review partner exchange → I10.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Đối tác	City command	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Trường dữ liệu	Incident location + pseudonymous SOS	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thẩm quyền	Local incident owner retained	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thỏa thuận	Version 3 approved	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O33: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I10 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-17 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O33 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Chia sẻ sự cố liên tổ chức", Đối tác, Trường dữ liệu cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Review partner exchange" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước trao đổi đối tác có trường chia sẻ và thẩm quyền

Hành động chính: Xem trao đổi đối tác → I10

Mở dần chi tiết: Giữ Đối tác, Trường dữ liệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thẩm quyền, Thỏa thuận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O33 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chia sẻ sự cố liên tổ chức" cho Supervisor; đổi Đối tác và làm Thỏa thuận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review partner exchange" chỉ tới I10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O34 — Hàng đợi hỗ trợ tiếp cận

EN: Accessibility assistance queue · **JA:** 配慮が必要な方への支援
Yêu cầu: FR-O34 / WF-11 · **Actor:** Dispatcher · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Assign support based on reported needs.
Quy tắc chính: Một nhiệm vụ có một chủ thể nhận trách nhiệm; giữ lịch sử bàn giao.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Assign capable unit → O09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
SOS-041	Mobility assistance · Room 505	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
SOS-044	Text communication preferred	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SOS-046	Assistance type unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nguồn	Self-reported needs	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O34: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-11 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O34 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Dispatcher

Câu hỏi chính: Trong "Hàng đợi hỗ trợ tiếp cận", SOS-041, SOS-044 cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Assign capable unit" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hàng đợi trợ năng ghép nhu cầu chức năng với đội đủ năng lực

Hành động chính: Phân đội đủ năng lực → O09

Mở dần chi tiết: Giữ SOS-041, SOS-044 ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SOS-046, Nguồn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O34 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ phạm vi sự cố, tuổi bằng chứng và người phụ trách hiện rõ; chặn tác động khi thiếu thẩm quyền hoặc bằng chứng hiện hành cần thiết.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hàng đợi hỗ trợ tiếp cận" cho Dispatcher; đổi SOS-041 và làm Nguồn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Assign capable unit" chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C35 — Dẫn đường thoát hiểm bằng giọng nói

EN: Voice evacuation navigation · **JA:** 音声による避難ナビゲーション
Yêu cầu: FR-C35 / WF-22 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** navigation

Mục đích: Follow reviewed steps away from the danger area.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: C37, C40.

Đầu ra: Show next instruction → C36.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vị trí	Building A · Floor 05	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chỉ dẫn tiếp theo	Proceed to the marked west stairwell	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chất lượng định vị	QR anchor confirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dữ liệu nguy hiểm	Updated 8 seconds ago	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C35: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C36 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C35 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Dẫn đường thoát hiểm bằng giọng nói", Vị trí, Chỉ dẫn tiếp theo cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Show next instruction" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chỉ dẫn mốc tiếp theo trên tuyến tầng và dải chất lượng vị trí

Hành động chính: Hiện chỉ dẫn tiếp theo → C36

Mở dần chi tiết: Giữ Vị trí, Chỉ dẫn tiếp theo ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chất lượng định vị, Dữ liệu nguy hiểm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C35 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Dừng lời đọc cũ khi phiên bản chỉ dẫn đổi; vị trí cũ không được tự chuyển mốc tiếp theo.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Dẫn đường thoát hiểm bằng giọng nói" cho Citizen; đổi Vị trí và làm Dữ liệu nguy hiểm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Show next instruction" chỉ tới C36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C36 — Chặng dẫn đường và phương hướng

EN: Navigation step & orientation · **JA:** 経路案内と方向確認
Yêu cầu: FR-C36 / WF-22 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** navigation

Mục đích: Use the WEST STAIR sign as your landmark.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: C35, C36, C39.
Đầu ra: Repeat voice instruction → C36.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chặng	2 of 5	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hướng dẫn	Continue to the WEST STAIR sign	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hướng	Uncertain · landmark guidance	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tuyến hỗ trợ tiếp cận	Assistance refuge B	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C36: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C36 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C36 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Chặng dẫn đường và phương hướng", Chặng, Hướng dẫn cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Repeat voice instruction" trong phạm vi này không?

Hình chính: Một bước điều hướng có hình mốc và nhãn tin cậy hướng

Hành động chính: Nghe lại chỉ dẫn → C36

Mở dần chi tiết: Giữ Chặng, Hướng dẫn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hướng, Tuyến hỗ trợ tiếp cận, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C36 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Hướng chưa rõ phải bỏ mũi tên chỉ hướng; dùng mốc xác minh và định hướng thủ công thay vì bịa trái, phải.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chặng dẫn đường và phương hướng" cho Citizen; đổi Chặng và làm Tuyến hỗ trợ tiếp cận không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Repeat voice instruction" chỉ tới C36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C37 — Thông báo thay đổi tuyến

EN: Route change notification · **JA:** 経路変更のお知らせ
Yêu cầu: FR-C37 / WF-22 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** alert

Mục đích: The previous route is no longer recommended.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review updated route → C35.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Lý do	New hazard reported on corridor E	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tuyến cũ	Withdrawn	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chỉ dẫn mới	Follow the newly reviewed west route	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phiên bản hướng dẫn	18	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C37: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C35 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C37 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Thông báo thay đổi tuyến”, Lý do, Tuyến cũ cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Review updated route” trong phạm vi này không?

Hình chính: Tuyến cũ bị thu hồi cạnh tuyến thay thế được duyệt và lý do

Hành động chính: Xem tuyến cập nhật → C35

Mở dần chi tiết: Giữ Lý do, Tuyến cũ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chỉ dẫn mới, Phiên bản hướng dẫn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C37 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Thu hồi hình tuyến cũ và lời đọc chờ cùng lúc; không hiện tuyến thay thế được duyệt trước nhận phiên bản.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thông báo thay đổi tuyến" cho Citizen; đổi Lý do và làm Phiên bản hướng dẫn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review updated route" chỉ tới C35 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C38 — Chưa rõ vị trí hoặc không có tuyến

EN: Position uncertain / no route · **JA:** 位置不明・経路なし
Yêu cầu: FR-C38 / WF-22 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** alert

Mục đích: We cannot verify a route from your position.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Request assistance → C05.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tầng	Not confirmed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hướng	Unreliable indoors	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bước tiếp theo	Identify a marked location or request help	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Giọng đọc	Location uncertainty announced	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C38: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C38 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Chưa rõ vị trí hoặc không có tuyến", Tầng, Hướng cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Request assistance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bảng tầng, hướng chưa rõ với nhập vị trí và yêu cầu hỗ trợ

Hành động chính: Yêu cầu trợ giúp → C05

Mở dần chi tiết: Giữ Tầng, Hướng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bước tiếp theo, Giọng đọc, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C38 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Không bịa tuyến hoặc hướng. Giữ chỉnh vị trí và trợ giúp truy cập được mà không buộc khôi phục quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chưa rõ vị trí hoặc không có tuyến" cho Citizen; đổi Tầng và làm Giọng đọc không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Request assistance" chỉ tới C05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C39 — Di chuyển khỏi vùng nguy hiểm

EN: Outdoor hazard avoidance · **JA:** 危険区域からの移動
Yêu cầu: FR-C39 / WF-22 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** navigation

Mục đích: Leave the affected area using reviewed guidance.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: View next route step → C36.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Khu vực	Riverside flood polygon	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điểm đến	North assembly point	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tình trạng đường	Verified segments only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đoạn chưa xác minh	Excluded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C39: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C36 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C39 — Bố cục thị giác V2

Context: emergency · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Di chuyển khỏi vùng nguy hiểm", Khu vực, Điểm đến cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "View next route step" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ranh giới nguy cơ ngoài trời, đích đến và đoạn đường chưa rõ

Hành động chính: Xem bước tiếp theo → C36

Mở dần chi tiết: Giữ Khu vực, Điểm đến ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tình trạng đường, Đoạn chưa xác minh, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C39 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Di chuyển khỏi vùng nguy hiểm" cho Citizen; đổi Khu vực và làm Đoạn chưa xác minh không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "View next route step" chỉ tới C36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

C40 — Ngôn ngữ và tùy chọn giọng đọc

EN: Voice language & guidance settings · **JA:** 音声案内の設定
Yêu cầu: FR-C40 / WF-22 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Citizen · **Layout:** form

Mục đích: Choose how guidance reaches you.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save guidance preferences → C35.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ngôn ngữ	Vietnamese / English / Japanese	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Giọng đọc	Device-supported reviewed voice	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Tốc độ giọng đọc	Normal	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Rung	On	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Chế độ kín đáo	Respected	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-C40: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến C35 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

C40 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Ngôn ngữ và tùy chọn giọng đọc", Ngôn ngữ, Giọng đọc cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Save guidance preferences" trong phạm vi này không?

Hình chính: Mẫu giọng đọc, tốc độ và xem trước chế độ kín đáo

Hành động chính: Lưu tùy chọn chỉ dẫn → C35

Mở dần chi tiết: Giữ Ngôn ngữ, Giọng đọc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tốc độ giọng đọc, Rung, Chế độ kín đáo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-C40 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách ý định cục bộ khỏi giao nhận xác nhận và ghi nguồn xác minh cuối; thiếu quan sát không được chuyển thành an toàn.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Ngôn ngữ và tùy chọn giọng đọc" cho Citizen; đổi Ngôn ngữ và làm Chế độ kín đáo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save guidance preferences" chỉ tới C35 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P01 — Vùng loa và độ bao phủ

EN: Speaker zones & coverage · **JA:** 放送区域とカバレッジ
Yêu cầu: FR-P01 / WF-21 · **Actor:** PA operator · **Surface:** Public address · **Layout:** map

Mục đích: Reach people without a smartphone.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: P05, P09, O36.
Đầu ra: Select broadcast zones → P02.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Building A	Floors 01–08 · 24 speakers	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Outdoor campus	6 speakers	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khoảng trống bao phủ	West loading bay	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sự cố đang xử lý	INC-2041	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P01 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** PA operator

Câu hỏi chính: Trong "Vùng loa và độ bao phủ", Building A, Outdoor campus cho biết điều gì và vai trò PA operator có thể thực hiện "Select broadcast zones" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản đồ phủ loa có vùng thiếu và bối cảnh sự cố

Hành động chính: Chọn vùng phát → P02

Mở dần chi tiết: Giữ Building A, Outdoor campus ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Khoảng trống bao phủ, Sự cố đang xử lý, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Vùng loa và độ bao phủ" cho PA operator; đổi Building A và làm Sự cố đang xử lý không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Select broadcast zones" chỉ tới P02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P02 — Soạn thông báo cứu hộ

EN: Compose rescue announcement · **JA:** 救援放送の作成
Yêu cầu: FR-P02 / WF-21 · **Actor:** PA author · **Surface:** Public address · **Layout:** form

Mục đích: Prepare an announcement for the right area.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: P01.
Đầu ra: Preview announcement → P03.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Các vùng	A05 + stairwell W	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ưu tiên	Emergency	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ngôn ngữ	vi-VN / en / ja-JP	Locale được hỗ trợ vi-VN/en/ja-JP; nội dung critical cần approved version.
Nguồn	Approved rescue template	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Hết hiệu lực	60 seconds after approval	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P02 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** PA author

Câu hỏi chính: Trong “Soạn thông báo cứu hộ”, Các vùng, Ưu tiên cho biết điều gì và vai trò PA author có thể thực hiện “Preview announcement” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước chữ, âm thanh thông báo gắn vùng và hết hạn

Hành động chính: Xem trước thông báo → P03

Mở dần chi tiết: Giữ Các vùng, Ưu tiên ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ngôn ngữ, Nguồn, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Soạn thông báo cứu hộ” cho PA author; đổi Các vùng và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Preview announcement” chỉ tới P03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P03 — Nghe thử và duyệt thông báo

EN: Preview & approve announcement · **JA:** 放送の確認と承認
Yêu cầu: FR-P03 / WF-21 · **Actor:** PA approver · **Surface:** Public address · **Layout:** detail

Mục đích: Check message, zones and playback behavior.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: P02.
Đầu ra: Approve sample playback → P04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phiên bản thông điệp	PA-04 v3	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Loa được chọn	8	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thứ tự ngôn ngữ	Vietnamese → English → Japanese	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Số lần lặp	2 cycles	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người duyệt	Independent supervisor	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P03 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** PA approver

Câu hỏi chính: Trong “Nghe thử và duyệt thông báo”, Phiên bản thông điệp, Loa được chọn cho biết điều gì và vai trò PA approver có thể thực hiện “Approve sample playback” trong phạm vi này không?

Hình chính: Đúng phiên bản tin với loa chọn và thứ tự ngôn ngữ

Hành động chính: Duyệt phát mẫu → P04

Mở dần chi tiết: Giữ Phiên bản thông điệp, Loa được chọn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thứ tự ngôn ngữ, Số lần lặp, Người duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Nghe thử và duyệt thông báo" cho PA approver; đổi Phiên bản thông điệp và làm Người duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Approve sample playback" chỉ tới P04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P04 — Giám sát phát loa

EN: Speaker playback monitoring · **JA:** 放送状況の監視
Yêu cầu: FR-P04 / WF-21 · **Actor:** PA operator · **Surface:** Public address · **Layout:** timeline

Mục đích: Track playback separately from command receipt.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: P03, P06.
Đầu ra: Inspect speaker health → P05.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Bộ điều khiển	Accepted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Loa	7 playing · 1 unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Xác minh âm thanh thực tế	Not available	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tiếp theo	Inspect unavailable speaker	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P04 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** PA operator

Câu hỏi chính: Trong "Giám sát phát loa", Bộ điều khiển, Loa cho biết điều gì và vai trò PA operator có thể thực hiện "Inspect speaker health" trong phạm vi này không?

Hình chính: Tiến trình phát tách bộ điều khiển nhận và nghe được

Hành động chính: Kiểm tra sức khỏe loa → P05

Mở dần chi tiết: Giữ Bộ điều khiển, Loa ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xác minh âm thanh thực tế, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Loa nhận không chứng minh người trong vùng nghe được; vùng thiếu phủ và bằng chứng âm học chưa rõ phải nổi bật.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Giám sát phát loa" cho PA operator; đổi Bộ điều khiển và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect speaker health" chỉ tới P05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P05 — Thiết bị loa và tự kiểm tra

EN: Speaker device & self-test · **JA:** スピーカーと自己診断
Yêu cầu: FR-P05 / WF-21 · **Actor:** Device admin · **Surface:** Public address · **Layout:** detail

Mục đích: SPK-A05-08 · playback unknown.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: P04.
Đầu ra: Open coverage fallback → P01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nguồn điện	Online	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mạng	Connected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bộ khuếch đại	Fault detected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tự kiểm tra gần nhất	Yesterday	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bao phủ thay thế	Patrol announcement	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P05 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Device admin

Câu hỏi chính: Trong "Thiết bị loa và tự kiểm tra", Nguồn điện, Mạng cho biết điều gì và vai trò Device admin có thể thực hiện "Open coverage fallback" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chuỗi nguồn, mạng, ampli loa với tuổi tự kiểm

Hành động chính: Mở dự phòng phủ âm → P01

Mở dần chi tiết: Giữ Nguồn điện, Mạng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bộ khuếch đại, Tự kiểm tra gần nhất, Bao phủ thay thế, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thiết bị loa và tự kiểm tra" cho Device admin; đổi Nguồn điện và làm Bao phủ thay thế không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open coverage fallback" chỉ tới P01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P06 — Micro cứu hộ trực tiếp

EN: Live rescue microphone · **JA:** 救援用ライブマイク
Yêu cầu: FR-P06 / WF-21 · **Actor:** Authorized announcer · **Surface:** Public address · **Layout:** livevoice

Mục đích: Announce live to approved rescue zones.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review live session — sample → P04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Các vùng	A05 + stairwell W	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Micro	Permission required	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ưu tiên	Emergency	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thời lượng tối đa	120 seconds	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ghi âm	Policy-controlled	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P06 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Authorized announcer

Câu hỏi chính: Trong "Micro cứu hộ trực tiếp", Các vùng, Micro cho biết điều gì và vai trò Authorized announcer có thể thực hiện "Review live session — sample" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phiên micro trực tiếp với vùng chọn và dừng rõ ràng

Hành động chính: Xem phiên trực tiếp · mẫu → P04

Mở dần chi tiết: Giữ Các vùng, Micro ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Ưu tiên, Thời lượng tối đa, Ghi âm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Micro cứu hộ trực tiếp" cho Authorized announcer; đổi Các vùng và làm Ghi âm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review live session — sample" chỉ tới P04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P07 — Loa trên drone hoặc phương tiện

EN: Drone / vehicle speaker mission · **JA:** ドローン・車両の拡声放送
Yêu cầu: FR-P07 / WF-21 · **Actor:** Drone operator · **Surface:** Public address · **Layout:** form

Mục đích: Coordinate mobile public-address support.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review mission → I13.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nền tảng	DR-01 speaker payload	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thông điệp	Approved rescue template	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phi công	Assigned	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vùng phát	Campus perimeter	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phát âm thanh	Requires payload feedback	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến I13 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P07 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Drone operator

Câu hỏi chính: Trong “Loa trên drone hoặc phương tiện”, Nền tảng, Thông điệp cho biết điều gì và vai trò Drone operator có thể thực hiện “Review mission” trong phạm vi này không?

Hình chính: Phạm vi nhiệm vụ loa di động với quyền phi công

Hành động chính: Xem nhiệm vụ → I13

Mở dần chi tiết: Giữ Nền tảng, Thông điệp ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phi công, Vùng phát, Phát âm thanh, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Loa trên drone hoặc phương tiện” cho Drone operator; đổi Nền tảng và làm Phát âm thanh không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review mission” chỉ tới I13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P08 — Thư viện âm thanh và duyệt TTS

EN: Audio library & TTS review · **JA:** 音声ライブラリーとTTS審査
Yêu cầu: FR-P08 / WF-21 · **Actor:** Content editor · **Surface:** Public address · **Layout:** list

Mục đích: Use approved speech in every supported language.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Edit voice content → L04.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
PA-04 vi-VN	Reviewed recording	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
PA-04 en	Reviewed recording	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
PA-04 ja-JP	TTS reviewed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phát âm	Site names verified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến L04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Content editor

Câu hỏi chính: Trong "Thư viện âm thanh và duyệt TTS", PA-04 vi-VN, PA-04 en cho biết điều gì và vai trò Content editor có thể thực hiện "Edit voice content" trong phạm vi này không?

Hình chính: Thư viện âm ngôn ngữ với duyệt phát âm và bản chữ

Hành động chính: Sửa nội dung giọng → L04

Mở dần chi tiết: Giữ PA-04 vi-VN, PA-04 en ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của PA-04 ja-JP, Phát âm, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Thư viện âm thanh và duyệt TTS" cho Content editor; đổi PA-04 vi-VN và làm Phát âm không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Edit voice content" chỉ tới L04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

P09 — Ưu tiên và điều phối phát loa

EN: PA priority & arbitration · **JA:** 放送の優先順位と調整
Yêu cầu: FR-P09 / WF-21 · **Actor:** PA admin · **Surface:** Public address · **Layout:** form

Mục đích: Avoid competing announcements.
Quy tắc chính: Theo dõi từng loa; đã phát xong không chứng minh mọi người đã nghe.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Save arbitration policy → P01.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ưu tiên cao nhất	Local certified emergency controller	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thông báo cứu hộ từ cloud	Approved priority tier	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Âm thanh thường ngày	Preemptible	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Mất kết nối	Local controller policy	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Phát tiếp	Explicit decision	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-P09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-21 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

P09 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** PA admin

Câu hỏi chính: Trong "Ưu tiên và điều phối phát loa", Ưu tiên cao nhất, Thông báo cứu hộ từ cloud cho biết điều gì và vai trò PA admin có thể thực hiện "Save arbitration policy" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ngăn ưu tiên phân xử thể hiện ưu tiên cục bộ và mất nối

Hành động chính: Lưu chính sách phân xử → P01

Mở dần chi tiết: Giữ Ưu tiên cao nhất, Thông báo cứu hộ từ cloud ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Âm thanh thường ngày, Mất kết nối, Phát tiếp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-P09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách bộ điều khiển nhận, phản hồi phát và xác minh âm học; giữ ưu tiên cục bộ và dừng, hết hạn khi mất nối.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Ưu tiên và điều phối phát loa" cho PA admin; đổi Ưu tiên cao nhất và làm Phát tiếp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save arbitration policy" chỉ tới P01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S15 — Biên tập mạng lưới thoát hiểm

EN: Evacuation graph editor · **JA:** 避難経路グラフの編集
Yêu cầu: FR-S15 / WF-22 · **Actor:** Route designer · **Surface:** Sites · **Layout:** floor

Mục đích: Build a versioned indoor and outdoor route graph.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: S16, Q03.
Đầu ra: Review route validation → S16.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nút mạng lưới	Doors · stairs · refuges · exits	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Cạnh kết nối	Direction + width + accessibility	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thang máy	Excluded unless approved evacuation use	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phiên bản bản đồ	13 draft	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S15: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S16 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S15 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Route designer

Câu hỏi chính: Trong "Biên tập mạng lưới thoát hiểm", Nút mạng lưới, Cạnh kết nối cho biết điều gì và vai trò Route designer có thể thực hiện "Review route validation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Đồ thị thoát hiểm có loại nút, cạnh và đường không tiếp cận

Hành động chính: Xem kiểm tra tuyến → S16

Mở dần chi tiết: Giữ Nút mạng lưới, Cạnh kết nối ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thang máy, Phiên bản bản đồ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Biên tập mạng lưới thoát hiểm" cho Route designer; đổi Nút mạng lưới và làm Phiên bản bản đồ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review route validation" chỉ tới S16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

S16 — Mô phỏng và phê duyệt tuyến

EN: Route simulation & approval · **JA:** 経路の検証と承認
Yêu cầu: FR-S16 / WF-22 · **Actor:** Safety reviewer · **Surface:** Sites · **Layout:** detail

Mục đích: Test hazards, accessibility and uncertainty.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: S15, Q10.
Đầu ra: Publish reviewed graph → S15.
Dữ liệu: Cấu hình/vận hành; không xuất credential hoặc secret.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hành lang bị chặn	Excluded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chưa xác định tầng	No turn-by-turn route	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hồ sơ dùng xe lăn	No stair-only route	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dữ liệu nguy hiểm hết hạn	Guidance degraded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người kiểm tra	Site safety specialist	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-S16: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S15 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

S16 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Safety reviewer

Câu hỏi chính: Trong "Mô phỏng và phê duyệt tuyến", Hành lang bị chặn, Chưa xác định tầng cho biết điều gì và vai trò Safety reviewer có thể thực hiện "Publish reviewed graph" trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh kịch bản tuyến chặn, chưa rõ và xe lăn

Hành động chính: Công bố đồ thị đã duyệt → S15

Mở dần chi tiết: Giữ Hành lang bị chặn, Chưa xác định tầng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hồ sơ dùng xe lăn, Dữ liệu nguy hiểm hết hạn, Người kiểm tra, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-S16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách hình học, cấu hình nháp khỏi dữ liệu vận hành công bố; vô hiệu tuyến hoặc quy tắc phụ thuộc khi phiên bản tham chiếu đổi.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Mô phỏng và phê duyệt tuyến" cho Safety reviewer; đổi Hành lang bị chặn và làm Người kiểm tra không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish reviewed graph" chỉ tới S15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O35 — Vùng nguy hiểm và hạn chế di chuyển

EN: Hazard zones & route restrictions · **JA:** 危険区域と移動制限
Yêu cầu: FR-O35 / WF-22 · **Actor:** Incident commander · **Surface:** Command · **Layout:** map

Mục đích: Publish time-bounded movement restrictions.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review guidance impact → O36.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nguy cơ	East corridor smoke report	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hình học vùng	Zone A05-03	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mức chắc chắn	Operator verified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hết hiệu lực	Recheck in 2 minutes	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tuyến bị ảnh hưởng	3 invalidated	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O35: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O36 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O35 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Incident commander

Câu hỏi chính: Trong "Vùng nguy hiểm và hạn chế di chuyển", Nguy cơ, Hình học vùng cho biết điều gì và vai trò Incident commander có thể thực hiện "Review guidance impact" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sửa đa giác nguy cơ với đoạn tuyến ảnh hưởng và hết hạn

Hành động chính: Xem tác động chỉ dẫn → O36

Mở dần chi tiết: Giữ Nguy cơ, Hình học vùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Mức chắc chắn, Hết hiệu lực, Tuyến bị ảnh hưởng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O35 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Hình học hết hạn mất hiệu lực; hạn chế đổi phải chỉ ra phiên bản chỉ dẫn ảnh hưởng trước công bố.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Vùng nguy hiểm và hạn chế di chuyển" cho Incident commander; đổi Nguy cơ và làm Tuyến bị ảnh hưởng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review guidance impact" chỉ tới O36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

O36 — Phân phối hướng dẫn và biên nhận

EN: Guidance distribution & receipts · **JA:** 案内の配信と受領確認
Yêu cầu: FR-O36 / WF-22 · **Actor:** Operator · **Surface:** Command · **Layout:** list

Mục đích: Keep app and speaker instructions consistent.
Quy tắc chính: Chỉ dẫn theo mốc nếu hướng không tin cậy; rút tuyến khi dữ liệu hết hạn.
Đầu vào: O35, Q05.
Đầu ra: Open speaker operations → P01.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phiên bản hướng dẫn	18	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điện thoại	312 updated · 28 unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bộ điều khiển loa	Version 18 accepted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tuyến cũ	Withdrawn	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Người chưa liên lạc được	Fallback action required	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-O36: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến P01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-22 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

O36 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong “Phân phối hướng dẫn và biên nhận”, Phiên bản hướng dẫn, Điện thoại cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện “Open speaker operations” trong phạm vi này không?

Hình chính: Phân phối phiên bản chỉ dẫn tách thu hồi và biên nhận

Hành động chính: Mở vận hành loa → P01

Mở dần chi tiết: Giữ Phiên bản hướng dẫn, Điện thoại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bộ điều khiển loa, Tuyến cũ, Người chưa liên lạc được, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-O36 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Thu hồi tuyến cũ và giao bản mới có biên nhận riêng; người không liên lạc được vẫn hiện và cần kênh khác.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Phân phối hướng dẫn và biên nhận” cho Operator; đổi Phiên bản hướng dẫn và làm Người chưa liên lạc được không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Open speaker operations” chỉ tới P01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H01 — Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ của tôi

EN: My rescue assistance profile · **JA:** 自分の救援支援プロフィール
Yêu cầu: FR-H01 / WF-26 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Care profiles · **Layout:** form

Mục đích: Tell responders what support you may need.
Quy tắc chính: Hồ sơ hỗ trợ có nguồn, ngày rà soát và quyền xem theo từng trường.
Đầu vào: H02.
Đầu ra: Review emergency sharing → H02.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nhóm tuổi	65–74	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Khả năng vận động	Wheelchair user	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Sử dụng cầu thang	Assistance required	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Giao tiếp	Text preferred	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Nguồn	Self-reported	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-26 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H01 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ của tôi", Nhóm tuổi, Khả năng vận động cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review emergency sharing" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hồ sơ nhu cầu chức năng với biểu tượng di chuyển, giao tiếp

Hành động chính: Xem chia sẻ khẩn → H02

Mở dần chi tiết: Giữ Nhóm tuổi, Khả năng vận động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Sử dụng cầu thang, Giao tiếp, Nguồn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hồ sơ hỗ trợ cứu hộ của tôi" cho Citizen; đổi Nhóm tuổi và làm Nguồn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review emergency sharing" chỉ tới H02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H02 — Chia sẻ thông tin hỗ trợ và sức khỏe

EN: Health & assistance sharing · **JA:** 支援・健康情報の共有
Yêu cầu: FR-H02 / WF-26 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Care profiles · **Layout:** form

Mục đích: Share only what the response team needs.
Quy tắc chính: Hồ sơ hỗ trợ có nguồn, ngày rà soát và quyền xem theo từng trường.
Đầu vào: H01.
Đầu ra: Save sharing preferences → H01.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nhu cầu hỗ trợ	Assigned rescue team	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Ghi chú y tế	Authorized medical role only	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.
Nhóm gia đình	Not shared	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Sự đồng ý	Version 3	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Ngày rà soát	2027-01-23	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H01 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-26 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong “Chia sẻ thông tin hỗ trợ và sức khỏe”, Nhu cầu hỗ trợ, Ghi chú y tế cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện “Save sharing preferences” trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước chia sẻ nhu cầu chức năng và ghi chú y tế riêng

Hành động chính: Lưu tùy chọn chia sẻ → H01

Mở dần chi tiết: Giữ Nhu cầu hỗ trợ, Ghi chú y tế ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nhóm gia đình, Sự đồng ý, Ngày rà soát, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Chia sẻ thông tin hỗ trợ và sức khỏe” cho Citizen; đổi Nhu cầu hỗ trợ và làm Ngày rà soát không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Save sharing preferences” chỉ tới H01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H03 — Người chăm sóc được ủy quyền

EN: Caregiver relationships · **JA:** 介護者・支援者の権限
Yêu cầu: FR-H03 / WF-26 · **Actor:** Citizen · **Surface:** Care profiles · **Layout:** list

Mục đích: Review who can help manage your profile.
Quy tắc chính: Hồ sơ hỗ trợ có nguồn, ngày rà soát và quyền xem theo từng trường.
Đầu vào: H04.
Đầu ra: Review caregiver authority → H04.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Jamie	Verified caregiver · assistance profile only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	Emergency contact · no profile access	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Yêu cầu đang chờ	None	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H04 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-26 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Citizen

Câu hỏi chính: Trong "Người chăm sóc được ủy quyền", Jamie, Morgan cho biết điều gì và vai trò Citizen có thể thực hiện "Review caregiver authority" trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ quan hệ người chăm sóc với quyền chờ và hết hạn

Hành động chính: Xem quyền chăm sóc → H04

Mở dần chi tiết: Giữ Jamie, Morgan ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Yêu cầu đang chờ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Người chăm sóc được ủy quyền" cho Citizen; đổi Jamie và làm Yêu cầu đang chờ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 3 trường gốc truy cập được, và "Review caregiver authority" chỉ tới H04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H04 — Xác minh quyền người chăm sóc

EN: Caregiver authorization · **JA:** 支援者権限の確認
Yêu cầu: FR-H04 / WF-26 · **Actor:** Privacy officer · **Surface:** Care profiles · **Layout:** form

Mục đích: Verify authority before granting access.
Quy tắc chính: Hồ sơ hỗ trợ có nguồn, ngày rà soát và quyền xem theo từng trường.
Đầu vào: H03.
Đầu ra: Approve scoped relationship → H03.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Người được hỗ trợ	Alex Morgan	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Người chăm sóc	Jamie	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Thẩm quyền	Verified authorization record	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Phạm vi	Assistance profile	Chọn trong tập quyền được cấp; server chặn mở rộng quyền vượt actor.
Hết hiệu lực	2027-01-23	Datetime UTC + IANA timezone; kiểm tra tương lai, TTL và DST theo workflow.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H03 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-26 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Privacy officer

Câu hỏi chính: Trong "Xác minh quyền người chăm sóc", Người được hỗ trợ, Người chăm sóc cho biết điều gì và vai trò Privacy officer có thể thực hiện "Approve scoped relationship" trong phạm vi này không?

Hình chính: Đối chiếu chủ thể, người chăm sóc và phạm vi hết hạn

Hành động chính: Duyệt quan hệ có phạm vi → H03

Mở dần chi tiết: Giữ Người được hỗ trợ, Người chăm sóc ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thẩm quyền, Phạm vi, Hết hiệu lực, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Xác minh quyền người chăm sóc" cho Privacy officer; đổi Người được hỗ trợ và làm Hết hiệu lực không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Approve scoped relationship" chỉ tới H03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H05 — Hồ sơ người được chăm sóc

EN: Dependent person profile · **JA:** 支援対象者のプロフィール
Yêu cầu: FR-H05 / WF-26 · **Actor:** Authorized caregiver · **Surface:** Care profiles · **Layout:** detail

Mục đích: Review the assistance plan with the person.
Quy tắc chính: Hồ sơ hỗ trợ có nguồn, ngày rà soát và quyền xem theo từng trường.
Đầu vào: H06.
Đầu ra: Request profile update → H06.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Người	Alex Morgan	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khả năng vận động	Assisted evacuation	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thiết bị	Wheelchair	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ghi chú khẩn cấp	Restricted medical record	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Rà soát gần nhất	2026-10-01	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-26 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Authorized caregiver

Câu hỏi chính: Trong “Hồ sơ người được chăm sóc”, Người, Khả năng vận động cho biết điều gì và vai trò Authorized caregiver có thể thực hiện “Request profile update” trong phạm vi này không?

Hình chính: Hồ sơ người phụ thuộc có liên kết thiết bị và tuổi xem xét

Hành động chính: Yêu cầu cập nhật hồ sơ → H06

Mở dần chi tiết: Giữ Người, Khả năng vận động ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thiết bị, Ghi chú khẩn cấp, Rà soát gần nhất, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Hồ sơ người được chăm sóc” cho Authorized caregiver; đổi Người và làm Rà soát gần nhất không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Request profile update” chỉ tới H06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H06 — Cập nhật và kiểm tra hồ sơ

EN: Profile update & review · **JA:** プロフィールの更新と確認
Yêu cầu: FR-H06 / WF-26 · **Actor:** Authorized caregiver · **Surface:** Care profiles · **Layout:** form

Mục đích: Keep assistance information current.
Quy tắc chính: Hồ sơ hỗ trợ có nguồn, ngày rà soát và quyền xem theo từng trường.
Đầu vào: H05.

Đầu ra: Submit profile update → H05.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phiên bản hồ sơ	4	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Thay đổi	Updated mobility assistance need	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.
Nguồn	Authorized caregiver	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Trạng thái rà soát	Subject review pending	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Lý do	Support needs changed	Unicode tối đa 2.000 ký tự, escape output; reason bắt buộc cho quyết định thay đổi trạng thái.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-26 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Authorized caregiver

Câu hỏi chính: Trong "Cập nhật và kiểm tra hồ sơ", Phiên bản hồ sơ, Thay đổi cho biết điều gì và vai trò Authorized caregiver có thể thực hiện "Submit profile update" trong phạm vi này không?

Hình chính: Đối chiếu hồ sơ chỉ nguồn và trách nhiệm duyệt

Hành động chính: Gửi cập nhật hồ sơ → H05

Mở dần chi tiết: Giữ Phiên bản hồ sơ, Thay đổi ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nguồn, Trạng thái rà soát, Lý do, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Cập nhật và kiểm tra hồ sơ" cho Authorized caregiver; đổi Phiên bản hồ sơ và làm Lý do không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Submit profile update" chỉ tới H05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H07 — Danh mục người cần hỗ trợ

EN: People & assistance registry · **JA:** 支援対象者一覧
Yêu cầu: FR-H07 / WF-26 · **Actor:** Care coordinator · **Surface:** Care profiles · **Layout:** list

Mục đích: Find people who may need proactive help.
Quy tắc chính: Hồ sơ hỗ trợ có nguồn, ngày rà soát và quyền xem theo từng trường.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open assistance case → H09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Alex	Mobility assistance · profile reviewed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Jamie	No assistance data	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	Communication assistance · review overdue	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi xem	Functional needs only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-26 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H07 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Care coordinator

Câu hỏi chính: Trong "Danh mục người cần hỗ trợ", Alex, Jamie cho biết điều gì và vai trò Care coordinator có thể thực hiện "Open assistance case" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh bạ hỗ trợ với cột nhu cầu chức năng giới hạn theo vai trò

Hành động chính: Mở vụ trợ giúp → H09

Mở dần chi tiết: Giữ Alex, Jamie ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Morgan, Phạm vi xem, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Danh mục người cần hỗ trợ" cho Care coordinator; đổi Alex và làm Phạm vi xem không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Open assistance case" chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H08 — Chủ động ưu tiên cứu hộ

EN: Proactive rescue queue · **JA:** 先行的な救援対応
Yêu cầu: FR-H08 / WF-27 · **Actor:** Dispatcher · **Surface:** Care profiles · **Layout:** priority

Mục đích: No SOS does not mean no need for help.
Quy tắc chính: Ưu tiên theo phơi nhiễm và khả năng tự thoát, kể cả khi chưa có SOS.
Đầu vào: H10.
Đầu ra: Review priority reasons → H09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Alex	Exposed zone · mobility support · no SOS	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Morgan	Possible exposure · stale position	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Jamie	Presence unknown · check-in needed	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chính sách ưu tiên	Version 3 · explainable	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-27 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H08 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Dispatcher

Câu hỏi chính: Trong "Chủ động ưu tiên cứu hộ", Alex, Morgan cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Review priority reasons" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hàng đợi cứu hộ chủ động với lý do ưu tiên giải thích được

Hành động chính: Xem lý do ưu tiên → H09

Mở dần chi tiết: Giữ Alex, Morgan ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Jamie, Chính sách ưu tiên, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chủ động ưu tiên cứu hộ" cho Dispatcher; đổi Alex và làm Chính sách ưu tiên không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review priority reasons" chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H09 — Căn cứ ưu tiên và quyết định

EN: Priority evidence & decision · **JA:** 優先度の根拠と判断
Yêu cầu: FR-H09 / WF-27 · **Actor:** Dispatcher · **Surface:** Care profiles · **Layout:** detail

Mục đích: Review why assistance was recommended.
Quy tắc chính: Ưu tiên theo phơi nhiễm và khả năng tự thoát, kể cả khi chưa có SOS.
Đầu vào: H07, H08, H11, Q02.
Đầu ra: Assign proactive assistance → O09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mức phơi nhiễm nguy hiểm	Inside impacted zone · QR 2 min ago	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Khả năng tự thoát	Assistance required	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
SOS	None received	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lý do	Approved assistance policy	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Ưu tiên	P1 · operator review	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-27 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H09 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Dispatcher

Câu hỏi chính: Trong "Căn cứ ưu tiên và quyết định", Mức phơi nhiễm nguy hiểm, Khả năng tự thoát cho biết điều gì và vai trò Dispatcher có thể thực hiện "Assign proactive assistance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Bằng chứng phơi nhiễm, tự thoát cạnh quyết định ưu tiên con người

Hành động chính: Phân trợ giúp chủ động → O09

Mở dần chi tiết: Giữ Mức phơi nhiễm nguy hiểm, Khả năng tự thoát ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của SOS, Lý do, Ưu tiên, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Căn cứ ưu tiên và quyết định" cho Dispatcher; đổi Mức phơi nhiễm nguy hiểm và làm Ưu tiên không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Assign proactive assistance" chỉ tới O09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H10 — Hiện diện và kiểm đếm

EN: Presence & accountability · **JA:** 在場状況と安否確認
Yêu cầu: FR-H10 / WF-23 · **Actor:** Operator · **Surface:** Care profiles · **Layout:** map

Mục đích: Distinguish presence from registration.
Quy tắc chính: Hiện diện và vị trí có độ chắc chắn riêng; đăng ký không đồng nghĩa có mặt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Open proactive queue → H08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Ghi nhận có mặt	21	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dự kiến có mặt	30	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Chưa rõ hiện diện	9	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nguồn ghi nhận gần nhất	QR + access control	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Suy luận an toàn	Never automatic	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều

hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-23 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H10 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Hiện diện và kiểm đếm", Ghi nhận có mặt, Dự kiến có mặt cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open proactive queue" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ma trận hiện diện tách quan sát, dự kiến và chưa rõ

Hành động chính: Mở hàng đợi chủ động → H08

Mở dần chi tiết: Giữ Ghi nhận có mặt, Dự kiến có mặt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chưa rõ hiện diện, Nguồn ghi nhận gần nhất, Suy luận an toàn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Danh sách dự kiến và lần thấy cuối không là hiện diện trực tiếp; không suy an toàn từ thiếu tín hiệu nguy cấp.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hiện diện và kiểm đếm" cho Operator; đổi Ghi nhận có mặt và làm Suy luận an toàn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open proactive queue" chỉ tới H08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H11 — Hồ sơ y tế hạn chế truy cập

EN: Restricted medical record · **JA:** 制限付き医療情報
Yêu cầu: FR-H11 / WF-19 · **Actor:** Authorized medical role · **Surface:** Care profiles · **Layout:** detail

Mục đích: Emergency medical subset · audited access.
Quy tắc chính: Chỉ xem dữ liệu tối thiểu theo quyền; mọi truy cập nhạy cảm có kiểm toán.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Return to assistance → H09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Người	Alex Morgan	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hồ sơ	Encrypted · restricted	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nguồn	Self-reported · not clinically verified	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lý do truy cập	Assigned emergency task	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phạm vi tiết lộ	Minimum necessary	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H11: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-19 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H11 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Authorized medical role

Câu hỏi chính: Trong "Hồ sơ y tế hạn chế truy cập", Người, Hồ sơ cho biết điều gì và vai trò Authorized medical role có thể thực hiện "Return to assistance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hồ sơ y tế hạn chế có mục đích truy cập và nhật ký chia sẻ

Hành động chính: Về trợ giúp → H09

Mở dần chi tiết: Giữ Người, Hồ sơ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Nguồn, Lý do truy cập, Phạm vi tiết lộ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hồ sơ y tế hạn chế truy cập" cho Authorized medical role; đổi Người và làm Phạm vi tiết lộ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Return to assistance" chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

H12 — Kết quả chủ động kiểm tra

EN: Welfare check outcome · **JA:** 安否確認の結果
Yêu cầu: FR-H12 / WF-27 · **Actor:** Responder · **Surface:** Care profiles · **Layout:** form

Mục đích: Record contact even without an SOS.
Quy tắc chính: Ưu tiên theo phơi nhiễm và khả năng tự thoát, kể cả khi chưa có SOS.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.

Đầu ra: Save welfare observation → R06.
Dữ liệu: Nhạy cảm: health/functional needs; field-level scope và access audit.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hồ sơ	PC-041	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Người	Alex Morgan	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Liên hệ	Established	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Hỗ trợ	Required	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Vị trí	Confirmed by responder	Kiểm tra cùng tenant, hệ tọa độ/tầng, nguồn và thời điểm; không suy diễn tầng từ GPS.
Tiếp theo	Assisted evacuation task	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-H12: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến R06 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-27 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

H12 — Bố cục thị giác V2

Context: field · **Role:** Responder

Câu hỏi chính: Trong "Kết quả chủ động kiểm tra", Hồ sơ, Người cho biết điều gì và vai trò Responder có thể thực hiện "Save welfare observation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Quan sát an sinh có kết quả liên hệ và người tiếp theo

Hành động chính: Lưu quan sát an sinh → R06

Mở dần chi tiết: Giữ Hồ sơ, Người ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Liên hệ, Hỗ trợ, Vị trí, Tiếp theo, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-H12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Chỉ hiện nhu cầu hỗ trợ chức năng trong phạm vi cho phép; thiếu hiện diện hoặc khai người chăm sóc không ngụ ý an toàn hay thẩm quyền.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kết quả chủ động kiểm tra" cho Responder; đổi Hồ sơ và làm Tiếp theo không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 6 trường gốc truy cập được, và "Save welfare observation" chỉ tới R06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q01 — Sức khỏe nguồn định vị

EN: Positioning source health · **JA:** 測位ソースの状態
Yêu cầu: FR-Q01 / WF-23 · **Actor:** Positioning admin · **Surface:** Intelligence · **Layout:** dashboard

Mục đích: Know where location can be trusted.
Quy tắc chính: Hiện diện và vị trí có độ chắc chắn riêng; đăng ký không đồng nghĩa có mặt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Inspect location quality → Q02.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
GNSS	Outdoor coverage	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
BLE	Floor 05 degraded	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
UWB	Calibrated zones only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
QR anchors	Approved revision 12	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q01: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến Q02 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-23 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q01 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Positioning admin

Câu hỏi chính: Trong "Sức khỏe nguồn định vị", GNSS, BLE cho biết điều gì và vai trò Positioning admin có thể thực hiện "Inspect location quality" trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh độ phủ, sức khỏe nguồn GNSS, BLE, UWB, QR

Hành động chính: Kiểm tra chất lượng vị trí → Q02

Mở dần chi tiết: Giữ GNSS, BLE ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của UWB, QR anchors, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Sức khỏe nguồn định vị" cho Positioning admin; đổi GNSS và làm QR anchors không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Inspect location quality" chỉ tới Q02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q02 — Chất lượng và lịch sử vị trí

EN: Position quality & history · **JA:** 位置情報の品質と履歴
Yêu cầu: FR-Q02 / WF-23 · **Actor:** Operator · **Surface:** Intelligence · **Layout:** detail

Mục đích: Alex · position is evidence, not certainty.
Quy tắc chính: Hiện diện và vị trí có độ chắc chắn riêng; đăng ký không đồng nghĩa có mặt.
Đầu vào: Q01.
Đầu ra: Open assistance context → H09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nguồn hiện tại	QR anchor	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Độ tin cậy xác định tầng	Confirmed by user scan	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thời điểm ghi nhận	2 minutes ago	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hướng	Unknown	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nguồn mâu thuẫn	BLE floor estimate rejected	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q02: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến H09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-23 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q02 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Chất lượng và lịch sử vị trí", Nguồn hiện tại, Độ tin cậy xác định tầng cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Open assistance context" trong phạm vi này không?

Hình chính: Lịch sử vị trí có độ tin cậy tầng và dấu nguồn mâu thuẫn

Hành động chính: Mở bối cảnh trợ giúp → H09

Mở dần chi tiết: Giữ Nguồn hiện tại, Độ tin cậy xác định tầng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời điểm ghi nhận, Hướng, Nguồn mâu thuẫn, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chất lượng và lịch sử vị trí" cho Operator; đổi Nguồn hiện tại và làm Nguồn mâu thuẫn không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open assistance context" chỉ tới H09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q03 — Hiệu chuẩn định vị trong nhà

EN: Indoor calibration editor · **JA:** 屋内測位の校正
Yêu cầu: FR-Q03 / WF-23 · **Actor:** Positioning admin · **Surface:** Intelligence · **Layout:** floor

Mục đích: Align anchors to a versioned floor plan.
Quy tắc chính: Hiện diện và vị trí có độ chắc chắn riêng; đăng ký không đồng nghĩa có mặt.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review route graph → S15.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Hệ tọa độ	Building A local	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điểm tham chiếu	4 surveyed anchors	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tầng	05	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Sai số hiệu chuẩn	Requires field measurement	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Công bố	Safety review required	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q03: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S15 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-23 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Positioning admin

Câu hỏi chính: Trong "Hiệu chuẩn định vị trong nhà", Hệ tọa độ, Điểm tham chiếu cho biết điều gì và vai trò Positioning admin có thể thực hiện "Review route graph" trong phạm vi này không?

Hình chính: Hình tham chiếu hiệu chuẩn có xem trước sai số dư

Hành động chính: Xem đồ thị tuyến → S15

Mở dần chi tiết: Giữ Hệ tọa độ, Điểm tham chiếu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tầng, Sai số hiệu chuẩn, Công bố, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Hiệu chuẩn định vị trong nhà" cho Positioning admin; đổi Hệ tọa độ và làm Công bố không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review route graph" chỉ tới S15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q04 — Tối ưu phương án thoát hiểm

EN: Evacuation optimization · **JA:** 避難戦略の最適化
Yêu cầu: FR-Q04 / WF-24 · **Actor:** Incident commander · **Surface:** Intelligence · **Layout:** optimization

Mục đích: Compare feasible evacuation strategies.
Quy tắc chính: Loại tuyến vi phạm ràng buộc trước khi tối ưu thời gian và tắc nghẽn.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review route comparison → Q05.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chính	West stairs · reviewed graph	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phương án khác	North refuge + assisted transfer	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Đã loại trừ	East corridor · hazard	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mục tiêu	Exposure constraints before travel time	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q04: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến Q05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-24 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q04 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Incident commander

Câu hỏi chính: Trong "Tối ưu phương án thoát hiểm", Chính, Phương án khác cho biết điều gì và vai trò Incident commander có thể thực hiện "Review route comparison" trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh tuyến ứng viên với phương án loại và ràng buộc

Hành động chính: Xem so sánh tuyến → Q05

Mở dần chi tiết: Giữ Chính, Phương án khác ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Đã loại trừ, Mục tiêu, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Tối ưu phương án thoát hiểm" cho Incident commander; đổi Chính và làm Mục tiêu không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review route comparison" chỉ tới Q05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q05 — So sánh và chọn tuyến

EN: Route comparison & decision · **JA:** 経路の比較と判断
Yêu cầu: FR-Q05 / WF-24 · **Actor:** Safety reviewer · **Surface:** Intelligence · **Layout:** detail

Mục đích: Understand the trade-offs before publishing.
Quy tắc chính: Loại tuyến vi phạm ràng buộc trước khi tối ưu thời gian và tắc nghẽn.
Đầu vào: Q04, Q07.
Đầu ra: Publish guidance version → O36.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phương án A	West route · longer · feasible	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phương án B	East route · shorter · blocked	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Phương án C	Refuge assistance · mobility profile	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Điểm chưa chắc chắn	Congestion estimate	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Phê duyệt	Required for zone strategy	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q05: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến O36 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-24 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q05 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Safety reviewer

Câu hỏi chính: Trong "So sánh và chọn tuyến", Phương án A, Phương án B cho biết điều gì và vai trò Safety reviewer có thể thực hiện "Publish guidance version" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ma trận đánh đổi tuyến nêu bất định và duyệt con người

Hành động chính: Công bố phiên bản chỉ dẫn → O36

Mở dần chi tiết: Giữ Phương án A, Phương án B ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phương án C, Điểm chưa chắc chắn, Phê duyệt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "So sánh và chọn tuyến" cho Safety reviewer; đổi Phương án A và làm Phê duyệt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Publish guidance version" chỉ tới O36 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q06 — Trợ lý AI xử lý sự cố

EN: AI incident copilot · **JA:** インシデントAI支援
Yêu cầu: FR-Q06 / WF-25 · **Actor:** Operator · **Surface:** Intelligence · **Layout:** copilot

Mục đích: A grounded summary with visible uncertainty.
Quy tắc chính: AI phải dẫn nguồn, nêu điều chưa biết và không tự điều khiển thiết bị.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review AI recommendation → Q07.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Tóm tắt	Fire evidence and one proactive assistance need	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Nguồn bằng chứng	EV-3101 + PC-041 + SOP v4	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dữ liệu tính đến	10:44:08 local	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Thẩm quyền	Recommendation only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q06: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến Q07 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-25 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q06 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Operator

Câu hỏi chính: Trong "Trợ lý AI xử lý sự cố", Tóm tắt, Nguồn bằng chứng cho biết điều gì và vai trò Operator có thể thực hiện "Review AI recommendation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Tóm tắt AI nối bằng chứng với thời điểm và ranh giới quyền

Hành động chính: Xem đề xuất AI → Q07

Mở dần chi tiết: Giữ Tóm tắt, Nguồn bằng chứng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Dữ liệu tính đến, Thẩm quyền, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Trợ lý AI xử lý sự cố" cho Operator; đổi Tóm tắt và làm Thẩm quyền không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 4 trường gốc truy cập được, và "Review AI recommendation" chỉ tới Q07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q07 — Bằng chứng và duyệt đề xuất AI

EN: AI evidence & approval · **JA:** AI提案の根拠と承認
Yêu cầu: FR-Q07 / WF-25 · **Actor:** Supervisor · **Surface:** Intelligence · **Layout:** detail

Mục đích: Approve an action, not a fluent paragraph.
Quy tắc chính: AI phải dẫn nguồn, nêu điều chưa biết và không tự điều khiển thiết bị.
Đầu vào: Q06.
Đầu ra: Review route decision → Q05.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Nhận định	West route remains feasible	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Bằng chứng	Route engine result R-18	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Unknown	Current corridor congestion	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kiểm soát	No unsupported exit nodes	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hành động	Draft guidance only	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q07: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến Q05 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-25 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q07 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Bằng chứng và duyệt đề xuất AI", Nhận định, Bằng chứng cho biết điều gì và vai trò Supervisor có thể thực hiện "Review route decision" trong phạm vi này không?

Hình chính: Đối chiếu tuyên bố, bằng chứng, chưa rõ trước quyết định

Hành động chính: Xem quyết định tuyến → Q05

Mở dần chi tiết: Giữ Nhận định, Bằng chứng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Unknown, Kiểm soát, Hành động, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bằng chứng và duyệt đề xuất AI" cho Supervisor; đổi Nhận định và làm Hành động không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review route decision" chỉ tới Q05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q08 — Chính sách AI và đánh giá mô hình

EN: AI policies & model evaluation · **JA:** AIポリシーとモデル評価
Yêu cầu: FR-Q08 / WF-25 · **Actor:** AI governance lead · **Surface:** Intelligence · **Layout:** detail

Mục đích: Keep model behavior measurable.
Quy tắc chính: AI phải dẫn nguồn, nêu điều chưa biết và không tự điều khiển thiết bị.
Đầu vào: Q09.
Đầu ra: Open model governance → Q09.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Mô hình	Region-approved deployment	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kiểm thử căn cứ	Release gate	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Tấn công chỉ dẫn	Adversarial fixtures	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Dữ liệu sức khỏe	Minimized	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Công cụ điều khiển	Not available to model	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q08: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến Q09 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-25 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q08 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** AI governance lead

Câu hỏi chính: Trong "Chính sách AI và đánh giá mô hình", Mô hình, Kiểm thử căn cứ cho biết điều gì và vai trò AI governance lead có thể thực hiện "Open model governance" trong phạm vi này không?

Hình chính: Kết quả đánh giá căn cứ, chèn lệnh và lộ dữ liệu

Hành động chính: Mở quản trị mô hình → Q09

Mở dần chi tiết: Giữ Mô hình, Kiểm thử căn cứ ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tấn công chỉ dẫn, Dữ liệu sức khỏe, Công cụ điều khiển, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chính sách AI và đánh giá mô hình" cho AI governance lead; đổi Mô hình và làm Công cụ điều khiển không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Open model governance" chỉ tới Q09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q09 — Quản trị triển khai AI

EN: AI deployment governance · **JA:** AI導入のガバナンス
Yêu cầu: FR-Q09 / WF-25 · **Actor:** AI governance lead · **Surface:** Intelligence · **Layout:** form

Mục đích: Publish a reviewed model and prompt version.
Quy tắc chính: AI phải dẫn nguồn, nêu điều chưa biết và không tự điều khiển thiết bị.
Đầu vào: Q08.
Đầu ra: Save deployment draft → Q08.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Vùng dữ liệu	EU	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Phiên bản mô hình	Approved candidate	Chỉ đọc từ nguồn/phiên bản có thẩm quyền; không sửa bằng form này.
Phiên bản chỉ dẫn	7	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Lưu trữ dữ liệu	Regional policy	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.
Dự phòng	Deterministic workflows remain active	Required khi thuộc payload nghiệp vụ; enum/format theo schema và policy version; dữ liệu context chỉ đọc.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là

công cụ review dùng chung.

AC-Q09: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến Q08 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-25 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Q09 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** AI governance lead

Câu hỏi chính: Trong "Quản trị triển khai AI", Vùng dữ liệu, Phiên bản mô hình cho biết điều gì và vai trò AI governance lead có thể thực hiện "Save deployment draft" trong phạm vi này không?

Hình chính: Xem trước triển khai phiên bản mô hình, prompt với dự phòng vùng

Hành động chính: Lưu nháp triển khai → Q08

Mở dần chi tiết: Giữ Vùng dữ liệu, Phiên bản mô hình ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phiên bản chỉ dẫn, Lưu trữ dữ liệu, Dự phòng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Quản trị triển khai AI" cho AI governance lead; đổi Vùng dữ liệu và làm Dự phòng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Save deployment draft" chỉ tới Q08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

Q10 — Mô phỏng dòng người và kịch bản

EN: Simulation & crowd scenarios · **JA:** 群集とシナリオのシミュレーション
Yêu cầu: FR-Q10 / WF-24 · **Actor:** Safety planner · **Surface:** Intelligence · **Layout:** optimization

Mục đích: Test strategy without asserting real-world certainty.
Quy tắc chính: Loại tuyến vi phạm ràng buộc trước khi tối ưu thời gian và tắc nghẽn.
Đầu vào: Menu theo role / deep link sau authorization.
Đầu ra: Review route validation → S16.
Dữ liệu: Nhạy cảm: vị trí/incident; tối thiểu hóa theo role.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / quyền sửa
Chế độ	Scenario simulation	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Mức hiện diện	Estimated cohort	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Lối thoát bị chặn	East corridor	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Hỗ trợ vận động	4 people	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.
Kết quả	Assumptions require site validation	Chỉ đọc theo object scope; hiển thị source/time khi ảnh hưởng quyết định.

Hành động và phản hồi: CTA chính kiểm tra actor/scope/version/required inputs trước khi tạo request; pending giữ nút chống bấm lặp. Receipt hiển thị object ID và trạng thái thực, không coi thao tác thiết kế là side effect đã thực hiện. Các màn list hỗ trợ filter và empty result; evidence/media yêu cầu quyền trước khi mở. Các panel chỉ đọc điều hướng sang bước review tương ứng.

States: loading (không giả dữ liệu mới); empty (nói rõ phạm vi/bộ lọc); invalid (lỗi tại field, giữ draft); denied (không lộ record); stale (age + nguồn); offline (queued ≠ received); conflict (so sánh version, không overwrite); success (receipt thật). Khi state không áp dụng, sản phẩm không tạo thao tác giả để hiển thị nó. Prototype state selector là công cụ review dùng chung.

AC-Q10: actor đúng scope mở được màn và thấy các trường trên; actor ngoài scope không thấy dữ liệu. Kiểm tra CTA đến S16 với payload/version hợp lệ, bị chặn khi guard của WF-24 không đạt. Kiểm tra vi/en/ja không che CTA hoặc mất ý nghĩa; screen reader đọc label và state; không truyền nhầm tenant khi quay lại/deep-link.

Chữa cháy và cứu hộ vật lý — baseline 1.0

Q10 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Safety planner

Câu hỏi chính: Trong "Mô phỏng dòng người và kịch bản", Chế độ, Mức hiện diện cho biết điều gì và vai trò Safety planner có thể thực hiện "Review route validation" trong phạm vi này không?

Hình chính: Kịch bản đám đông, lối chặn mô phỏng theo nhóm di chuyển

Hành động chính: Xem kiểm tra tuyến → S16

Mở dần chi tiết: Giữ Chế độ, Mức hiện diện ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Lối thoát bị chặn, Hỗ trợ vận động, Kết quả, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-Q10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Tách quan sát, bất định và quyết định con người; nguồn cũ hoặc mâu thuẫn phải thu hồi đề xuất thiếu căn cứ.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Mô phỏng dòng người và kịch bản" cho Safety planner; đổi Chế độ và làm Kết quả không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review route validation" chỉ tới S16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F01 — Tổng quan hệ thống vật lý

EN: Physical systems overview · **JA:** 物理システム概要
FR: FR-F01 / WF-29 · **Actor:** Physical supervisor · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** dashboard

Mục đích / guard thiết bị: Không gộp hệ thống cũ/suy giảm thành xanh an toàn; mỗi vùng giữ controller và thời điểm.

Đầu vào: F13, F18. **Đầu ra:** Review F07 → F07.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Sức khỏe bộ điều khiển	3 connected; 1 stale	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Trạng thái vùng	A05 alarm; B02 impaired	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Độ mới bằng chứng	8 s; source controller C01	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Thẩm quyền cục bộ	Site fire officer	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Quyền điều khiển	Read-only until approved capability	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F01: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F07; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Không gộp hệ thống cũ/suy giảm thành xanh an toàn; mỗi vùng giữ controller và thời điểm. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F01 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Physical supervisor

Câu hỏi chính: Trong “Tổng quan hệ thống vật lý”, Sức khỏe bộ điều khiển, Trạng thái vùng cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện “Review F07” trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ hệ vật lý thể hiện thẩm quyền bộ điều khiển và tuổi chứng cứ

Hành động chính: Xem F07 → F07

Mở dần chi tiết: Giữ Sức khỏe bộ điều khiển, Trạng thái vùng ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Độ mới bằng chứng, Thẩm quyền cục bộ, Quyền điều khiển, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F01 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Tổng quan hệ thống vật lý” cho Physical supervisor; đổi Sức khỏe bộ điều khiển và làm Quyền điều khiển không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F07” chỉ tới F07 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F02 — Danh mục bộ điều khiển

EN: Controller inventory · **JA:** 制御装置一覧
FR: FR-F02 / WF-28 · **Actor:** Integration engineer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** list

Mục đích / guard thiết bị: Discovery không cấp quyền ghi; gắn đúng model, firmware, site và bằng chứng interface trước đăng ký.

Đầu vào: F20. **Đầu ra:** Review F03 → F03.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Model bộ điều khiển	PRA-SCL; exact firmware pending verification	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Liên kết giao thức	Vendor Open Interface; revision required	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Chế độ vận hành	Supervision only	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Site được gán	Harbor / Building A	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Bằng chứng khả năng	Supplier dossier pending	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F02: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F03; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Discovery không cấp quyền ghi; gắn đúng model, firmware, site và bằng chứng interface trước đăng ký. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F02 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration engineer

Câu hỏi chính: Trong “Danh mục bộ điều khiển”, Model bộ điều khiển, Liên kết giao thức cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện “Review F03” trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh mục bộ điều khiển có model, giao thức và năng lực xác minh

Hành động chính: Xem F03 → F03

Mở dần chi tiết: Giữ Model bộ điều khiển, Liên kết giao thức ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Chế độ vận hành, Site được gán, Bằng chứng khả năng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F02 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Danh mục bộ điều khiển" cho Integration engineer; đổi Model bộ điều khiển và làm Bằng chứng khả năng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F03" chỉ tới F03 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F03 — Chi tiết khả năng bộ điều khiển

EN: Controller capability detail · **JA:** 制御装置の機能詳細
FR: FR-F03 / WF-28 · **Actor:** Integration engineer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Khả năng không rõ/không có tài liệu chỉ đọc; chứng nhận và tương thích API là hai bằng chứng riêng.

Đầu vào: F02. **Đầu ra:** Review F04 → F04.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Model bộ điều khiển	C01 / vendor-approved configuration	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Thao tác được phép	Read status only	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Thao tác bị cấm	Release; reset; silence until approved	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Bằng chứng khả năng	Interface specification + signed FAT	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ưu tiên cục bộ	Hardwired local authority retained	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F03: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F04; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Khả năng không rõ/không có tài liệu chỉ đọc; chứng nhận và tương thích API là hai bằng chứng riêng. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép

tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F03 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration engineer

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết khả năng bộ điều khiển", Model bộ điều khiển, Thao tác được phép cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện "Review F04" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ma trận thao tác cho phép, cấm cạnh ghi đè cục bộ

Hành động chính: Xem F04 → F04

Mở dần chi tiết: Giữ Model bộ điều khiển, Thao tác được phép ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thao tác bị cấm, Bằng chứng khả năng, Ưu tiên cục bộ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F03 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chi tiết khả năng bộ điều khiển" cho Integration engineer; đổi Model bộ điều khiển và làm Ưu tiên cục bộ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F04" chỉ tới F04 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F04 — Ánh xạ điểm tín hiệu

EN: Signal point mapping · **JA:** 信号点マッピング
FR: FR-F04 / WF-28 · **Actor:** Integration engineer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Kiểm cực tính/ý nghĩa theo sơ đồ dây và kiểm thử chứng kiến; tiếp điểm van không chứng minh nước chảy.

Đầu vào: F03. **Đầu ra:** Review F05 → F05.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Địa chỉ tín hiệu	C01 / point 017	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ý nghĩa tín hiệu	Valve supervisory state; not flow	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Cực tính bình thường	Normally closed; verify wiring	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ánh xạ chất lượng	Fault / stale / unknown remain distinct	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phiên bản ánh xạ	Draft 3; dual review required	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F04: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F05; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Kiểm cực tính/ý nghĩa theo sơ đồ dây và kiểm thử chứng kiến; tiếp điểm van không chứng minh nước chảy. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F04 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration engineer

Câu hỏi chính: Trong "Ánh xạ điểm tín hiệu", Địa chỉ tín hiệu, Ý nghĩa tín hiệu cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện "Review F05" trong phạm vi này không?

Hình chính: Ánh xạ địa chỉ tín hiệu sang nghĩa với cực tính và chất lượng

Hành động chính: Xem F05 → F05

Mở dần chi tiết: Giữ Địa chỉ tín hiệu, Ý nghĩa tín hiệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Cực tính bình thường, Ánh xạ chất lượng, Phiên bản ánh xạ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F04 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Ánh xạ điểm tín hiệu" cho Integration engineer; đổi Địa chỉ tín hiệu và làm Phiên bản ánh xạ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F05" chỉ tới F05 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F05 — Ánh xạ vùng vật lý

EN: Physical zone mapping · **JA:** 物理ゾーンマッピング
FR: FR-F05 / WF-28 · **Actor:** Site engineer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Từ chối ánh xạ mơ hồ tầng hoặc khác tenant; cần phiên bản sơ đồ ký duyệt và khảo sát site.

Đầu vào: F04. **Đầu ra:** Review F06 → F06.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Vùng nguồn	C01-Z05	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Vùng đích	Building A / Floor 05	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Hệ tọa độ	Approved plan revision 12	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ranh giới bao phủ	No cross-floor inference	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phiên bản ánh xạ	Draft 3; site walkdown pending	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F05: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F06; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Từ chối ánh xạ mơ hồ tầng hoặc khác tenant; cần phiên bản sơ đồ ký duyệt và khảo sát site. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F05 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Site engineer

Câu hỏi chính: Trong “Ánh xạ vùng vật lý”, Vùng nguồn, Vùng đích cho biết điều gì và vai trò Site engineer có thể thực hiện “Review F06” trong phạm vi này không?

Hình chính: Chồng vùng vật lý, nguồn nêu sai khác tọa độ và độ phủ

Hành động chính: Xem F06 → F06

Mở dần chi tiết: Giữ Vùng nguồn, Vùng đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hệ tọa độ, Ranh giới bao phủ, Phiên bản ánh xạ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F05 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Ánh xạ vùng vật lý” cho Site engineer; đổi Vùng nguồn và làm Phiên bản ánh xạ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F06” chỉ tới F06 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F06 — Ma trận nguyên nhân–tác động

EN: Cause-and-effect matrix · **JA:** 原因・動作マトリクス
FR: FR-F06 / WF-28 · **Actor:** Fire systems engineer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Chỉ ma trận nguyên nhân–tác động cục bộ được duyệt quyết định tác động; cloud không âm thầm sửa logic controller.

Đầu vào: F05. **Đầu ra:** Review F15 → F15.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Đầu vào nguyên nhân	Zone A05 alarm evidence	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Tác động được duyệt	Notify operator; no automatic release	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Hồ sơ phê duyệt	Site cause-and-effect revision CE-03	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Điều kiện khóa	Test / impaired / local lockout	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ảnh hưởng thay đổi	Requires reviewed commissioning plan	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F06: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F15; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Chỉ ma trận nguyên nhân–tác động cục bộ được duyệt quyết định tác động; cloud không âm thầm sửa logic controller. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F06 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Fire systems engineer

Câu hỏi chính: Trong “Ma trận nguyên nhân–tác động”, Đầu vào nguyên nhân, Tác động được duyệt cho biết điều gì và vai trò Fire systems engineer có thể thực hiện “Review F15” trong phạm vi này không?

Hình chính: Đồ thị nguyên nhân, tác động có thẩm quyền và cổng ngăn

Hành động chính: Xem F15 → F15

Mở dần chi tiết: Giữ Đầu vào nguyên nhân, Tác động được duyệt ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Hồ sơ phê duyệt, Điều kiện khóa, Ảnh hưởng thay đổi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F06 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Ma trận nguyên nhân–tác động" cho Fire systems engineer; đổi Đầu vào nguyên nhân và làm Ảnh hưởng thay đổi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F15" chỉ tới F15 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F07 — Chi tiết sự kiện vật lý

EN: Physical event detail · **JA:** 物理イベント詳細
FR: FR-F07 / WF-29 · **Actor:** Physical supervisor · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Dedupe sequence nguồn; giữ bằng chứng gốc, phân biệt alarm, supervisory, trouble, test và incident suy luận.

Đầu vào: F01. **Đầu ra:** Review F08 → F08.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Sự kiện nguồn	C01 / sequence 28017	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ý nghĩa tín hiệu	Flow switch active; source evidence	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Thời điểm quan sát	10:42:08 UTC+07	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Chất lượng bằng chứng	Current; source-bound	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Liên kết sự cố	INC-041; operator verification pending	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F07: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F08; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Dedupe sequence nguồn; giữ bằng chứng gốc, phân biệt alarm, supervisory, trouble, test và incident suy luận. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi

trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F07 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Physical supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Chi tiết sự kiện vật lý", Sự kiện nguồn, Ý nghĩa tín hiệu cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện "Review F08" trong phạm vi này không?

Hình chính: Thẻ nguồn sự kiện vật lý nối bằng chứng quan sát và sự cố

Hành động chính: Xem F08 → F08

Mở dần chi tiết: Giữ Sự kiện nguồn, Ý nghĩa tín hiệu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Thời điểm quan sát, Chất lượng bằng chứng, Liên kết sự cố, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F07 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Chi tiết sự kiện vật lý" cho Physical supervisor; đổi Sự kiện nguồn và làm Liên kết sự cố không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F08" chỉ tới F08 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F08 — Trạng thái nước chữa cháy

EN: Fire-water status · **JA:** 消防用水状態
FR: FR-F08 / WF-29 · **Actor:** Physical supervisor · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Bơm chạy, áp suất, vị trí van và flow là tín hiệu độc lập; nước chưa rõ chặn kết luận sẵn sàng.

Đầu vào: F07. **Đầu ra:** Review F09 → F09.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Phản hồi bơm	Run contact active; discharge unverified	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Quan sát áp suất	6.0 bar; PT-01; calibrated reference required	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phản hồi van	Open limit active; flow not implied	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Khả năng cấp nước	Reservoir level unknown	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Suy giảm thiết bị	Line B02 isolated under permit	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F08: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F09; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Bơm chạy, áp suất, vị trí van và flow là tín hiệu độc lập; nước chưa rõ chặn kết luận sẵn sàng. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F08 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Physical supervisor

Câu hỏi chính: Trong “Trạng thái nước chữa cháy”, Phản hồi bơm, Quan sát áp suất cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện “Review F09” trong phạm vi này không?

Hình chính: Sơ đồ hệ nước tách phản hồi bơm, áp lực và van

Hành động chính: Xem F09 → F09

Mở dần chi tiết: Giữ Phản hồi bơm, Quan sát áp suất ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Phản hồi van, Khả năng cấp nước, Suy giảm thiết bị, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F08 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Trạng thái nước chữa cháy” cho Physical supervisor; đổi Phản hồi bơm và làm Suy giảm thiết bị không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F09” chỉ tới F09 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F09 — Xem xét kích hoạt có kiểm soát

EN: Controlled release review · **JA:** 制御放出の審査
FR: FR-F09 / WF-30 · **Actor:** Authorized fire officer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Chặn kích hoạt nếu thiếu thao tác được phép, chứng nhận lắp đặt, điều kiện mới, phép cục bộ và interlock controller.

Đầu vào: F08. **Đầu ra:** Review F10 → F10.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Thao tác yêu cầu	Release request; illustrative only	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Thiết bị đích	Approved controller / zone A05	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Bằng chứng khả năng	Unverified: execution blocked	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Điều kiện kích hoạt	Local authority; occupancy; interlocks; site permit	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Hết hạn lệnh	30 s example; approved policy determines TTL	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F09: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F10; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Chặn kích hoạt nếu thiếu thao tác được phép, chứng nhận lắp đặt, điều kiện mới, phép cục bộ và interlock controller. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F09 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Authorized fire officer

Câu hỏi chính: Trong “Xem xét kích hoạt có kiểm soát”, Thao tác yêu cầu, Thiết bị đích cho biết điều gì và vai trò Authorized fire officer có thể thực hiện “Review F10” trong phạm vi này không?

Hình chính: Cổng điều kiện nhả với đúng thiết bị và yêu cầu hết hạn

Hành động chính: Xem F10 → F10

Mở dần chi tiết: Giữ Thao tác yêu cầu, Thiết bị đích ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Bằng chứng khả năng, Điều kiện kích hoạt, Hết hạn lệnh, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F09 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Xem xét kích hoạt có kiểm soát” cho Authorized fire officer; đổi Thao tác yêu cầu và làm Hết hạn lệnh không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F10” chỉ tới F10 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F10 — Phê duyệt lệnh thiết bị

EN: Command authorization · **JA:** 装置コマンド承認
FR: FR-F10 / WF-30 · **Actor:** Independent command approver · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Gắn người yêu cầu/người duyệt độc lập với đúng thiết bị, thao tác, tham số, vùng, phiên bản và expiry; thay đổi làm mất duyệt.

Đầu vào: F09. **Đầu ra:** Review F11 → F11.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Digest chính xác của lệnh	CMD-041 / revision 3 / zone A05	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Danh tính người yêu cầu	Fire officer A; verified scope	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Danh tính người duyệt	Officer B; distinct identity required	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Trạng thái phê duyệt	Blocked: capability dossier incomplete	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ranh giới thực thi	No browser-to-controller connection	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F10: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F11; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Gắn người yêu cầu/người duyệt độc lập với đúng thiết bị, thao tác, tham số, vùng, phiên bản và expiry; thay đổi làm mất duyệt. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F10 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Independent command approver

Câu hỏi chính: Trong “Phê duyệt lệnh thiết bị”, Digest chính xác của lệnh, Danh tính người yêu cầu cho biết điều gì và vai trò Independent command approver có thể thực hiện “Review F11” trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản lệnh bất biến với người yêu cầu, duyệt và ranh giới thực thi

Hành động chính: Xem F11 → F11

Mở dần chi tiết: Giữ Digest chính xác của lệnh, Danh tính người yêu cầu ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Danh tính người duyệt, Trạng thái phê duyệt, Ranh giới thực thi, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F10 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phê duyệt lệnh thiết bị" cho Independent command approver; đổi Digest chính xác của lệnh và làm Ranh giới thực thi không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F11" chỉ tới F11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F11 — Phản hồi thực thi

EN: Execution feedback · **JA:** 実行フィードバック
FR: FR-F11 / WF-30 · **Actor:** Physical supervisor · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** timeline

Mục đích / guard thiết bị: Controller nhận không phải hoàn tất vật lý; thiếu phản hồi độc lập thành unknown, không retry mù.

Đầu vào: F10, F19. **Đầu ra:** Review F12 → F12.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Biên nhận lệnh	Controller accepted; not completed	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phản hồi vật lý	No independent feedback received	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Trạng thái kết quả	Unknown; reconcile required	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Tương quan thực thi	CMD-041 / controller sequence pending	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Quyền thử lại	No blind retry of non-idempotent operation	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F11: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F12; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Controller nhận không phải hoàn tất vật lý; thiếu phản hồi độc lập thành unknown, không retry mù. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép

tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F11 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Physical supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Phản hồi thực thi", Biên nhận lệnh, Phản hồi vật lý cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện "Review F12" trong phạm vi này không?

Hình chính: Dòng biên nhận so với phản hồi vật lý có kết quả chưa rõ

Hành động chính: Xem F12 → F12

Mở dần chi tiết: Giữ Biên nhận lệnh, Phản hồi vật lý ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Trạng thái kết quả, Tương quan thực thi, Quyền thử lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F11 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Lệnh được nhận và tác động vật lý là trạng thái riêng; kết quả chưa rõ chặn thử lại mù và mở đối soát F12.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Phản hồi thực thi" cho Physical supervisor; đổi Biên nhận lệnh và làm Quyền thử lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F12" chỉ tới F12 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F12 — Đối soát kết quả chưa rõ

EN: Unknown-result reconciliation · **JA:** 結果不明の照合
FR: FR-F12 / WF-30 · **Actor:** Physical supervisor · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Đối soát bằng đọc lại được hỗ trợ và quan sát đủ năng lực; không gửi lại release không idempotent để tìm kết quả.

Đầu vào: F11. **Đầu ra:** Review F13 → F13.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Tham chiếu lệnh	CMD-041; acceptance seen	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Bằng chứng đọc lại	Read-only query; latest source timestamp	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Xác nhận hiện trường	Qualified responder observation pending	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Quyết định đối soát	Remain unknown; no release retry	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Lý do quyết định	Independent physical effect not verified	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F12: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F13; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Đối soát bằng đọc lại được hỗ trợ và quan sát đủ năng lực; không gửi lại release không idempotent để tìm kết quả. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F12 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Physical supervisor

Câu hỏi chính: Trong "Đối soát kết quả chưa rõ", Tham chiếu lệnh, Bằng chứng đọc lại cho biết điều gì và vai trò Physical supervisor có thể thực hiện "Review F13" trong phạm vi này không?

Hình chính: Đối soát kết quả chưa rõ bằng đọc lại và bằng chứng hiện trường

Hành động chính: Xem F13 → F13

Mở dần chi tiết: Giữ Tham chiếu lệnh, Bằng chứng đọc lại ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Xác nhận hiện trường, Quyết định đối soát, Lý do quyết định, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F12 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ kết quả chưa rõ tới khi đọc lại liên kết đúng hoặc bằng chứng hiện trường có quyền giải quyết; giữ bằng chứng mâu thuẫn và lý do.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Đối soát kết quả chưa rõ" cho Physical supervisor; đổi Tham chiếu lệnh và làm Lý do quyết định không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F13" chỉ tới F13 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F13 — Ưu tiên cục bộ và bàn giao

EN: Local override & handover · **JA:** 現地優先制御と引継ぎ
FR: FR-F13 / WF-30 · **Actor:** Site incident commander · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Ưu tiên cục bộ thu hồi quyền từ xa; reconnect không phát lại lệnh hoặc phục hồi lease đã thu hồi.

Đầu vào: F12. **Đầu ra:** Review F01 → F01.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Trạng thái bộ điều khiển cục bộ	Local control active	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Lease điều khiển từ xa	Revoked; stale intents invalidated	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Người tiếp nhận	Site fire officer; verified acceptance required	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phạm vi bàn giao	Zone A05; command CMD-041	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Điều kiện trả quyền từ xa	Explicit local release + fresh authorization	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F13: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F01; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Ưu tiên cục bộ thu hồi quyền từ xa; reconnect không phát lại lệnh hoặc phục hồi lease đã thu hồi. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F13 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Site incident commander

Câu hỏi chính: Trong “Ưu tiên cục bộ và bàn giao”, Trạng thái bộ điều khiển cục bộ, Lease điều khiển từ xa cho biết điều gì và vai trò Site incident commander có thể thực hiện “Review F01” trong phạm vi này không?

Hình chính: Bàn giao điều khiển cục bộ thể hiện lease xa và người nhận

Hành động chính: Xem F01 → F01

Mở dần chi tiết: Giữ Trạng thái bộ điều khiển cục bộ, Lease điều khiển từ xa ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Người tiếp nhận, Phạm vi bàn giao, Điều kiện trả quyền từ xa, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F13 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Mất lease xa không được lấy lại quyền từ điều khiển cục bộ; trở lại từ xa cần cổng bàn giao đã quy định.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Ưu tiên cục bộ và bàn giao” cho Site incident commander; đổi Trạng thái bộ điều khiển cục bộ và làm Điều kiện trả quyền từ xa không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F01” chỉ tới F01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F14 — Suy giảm và chế độ kiểm thử

EN: Impairment & test mode · **JA:** 機能障害と試験モード
FR: FR-F14 / WF-31 · **Actor:** Maintenance coordinator · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Test mode cần cách ly giới hạn và biện pháp bù; giấy phép hết hạn chuyển cấp nhưng không khẳng định đã khôi phục.

Đầu vào: Authorized physical-systems menu. **Đầu ra:** Review F18 → F18.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Phạm vi suy giảm	Line B02; no adjacent zone changes	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Tham chiếu giấy phép	IMP-014; site approval pending	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Biện pháp bù trừ	Fire watch; responsible team assigned	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Cách ly kiểm thử	Exercise partition; physical output inhibited	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Hết hạn và chuyển cấp	16:00 local; overdue remains impaired	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F14: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F18; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Test mode cần cách ly giới hạn và biện pháp bù; giấy phép hết hạn chuyển cấp nhưng không khẳng định đã khôi phục. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F14 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Maintenance coordinator

Câu hỏi chính: Trong “Suy giảm và chế độ kiểm thử”, Phạm vi suy giảm, Tham chiếu giấy phép cho biết điều gì và vai trò Maintenance coordinator có thể thực hiện “Review F18” trong phạm vi này không?

Hình chính: Bản đồ suy giảm với biện pháp bù, giấy phép và hết hạn

Hành động chính: Xem F18 → F18

Mở dần chi tiết: Giữ Phạm vi suy giảm, Tham chiếu giấy phép ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Biện pháp bù trừ, Cách ly kiểm thử, Hết hạn và chuyển cấp, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F14 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Suy giảm và chế độ kiểm thử" cho Maintenance coordinator; đổi Phạm vi suy giảm và làm Hết hạn và chuyển cấp không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F18" chỉ tới F18 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F15 — Kế hoạch nghiệm thu

EN: Commissioning plan · **JA:** 試運転計画
FR: FR-F15 / WF-32 · **Actor:** Commissioning lead · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Khóa BOM, firmware, mapping và matrix; thử vật lý cần phép site, người chứng kiến, cách ly và dừng cục bộ.

Đầu vào: F06. **Đầu ra:** Review F16 → F16.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Cấu hình kiểm thử	Controller C01 / firmware / mappings pinned	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phạm vi kiểm thử	FAT then SAT; signed local procedure	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Điều kiện kiểm thử	Isolation; fire watch; emergency abort	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Người chứng kiến	Integrator + site authority	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Yêu cầu bằng chứng	Point-by-point result; timestamp; signed attachments	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F15: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F16; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Khóa BOM, firmware, mapping và matrix; thử vật lý cần phép site, người chứng kiến, cách ly và dừng cục bộ. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi

trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F15 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Commissioning lead

Câu hỏi chính: Trong "Kế hoạch nghiệm thu", Cấu hình kiểm thử, Phạm vi kiểm thử cho biết điều gì và vai trò Commissioning lead có thể thực hiện "Review F16" trong phạm vi này không?

Hình chính: Chuỗi nghiệm thu có cách ly thử và điểm chứng kiến

Hành động chính: Xem F16 → F16

Mở dần chi tiết: Giữ Cấu hình kiểm thử, Phạm vi kiểm thử ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Điều kiện kiểm thử, Người chứng kiến, Yêu cầu bằng chứng, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F15 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Kế hoạch nghiệm thu" cho Commissioning lead; đổi Cấu hình kiểm thử và làm Yêu cầu bằng chứng không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F16" chỉ tới F16 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F16 — Bằng chứng lần kiểm thử

EN: Test-run evidence · **JA:** 試験実施証跡
FR: FR-F16 / WF-32 · **Actor:** Commissioning witness · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Không lấy dự kiến điền quan sát; test fail/chưa chạy chặn phát hành và giữ attachment.

Đầu vào: F15. **Đầu ra:** Review F17 → F17.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Lần kiểm thử	SAT-041 / approved plan revision 2	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Tác động dự kiến	Selected zone only; local priority retained	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Tác động quan sát	Pending witnessed measurement	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Tạo lỗi có kiểm soát	Power loss / link loss / stuck feedback	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Trạng thái kết quả thử	Not executed; not a passed certificate	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F16: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F17; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Không lấy dự kiến điền quan sát; test fail/chưa chạy chặn phát hành và giữ attachment. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F16 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Commissioning witness

Câu hỏi chính: Trong "Bằng chứng lần kiểm thử", Lần kiểm thử, Tác động dự kiến cho biết điều gì và vai trò Commissioning witness có thể thực hiện "Review F17" trong phạm vi này không?

Hình chính: So sánh tác động vật lý dự kiến, quan sát và lỗi chèn

Hành động chính: Xem F17 → F17

Mở dần chi tiết: Giữ Lần kiểm thử, Tác động dự kiến ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Tác động quan sát, Tạo lỗi có kiểm soát, Trạng thái kết quả thử, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F16 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bằng chứng lần kiểm thử" cho Commissioning witness; đổi Lần kiểm thử và làm Trạng thái kết quả thử không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F17" chỉ tới F17 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F17 — Hồ sơ tương thích và chứng nhận

EN: Compatibility & certificate dossier · **JA:** 互換性・証明書台帳
FR: FR-F17 / WF-32 · **Actor:** Compliance reviewer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: Chứng nhận sản phẩm không chứng nhận lắp đặt hoặc cloud adapter; scope, revision và bằng chứng nghiệm thu phải khớp.

Đầu vào: F16. **Đầu ra:** Review F20 → F20.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
BOM đã lắp đặt	Controller + modules + PSU + firmware	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phạm vi chứng nhận	Exact assembly and jurisdiction to verify	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Giới hạn interface	Unknown capabilities remain read-only	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Hiệu lực bằng chứng	Supplier document revision; expiry tracked	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Quyết định đưa vào vận hành	Blocked until FAT / SAT / authority acceptance	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F17: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F20; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Chứng nhận sản phẩm không chứng nhận lắp đặt hoặc cloud adapter; scope, revision và bằng chứng nghiệm thu phải khớp. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F17 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Compliance reviewer

Câu hỏi chính: Trong “Hồ sơ tương thích và chứng nhận”, BOM đã lắp đặt, Phạm vi chứng nhận cho biết điều gì và vai trò Compliance reviewer có thể thực hiện “Review F20” trong phạm vi này không?

Hình chính: Phạm vi chứng chỉ đối chiếu vật tư lắp và giới hạn

Hành động chính: Xem F20 → F20

Mở dần chi tiết: Giữ BOM đã lắp đặt, Phạm vi chứng nhận ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Giới hạn interface, Hiệu lực bằng chứng, Quyết định đưa vào vận hành, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F17 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Hồ sơ tương thích và chứng nhận” cho Compliance reviewer; đổi BOM đã lắp đặt và làm Quyết định đưa vào vận hành không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F20” chỉ tới F20 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F18 — Bảo trì và khôi phục

EN: Maintenance & restoration · **JA:** 保守と復旧
FR: FR-F18 / WF-31 · **Actor:** Maintenance coordinator · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Chỉ kiểm thử khôi phục có chứng kiến và site duyệt mới xóa suy giảm; hết thời gian/đóng ticket không đủ.

Đầu vào: F14. **Đầu ra:** Review F01 → F01.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Phạm vi bảo trì	Line B02 isolation IMP-014	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Bằng chứng sửa chữa	Technician report; component serial	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Kiểm thử khôi phục	Independent feedback + local panel check	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phê duyệt đóng	Site authority; not technician alone	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Suy giảm còn lại	Unknown until witnessed restoration	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F18: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F01; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Chỉ kiểm thử khôi phục có chứng kiến và site duyệt mới xóa suy giảm; hết thời gian/đóng ticket không đủ. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F18 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Maintenance coordinator

Câu hỏi chính: Trong "Bảo trì và khôi phục", Phạm vi bảo trì, Bằng chứng sửa chữa cho biết điều gì và vai trò Maintenance coordinator có thể thực hiện "Review F01" trong phạm vi này không?

Hình chính: Danh mục phục hồi có suy giảm còn lại và bằng chứng duyệt

Hành động chính: Xem F01 → F01

Mở dần chi tiết: Giữ Phạm vi bảo trì, Bằng chứng sửa chữa ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Kiểm thử khôi phục, Phê duyệt đóng, Suy giảm còn lại, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F18 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Bảo trì và khôi phục" cho Maintenance coordinator; đổi Phạm vi bảo trì và làm Suy giảm còn lại không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F01" chỉ tới F01 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F19 — Nhiệm vụ thiết bị cứu hộ

EN: Rescue equipment mission · **JA:** 救助機材ミッション
FR: FR-F19 / WF-33 · **Actor:** Rescue mission commander · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** detail

Mục đích / guard thiết bị: API điều khiển Colossus chưa xác minh: giao operator console hãng; không điều khiển di chuyển/vòi/nạn nhân từ cloud.

Đầu vào: Authorized physical-systems menu. **Đầu ra:** Review F11 → F11.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Cấu hình thiết bị	Colossus water monitor / stretcher as approved	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Interface điều khiển	Vendor console; public API unverified	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Năng lực operator	Trained operator; task acceptance pending	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Ràng buộc nhiệm vụ	Water supply; access; load; local stop; casualty procedure	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Bằng chứng nhiệm vụ	Operator report + supported telemetry; not automatic success	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F19: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F11; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: API điều khiển Colossus chưa xác minh: giao operator console hãng; không điều khiển di chuyển/vòi/nạn nhân từ cloud. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không

ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F19 — Bố cục thị giác V2

Context: command · **Role:** Rescue mission commander

Câu hỏi chính: Trong "Nhiệm vụ thiết bị cứu hộ", Cấu hình thiết bị, Interface điều khiển cho biết điều gì và vai trò Rescue mission commander có thể thực hiện "Review F11" trong phạm vi này không?

Hình chính: Phạm vi nhiệm vụ thiết bị cứu hộ có người đủ chuẩn và giới hạn

Hành động chính: Xem F11 → F11

Mở dần chi tiết: Giữ Cấu hình thiết bị, Interface điều khiển ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Năng lực operator, Ràng buộc nhiệm vụ, Bằng chứng nhiệm vụ, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F19 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống "Nhiệm vụ thiết bị cứu hộ" cho Rescue mission commander; đổi Cấu hình thiết bị và làm Bằng chứng nhiệm vụ không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và "Review F11" chỉ tới F11 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

F20 — Kết nối hệ thống vật lý

EN: Physical connector onboarding · **JA:** 物理コネクタ登録
FR: FR-F20 / WF-28 · **Actor:** Integration engineer · **Surface:** PhysicalSystems · **Layout:** form

Mục đích / guard thiết bị: Kích hoạt connector bắt đầu chỉ đọc; credential trong vault, chỉ policy capability ký duyệt mở thao tác ghi được phép.

Đầu vào: F17. **Đầu ra:** Review F02 → F02.

Mockup VI · EN · JA

Trường / thành phần	Giá trị minh họa	Validation / thẩm quyền
Interface nhà sản xuất	Exact published model / firmware / protocol	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Bảo mật truyền dẫn	Certificate and OT allowlist verified before connection	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Quản lý credential	Secret reference only; never display secret	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Phạm vi nhập	Read-only points; no discovered write grant	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.
Điều kiện kích hoạt	Sandbox test + mapping review + signed capability dossier	Bằng chứng nguồn chỉ đọc; giữ thời điểm và chất lượng. Sửa kế hoạch/quyết định cần scope actor, expected version, reason và review độc lập; không sửa phản hồi vật lý.

Hành động và phản hồi: CTA mở màn review liên kết; prototype không gửi lệnh thiết bị. Mutation production dùng idempotency theo scope và expected version; điều khiển cần capability chính xác đã duyệt, thẩm quyền site và authorization còn hạn. Telemetry/hồ sơ chỉ đọc. Tách request ID, biên nhận controller và bằng chứng vật lý độc lập.

States: loading: không tạo telemetry giả; empty: chưa gán thiết bị; denied: không lộ object; stale: hiện age/source, chặn lệnh phụ thuộc; offline: cache chỉ đọc, không queue actuation; conflict: so revision, mất duyệt cũ; impaired/test: scope và biện pháp bù rõ; local override: thu hồi remote; unknown: chỉ đối soát; success: bản ghi durable hoặc bằng chứng vật lý phù hợp, không suy từ ACK.

AC-F20: Actor đúng quyền thấy đủ trường và đến F02; ngoài scope không đọc/sửa object. Thử guard riêng: Kích hoạt connector bắt đầu chỉ đọc; credential trong vault, chỉ policy capability ký duyệt mở thao tác ghi được phép. Thử bằng chứng cũ, point ID khác tenant, đổi mapping/version, authorization hết hạn và mất thẩm quyền cục bộ. Không ghi trái phép tới adapter; giữ audit/correlation sự kiện nguồn. Kiểm nhãn vi/en/ja, focus bàn phím, screen reader, draft và phục hồi unknown/error rõ ràng.

F20 — Bố cục thị giác V2

Context: configuration · **Role:** Integration engineer

Câu hỏi chính: Trong “Kết nối hệ thống vật lý”, Interface nhà sản xuất, Bảo mật truyền dẫn cho biết điều gì và vai trò Integration engineer có thể thực hiện “Review F02” trong phạm vi này không?

Hình chính: Cổng tiếp nhận kết nối hãng về khóa, nhập và kích hoạt

Hành động chính: Xem F02 → F02

Mở dần chi tiết: Giữ Interface nhà sản xuất, Bảo mật truyền dẫn ở lớp quyết định. Đưa chi tiết hỗ trợ của Quản lý credential, Phạm vi nhập, Điều kiện kích hoạt, lịch sử nguồn, phiên bản và quy tắc FR-F20 vào mục mở rộng có nhãn; không giấu ràng buộc an toàn.

Hành vi lỗi trọng yếu: Giữ thẩm quyền bộ điều khiển cục bộ; thiếu phản hồi vật lý là chưa rõ, không thành công, và cấm lặp thực thi mù.

Tình huống nghiệm thu V2: Dùng tình huống “Kết nối hệ thống vật lý” cho Integration engineer; đổi Interface nhà sản xuất và làm Điều kiện kích hoạt không khả dụng. Kiểm tra hình, cảnh báo cập nhật, đủ 5 trường gốc truy cập được, và “Review F02” chỉ tới F02 khi đạt điều kiện gốc. Lặp bằng VI/EN, bàn phím và reflow 320 CSS px; ghi kết quả quan sát riêng khỏi đặc tả.

BMS implementation screen contracts

Phần mở rộng được tích hợp cùng233hợp đồng màn hình hiện hữu. Tổng241màn hình;37workflow. ID màn hình FR-BMS01..08 khác ID miền FR-BMS-01..40. Các path dưới đây là hợp đồng nội bộ SmartAlarm, không phải endpoint của hãng. API contract chuẩn.

BMS01 — Hồ sơ và khả năng BMS

Screen contract: FR-BMS01 · **Workflow:** WF-34 · **Actor:** Integration engineer.

Domain requirements: FR-BMS-01, FR-BMS-02, FR-BMS-03, FR-BMS-04, FR-BMS-32, FR-BMS-36, FR-BMS-39, FR-BMS-40.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: Chuỗi BMS → edge → SmartAlarm; ma trận khả năng nằm cạnh hồ sơ định danh.

Câu hỏi chính: Đang kết nối đúng sản phẩm/build/site và thao tác nào đã đủ bằng chứng?

Luồng xuyên suốt: Chọn một trong 11 profile → nhập tham chiếu build/license → kiểm hồ sơ → import có phạm vi → xem validation/qualification → đề nghị activation chỉ đọc. Đổi profile xóa bằng chứng đang nhập và kết quả xem trước để tránh tái sử dụng sai sản phẩm.

Quyền: bms.configure, acceptance approver. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Profile sản phẩm	bms.siemens.desigo-wsi	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Build sản phẩm đã xác minh	Chưa xác minh	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Tham chiếu bằng chứng license	EVID-LIC-PENDING	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Khả năng được phép	Chưa có khả năng được phép	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Quản lý thông tin xác thực	Chỉ tham chiếu kho bí mật	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Cổng kích hoạt	Build chính xác + license + nghiệm thu ký duyệt	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding:
`BMSConnectionCreate.profile_id/profile_version/vendor_product/vendor_build/endpoint_ref/credential_ref/network_policy_ref; BMSConnectionView.state/capabilities/revision; BMSEvidenceRef.evidence_id/sha256/version; BMSJob.status/problem`.

Validation và điều kiện chặn: product/build/interface/license không được suy từ vendor name; endpoint_ref và credential_ref là tham chiếu server-side; không hiển thị secret. Bắt buộc owner, site scope, network_policy_ref, point/request budget trước create. Qualification chưa hợp lệ hoặc adapter digest khác phải khóa activation có giải thích.

Method / SmartAlarm path	operationId
`POST /bms/connections`	`bms_post_bms_connections`
`POST /bms/connections/{connection_id}/discoveries`	`bms_post_bms_connections_connection_id_discoveries`
`POST /bms/connections/{connection_id}/validations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_validations`
`POST /bms/connections/{connection_id}/qualifications`	`bms_post_bms_connections_connection_id_qualifications`
`POST /bms/connections/{connection_id}/activations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_activations`

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không

overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: License chưa rõ → giữ draft; certificate hết hạn → degraded/suspended theo policy, không bỏ xác thực; build không khớp → validation fail; chỉ một số point được phép → hiện partial coverage và số point bị loại.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: Chọn Metasys rồi nhập build/license; xem trước phải giữ draft nhưng không bật capability. Đổi sang EBO phải xóa draft liên quan. Người chỉ có bms.read không được create/activate.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.

BMS02 — Topology ngữ nghĩa

Screen contract: FR-BMS02 · **Workflow:** WF-34 · **Actor:** Mapping engineer.

Domain requirements: FR-BMS-05, FR-BMS-06, FR-BMS-07, FR-BMS-08, FR-BMS-39.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: Topology native point → equipment → served zone → route edge, bảng ánh xạ và bằng chứng riêng.

Câu hỏi chính: Quan hệ này là phục vụ, chứa trong phòng hay thuộc khoang cháy, và bằng chứng nào xác lập nó?

Luồng xuyên suốt: Nhận inventory có cursor → chọn point → map asset/space/zone → kiểm kiểu quan hệ và vòng lặp → xem dependency → tạo map revision ứng viên → người có quyền duyệt riêng. Bản nháp không cập nhật route đang dùng.

Quyền: bms.configure, bms.mapping.approve. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Định danh điểm gốc	BI:102 / AHU-05	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Vùng phục vụ	A05	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Khoang cháy	A05-FC1	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Bằng chứng quan hệ	MEP-A05-REV4	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Revision ánh xạ	map-r18	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Cạnh tuyến phụ thuộc	ROUTE-E17	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding:
`BMSPointMapping.point_id/asset_id/space_id/zone_id/source_address/semantic_role/source_unit/canonical_unit/scale/offset/stale_after_seconds; BMSMapRevision.map_revision/mapping_digest/state/validation_ref`.

Validation và điều kiện chặn: Không dùng native ID đơn lẻ làm khóa toàn cục. asset_id, space_id và zone_id phải cùng tenant/site hoặc thuộc projection được phép. value_type, unit, scale, offset, stale_after_seconds và semantic_role phải được xác minh. Không lấy name prefix làm bằng chứng quan hệ.

Method / SmartAlarm path	operationId
`GET /bms/connections/{connection_id}/points`	`bms_get_bms_connections_connection_id_points`
`POST /bms/connections/{connection_id}/map-revisions`	`bms_post_bms_connections_connection_id_map_revisions`
`POST /bms/connections/{connection_id}/validations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_validations`

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: Point mồ côi hoặc zone xung đột → cách ly mapping; vòng containment → chặn revision; nguồn cũ → đánh dấu stale và không nâng thành bằng chứng dẫn đường. Thay A05 thành A06 không có tài liệu phải chặn xem trước hợp lệ.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: Đổi served zone A05→A06; preview phải báo thiếu bằng chứng, không đổi route. Khôi phục A05 cho phép tạo candidate chưa publish. Xác minh read-only point vẫn không cấp quyền write sau mapping.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.

BMS03 — Đối soát alarm hai hệ thống

Screen contract: FR-BMS03 · **Workflow:** WF-35 · **Actor:** Incident operator.

Domain requirements: FR-BMS-09, FR-BMS-10, FR-BMS-11, FR-BMS-12, FR-BMS-13, FR-BMS-14, FR-BMS-15.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: So sánh native condition và incident trên cùng màn; timeline nhận → liên kết → native ACK → kết thúc cứu hộ tách riêng.

Câu hỏi chính: Đây là occurrence nào, ai đã ACK ở đâu, và phần nào còn chưa biết?

Luồng xuyên suốt: Chọn condition + occurrence/branch → kiểm revision và transition token → xem actor/receipt → lập native ACK request có approval → chờ mutation receipt → đối soát BMS. Internal reviewed và incident close không được đồng bộ ngầm.

Quyền: bms.read, bms.ack. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Định danh condition gốc	COND-77	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Thế hệ lần phát sinh	42 / 43	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Cursor nguồn	9018	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Độ đầy đủ snapshot	Gap9019–9022	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Incident liên kết	INC-2041	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Trạng thái xác nhận BMS	UNKNOWN	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding:
`BMSAlarmView.alarm_id/native_alarm_id/occurrence_id/branch_id/active_state/native_ack_state/smartalarm_reviewed/snapshot_generation/revision; BMSNativeAckRequest; BMSMutationReceipt.state/effect_confirmed.`

Validation và điều kiện chặn: ACK chỉ nhắm occurrence_id, branch_id và native_transition_token hiện hành; expected_revision/expiry/qualification phải còn hiệu lực. Generation mới vô hiệu hóa preview cũ. Khóa nút khi snapshot có gap chưa đối soát hoặc quyền bms.ack chưa được cấp.

Method / SmartAlarm path	operationId
`GET /bms/connections/{connection_id}/alarms`	`bms_get_bms_connections_connection_id_alarms`
`POST /bms/connections/{connection_id}/alarms/{alarm_id}/native-acknowledgements`	`bms_post_bms_connections_connection_id_alarms_alarm_id_native_acknowledgements`
`POST /bms/connections/{connection_id}/reconciliations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_reconciliations`

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: Timeout sau dispatch → unknown, không retry ACK tự động; normal từ BMS không đóng incident; stream gap hiện rõ phạm vi thiếu; alarm tái phát không được gộp vào generation cũ.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: Chọn generation43 rồi preview ACK: hiện đúng43, vẫn blocked nếu chưa qualification, INC-2041 giữ active. Đổi42→43 phải xóa preview42. Kiểm raw panel event và BMS event đều còn provenance.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.

BMS04 — Quyền điều khiển và priority

Screen contract: FR-BMS04 · **Workflow:** WF-36 · **Actor:** Authorized command reviewer.

Domain requirements: FR-BMS-22, FR-BMS-23, FR-BMS-24, FR-BMS-25, FR-BMS-26, FR-BMS-27.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: Priority ladder, nguồn đang thắng, demand/controller report/physical feedback thành ba khối; local override nổi bật.

Câu hỏi chính: Ai đang điều khiển thiết bị và yêu cầu này có được phép tác động không?

Luồng xuyên suốt: Chọn target/capability → command preview theo map revision/cause-effect → hiển thị winner/interlock/approver → duyệt digest → submit trước expiry → theo dõi aggregate PhysicalCommand qua physical_command_id → đối soát feedback.

Quyền: bms.command.request, bms.command.approve. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Đích điều khiển	AHU-05 / BO:18	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Quyền đang ưu tiên	Operator tại chỗ	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Quyền sở hữu slot từ xa	Chưa được phép	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Lease lệnh	NOT ISSUED	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Phản hồi vật lý	UNKNOWN	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Cơ chế nhả quyền	Chưa xác minh	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding:
`BMSCommandPreview.point_id/capability_id/value/unit/priority/map_revision/cause_effect_revision/expires_at; BMSCommandPreviewResult.effective_owner/quality/interlock_result/required_approvers/approval_digest; BMSMutationReceipt.physical_command_id`.

Validation và điều kiện chặn: Giá trị/unit/priority chỉ trong allowlist site; priority slot không chứng minh ownership. Approval gắn đúng preview digest, adapter/qualification và revision; đổi input bắt buộc xin preview mới. Không cho người request tự thay approval.

Method / SmartAlarm path	operationId
POST /bms/connections/{connection_id}/command-previews	bms_post_bms_connections_connection_id_command_previews
POST /bms/connections/{connection_id}/commands	bms_post_bms_connections_connection_id_commands
GET /bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}	bms_get_bms_connections_connection_id_commands_command_id
POST /bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}/reconciliations	bms_post_bms_connections_connection_id_commands_command_id_reconciliations

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: Local override thắng → chặn remote; lease hết hạn không hiển thị thiết bị đã nhả quyền; feedback stale/unknown không xanh; foreign slot không được xóa; mất edge nguồn cần cơ chế nhả tại chỗ đã chứng minh.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: Bật/tắt local override thay giải thích winner nhưng execute vẫn khóa vì chưa policy/lease. Xác minh preview không gửi command. Replay cùng idempotency key trả aggregate cũ; input khác cùng key bị conflict.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.

BMS05 — Thay đổi point và ảnh hưởng

Screen contract: FR-BMS05 · **Workflow:** WF-37 · **Actor:** Mapping approver.

Domain requirements: FR-BMS-07, FR-BMS-08, FR-BMS-31.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: Diff trước/sau đặt cạnh nhau; unit/type thay đổi tô cảnh báo; graph phụ thuộc rule và route phía dưới.

Câu hỏi chính: Điểm có cùng ID nhưng nghĩa đã đổi gì, tác động đến rule/tuyến nào?

Luồng xuyên suốt: Nhận schema drift → giữ active map immutable → so base revision với candidate → kiểm transform/identity → quarantine point → validation job → independent approval → staged activation hoặc rollback.

Quyền: bms.mapping.approve. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Kiểu điểm trước	analog-input / °C	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Kiểu điểm ứng viên	analog-input / °F	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Hash ánh xạ trước	85d1…	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Hash ánh xạ ứng viên	b93a…	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Phụ thuộc bị ảnh hưởng	RULE-TEMP-05 / ROUTE-E17	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Quyết định migration	Chờ phê duyệt	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding: `BMSMapDraftCreate.base_map_revision/import_digest/change_reason/points; BMSMapRevision.state/mapping_digest/validation_ref; BMSValidationRequest.checks/allow_write_probe`.

Validation và điều kiện chặn: Cùng ID không đủ chứng minh cùng thiết bị. Kiểm value_type, source_unit, canonical_unit, scale/offset, native address và mapping digest. Vector chuyển đổi °F→°C phải cover range/NaN/missing; demo75.2→24.0 chỉ là một vector.

Method / SmartAlarm path	operationId
`POST /bms/connections/{connection_id}/map-revisions`	`bms_post_bms_connections_connection_id_map_revisions`
`POST /bms/connections/{connection_id}/validations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_validations`
`POST /bms/connections/{connection_id}/activations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_activations`

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: Unit đổi mà transform thiếu → blocked; digest không khớp hoặc base revision cũ → conflict, không overwrite; rollback mapping phải tính lại nguồn đang drift, không khẳng định dữ liệu cũ hợp lệ.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: Giữ °C→°F chưa transform phải bị chặn. Bật xem transform tạo kết quả24.0°C nhưng publish vẫn khóa trước approval. Đổi transform/type/unit sau preview phải vô hiệu hóa review cũ.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.

BMS06 — Budget và độ mới dữ liệu

Screen contract: FR-BMS06 · **Workflow:** WF-37 · **Actor:** Integration operations.

Domain requirements: FR-BMS-28, FR-BMS-33, FR-BMS-34, FR-BMS-35.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: Heatmap chất lượng theo zone có hatch stale, ba queue alarm/telemetry/history và phép tính request budget.

Câu hỏi chính: Nguồn nào cũ và tài nguyên nào có thể giảm để bảo vệ kênh alarm?

Luồng xuyên suốt: Đọc health kèm upstream time → xem scope stale và backlog → tính budget theo batching/source limits → preview policy → người có quyền áp policy revision → theo dõi queue và freshness. Tạm dừng backfill không dừng alarm ingest.

Quyền: bms.configure, operations. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Số điểm polling	2400	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Cỡ batch đọc	40	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Chu kỳ polling	10 s	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Policy hàng đợi alarm	Ưu tiên trước lịch sử	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Budget lịch sử	2 yêu cầu/giây	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Vùng bằng chứng cũ	A05 / B02	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding:
`BMSHealth.state/heartbeat_at/last_upstream_success_at/backlog_events/oldest_backlog_seconds/stale_point_count/native_subscription_state;`
`BMSConnectionCreate.point_budget/request_rate_budget/poll_interval_seconds;`
`BMSPointView.quality/source_time/received_at`.

Validation và điều kiện chặn: N,B,T là số dương hữu hạn; estimate=ceil(N/B)/T, tách COV/history/retry/reconnect. Không dùng heartbeat online thay data quality. Mọi policy mới phải giữ source-rate limit và alarm queue reserve.

Method / SmartAlarm path	operationId
`GET /bms/connections/{connection_id}/health`	`bms_get_bms_connections_connection_id_health`
`GET /bms/connections/{connection_id}/points`	`bms_get_bms_connections_connection_id_points`
`GET /bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget`	`bms_request_budget_get`

Method / SmartAlarm path	operationId
`PATCH /bms/connections/{connection_id}/policies/request-budget`	`bms_request_budget_patch`

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: Rate limit → backoff có jitter và quota, không storm; history backlog không lấn alarm; heartbeat tốt nhưng data cũ vẫn stale; source_time thiếu thì hiển thị received_at với nhãn khác.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: 2401points/40batch/10s phải cho6.10request/s. Pause history đưa budget mẫu về0 nhưng alarm không dừng. N=0 hoặc interval≤0 bị form chặn. Giữ hatch+nhãn khi không phân biệt được màu.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.

BMS07 — Khôi phục edge và bàn giao

Screen contract: FR-BMS07 · **Workflow:** WF-37 · **Actor:** Site OT approver.

Domain requirements: FR-BMS-26, FR-BMS-27, FR-BMS-28, FR-BMS-29, FR-BMS-30, FR-BMS-31, FR-BMS-40.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: Swimlane edge cũ → journal/cursor → edge dự phòng; checklist bằng chứng và khóa writer hiển thị riêng.

Câu hỏi chính: Writer cũ đã bị chặn thực sự chưa, còn alarm/command nào chưa đối soát?

Luồng xuyên suốt: Revoke/fence writer cũ → đọc checkpoint/gap → snapshot active conditions → reconcile unknown commands/leases → OT handover evidence → phát hành epoch mới và capability nếu đủ điều kiện. Retire phải bàn giao trước revoke credentials.

Quyền: bms.reconcile, site OT approver. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Epoch chủ writer	17 → 18	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Epoch nguồn BMS	9 → 10	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Checkpoint journal bền vững	9018	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Lệnh chưa kết luận	CMD-88 / UNKNOWN	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Trạng thái snapshot phục hồi	Chưa xác minh	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Phê duyệt bàn giao OT	PENDING	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding: `BMSHealth.epoch/write_authority; BMSConnectionView.reconciliation_required; BMSReconciliationRequest.scope/cursor_ref/allow_side_effect_replay; BMSCommandReconcile.observation_refs/action/physical_effect; BMSLifecycleRequest.local_handback_ref/approval_id/target_adapter_digest`.

Validation và điều kiện chặn: Cần egress fencing proof, monotonic epoch, durable journal, snapshot completeness và local handback evidence. Tick checklist ở UI không tự nâng quyền. Replay telemetry/history phải gắn replay flag và chặn side-effect replay.

Method / SmartAlarm path	operationId
`POST /bms/connections/{connection_id}/reconciliations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_reconciliations`
`POST /bms/connections/{connection_id}/commands/{command_id}/reconciliations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_commands_command_id_reconciliations`
`POST /bms/connections/{connection_id}/lifecycle-transitions`	`bms_post_bms_connections_connection_id_lifecycle_transitions`
`GET /bms/connections/{connection_id}/health`	`bms_get_bms_connections_connection_id_health`

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: Split brain/old epoch → chặn phát lệnh; journal mất hoặc snapshot chưa đủ → chỉ đọc và escalated reconciliation; remote lease mất không chứng minh local slot đã nhả; unknown command không replay.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: Thiếu một trong4bằng chứng thì writer tiếp tục khóa. Check đủ4mục chỉ tạo hồ sơ chờ OT approval, không enable write. Thử epoch17 sau epoch18 phải bị chặn ở egress, không chỉ ở API.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.

BMS08 — Theo dõi trao đổi và vòng lặp

Screen contract: FR-BMS08 · **Workflow:** WF-35 · **Actor:** Integration incident reviewer.

Domain requirements: FR-BMS-10, FR-BMS-16, FR-BMS-37.

Mockup VI · EN · JA

Hình chính và thứ tự ưu tiên: Đường causation panel → BMS → SmartAlarm → object writeback; đoạn echo có màu/nhãn khác, raw receipts giữ nguyên.

Câu hỏi chính: Sự kiện này là nguồn mới, bản sao hay echo do chính mình tạo ra?

Luồng xuyên suốt: Tra origin/generation/causation → đối chiếu mapping revision và namespace → giữ raw receipt → liên kết canonical event nếu có bằng chứng → chặn echo kích hoạt workflow → quarantine mapping có lý do → phê duyệt khôi phục riêng.

Quyền: bms.configure, incident reviewer. Tenant,region,site và object scope được kiểm tại server; ẩn/hiện UI không phải biên authorization.

Trường	Ví dụ	Hành vi UI
Định danh sự kiện gốc	PANEL-A / P-188	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Tham chiếu nguyên nhân	EV-991	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Namespace ghi trả	smartalarm.outbound	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Object gốc ghi trả	SA-STATUS-41	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Receipt echo	EV-993	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.
Lý do cách ly	Echo tái nhập	Giữ raw ID/unit; hiển thị nguồn/thời điểm/revision nếu có. Mọi sửa là draft tới khi server validation và approval.

DTO binding: `BMSAlarmView.native_alarm_id/occurrence_id/incident_id/map_revision; BMSPointView.provenance_ref; canonical event origin/causation IDs and outbound namespace are evidence projection fields, not writable alarm state.`

Validation và điều kiện chặn: Không dedup chỉ theo timestamp/name/value. namespace outbound phải thuộc object được BMS dành riêng. Không ghi đè alarm native. Export phải che secret và dữ liệu sức khỏe ngoài scope.

Method / SmartAlarm path	operationId
`GET /bms/connections/{connection_id}/alarms`	`bms_get_bms_connections_connection_id_alarms`
`GET /bms/connections/{connection_id}/points`	`bms_get_bms_connections_connection_id_points`
`POST /bms/connections/{connection_id}/reconciliations`	`bms_post_bms_connections_connection_id_reconciliations`
`GET /bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export`	`bms_incident_export_get`

Method / SmartAlarm path	operationId
`PATCH /bms/connections/{connection_id}/policies/incident-export`	`bms_incident_export_patch`

Dùng request/response schema có kiểu trong API-Contract.json. Giữ Idempotency-Key cho một logical mutation; gửi expected_revision và qualification/approval/expiry tương ứng. Job/receipt202 chỉ là nhận xử lý, không phải hiệu ứng đã hoàn thành. Theo dõi job/result đến trạng thái kết thúc hoặc unknown. Conflict409 yêu cầu refresh/review, không overwrite ngầm. Lỗi quyền/validation phải có hướng xử lý, không blind retry.

Hành vi lỗi riêng: Echo → quarantine/block reentry nhưng giữ raw event; identity xung đột → không merge tự động; unsupported writeback → chỉ đọc và thông báo thiếu capability; recurrence thật mới giữ generation riêng.

Trạng thái chung: loading không khẳng định độ mới; empty nêu filter/scope thay vì khẳng định an toàn; partial nêu nguồn/point còn thiếu; stale/offline giữ tuổi dữ liệu/chất lượng và khóa thao tác không đủ căn cứ; denied ẩn dữ liệu ngoài quyền; command/ACK unknown chuyển đối soát. Không đổi thành công vận chuyển thành chỉ báo vùng an toàn.

Tình huống nghiệm thu: Quarantine SA-STATUS-41 phải giữ EV-993 trong lineage, không tạo incident mới từ echo. Event mới khác generation phải không bị chặn nhầm do cùng point. Native condition không bị overwrite.

Bằng chứng prototype: tương tác cục bộ,24lượt ngôn ngữ và kiểm tra responsive được ghi riêng trong BMS-UI-QA.json. Hành vi backend/authorization/thiết bị nêu trên là hợp đồng nghiệm thu production, chưa phải kiểm thử runtime đã đạt.